Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Rabitə və Nəqliyyat kolleci

Publik hüquqi şəxsi

Ətraf mühitin qorunması və bərpası

Fənnindən

Mühazirələr

Müəllim: Ə. Mustafayeva

Bakı ____ 2026

Mühazirə 1.

Giriş . Ekologiya elminin inkişaf tarixi

Ətraf mühit – insanları və digər canlıları əhatə edən, onların yaşaması, inkişafı və fəaliyyəti üçün zəruri olan şəraitin məcmusudur. Canlı orqanizmlərin bir biri və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini " Ekologiya" elmi öyrənir. Yunanca "oykos" ev yaşayış məskəni deməkdir. Ekologiya terminini elmə ilk dəfə 1866-ci ildə alman bioloqu Ernst Hekkel gətirmişdir.

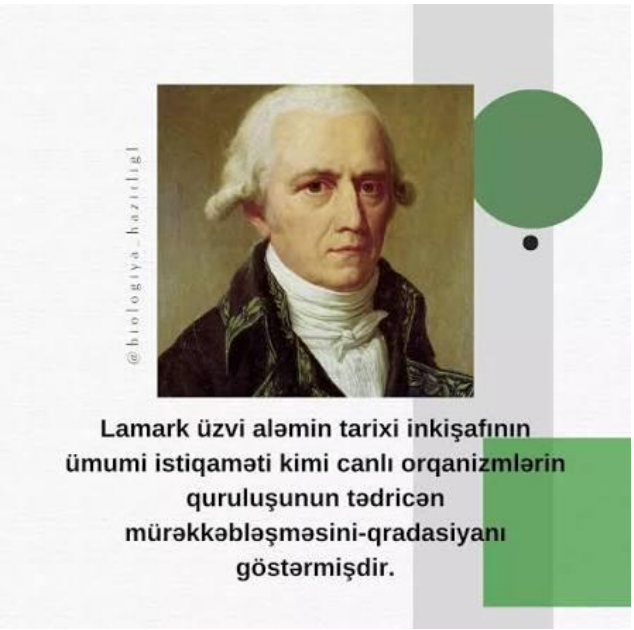
Ekologiyanın tarixi kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Canlı orqanizmlərin həyatı, onların xarici mühitdən – onu əhatə edən üzvi və qeyri-üzvi mühitdən asılı olması, heyvan və bitkilərin yayılması xarakteri haqqında məlumatlara hələ eramızdan əvvəlki dövrlərdə rast gəlinir. Hələ Aristotel (e.ə. 384- 322), Böyük Pliney (23-79 e.ə), R.Boykonun (1627-1691) əsərlərində yaşayış mühitinin orqanizmlərin həyatında əhəmiyyəti və onların müəyyən yaşayış yerində məskunlaşması məsələlərinə toxunulur. Antik filosof Aristotel (384-322 e.ə) 500-dən artıq ona məlum olan heyvan növünü təsvir etmiş, onların davranışları haqqında (məs. balıqların miqrasiyası və qış yuxusu, quşların köçməsi, heyvanların qurucu fəaliyyətindən, qu quşunun parazitizmindən, mürəkkəbböcəyinin özünü mühafizə üsulundan) yazmışdır. Aristotelin şagirdi, «***botanikanın atası***» sayılan Teofrast Ereziyski (371-280 e.ə) müxtəlif şəraitlərdə bitkilərin xüsusiyyətləri, onların forma və xüsusiyyətlərinin torpaq və iqlimdən asılılığı haqqında məlumatlar vermişdir.

İntibah epoxasında, yeni ölkələrin müstəmləkəçiliyi dövründə böyük coğrafi kəşflər və sistematikanın inkişafı başladı. Bitki və heyvanların təsviri, onların xarici və daxili quruluşu, forma müxtəlifliyi ilk inkişaf mərhələsində bioloji elmin başlıca məzmunu idi. İlk sistematiklərdən A.Sezalpin (1519-1603), D.Rey (1623- 1705), J.Turnefor (1656-1708) və başqaları bitkilərin bitmə və ya becərmə şəraitindən asılı

5 olmasını göstərmişlər.Ümumiyyətlə, ekologiyanın inkişaf tarixini üç əsas mərhələdir

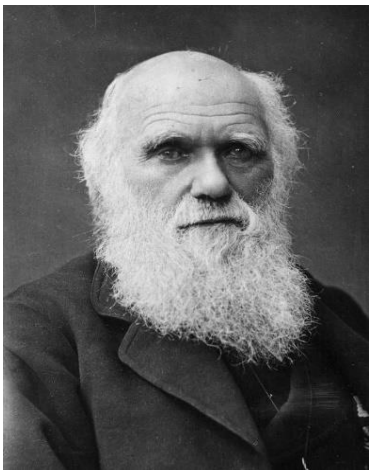
Birinci mərhələ – ekologiyanın bir elm kimi yaranma və təşəkkülü (XIX əsrin 60-cı illərinə qədər). Bu mərhələdə canlı orqanizmlərin məskunlaşdığı yerin mühiti ilə qarşılıqlı əlaqəsi haqqında məlumatlar toplanmış, ilk elmi yekunlar hazırlanmışdır. XVII-XVIII əsrlərdə ekoloji məlumatlar ayrı-ayrı canlı orqanizmlərə həsr olu- nur, onların bioloji təsvirləri yerinə yetirilir. Məs. A.Reomyurun əsərləri həşəratlara (1734), L.Tramblenin əsərləri isə hidra və mşankalara (1744) həsr olunur. Ekoloji yanaşmanın elementlərinə rus alimlərinin – İ.İ.Lepexinin, A.F.Middendorfun, S.P.Kraşennikovun, fransız alimi L.Byuffonun, İsveç təbiətşünası K.Linneyin, alman alimi Q.Yeqer və b. əsərlərində rast gəlinir. XVII əsrdə Rusiyanın bir sıra ölkələrinə səyahətlər edildi. S.P.Kraşennikov, İ.İ.Lepexin, P.S.Pallas və başqa rus coğrafları və təbiətşünasları iqlim, bitki örtüyü və heyvanat aləminin Rusiyanın geniş ərazisinin müxtəlif yerlərində qarşılıqlı əlaqəli dəyişməsini göstərmişlər. özünün çox mühüm «Zoocoğrafiya» əsərində 151 məməli və 425 quş növünün həyat tərzini, həmçinin miqrasiya, qış (yay) yuxusu, qohum növlərin qarşılıqlı əlaqələri və s. bioloji hadisələrin təsvirini verir. Fransız təbiətşünası Y.Byuffona (1707-1788) görə bir növün başqasına çevrilməsinin əsas səbəbləri «İqlimin temperaturu, qidanın keyfiyyəti və əhlilləşdirmənin təsiridir». İlk evolyusiya təliminin müəllifi Lan-Batist-Lamark (1744- 1829) orqanizmlərin uyğunlaşma dəyişgənliyinin, heyvan və 6 bitkilərin evolyusiyasının ən mühüm səbəbi «xarici hadisələrin» təsiri olduğunu göstərmişdir. Həmin dövrdə L.Lamark (1744-1829) və T.Maltus (1766-1834) ilk insan neqativ nəticələrinin mümkünlüyü haqqında bəşəriyyətə xəbərdarlıq edirdi. Ekoloji təfəkkürün sonrakı inkişafı XIX əsrin əvvəlində biocoğrafiyanın peyda olmasına səbəb oldu. Aleksandr Qumboldtun (1807) əsərləri bitki coğrafiyasında yeni ekoloji istiqamət təyin etdi. A.Qumboldt elmə belə təsəvvür irəli sürdü ki,

landşaftın «fizionomiyasını» bitki örtüyünün xarici görkəmi müəyyənləşdirir. Bu dövrdə iqlim faktorlarının heyvanların yayılmasına və biologiyasına təsirinə həsr olunmuş ilk xüsusi əsərlər meydana gəldi. Alman zooloqu Q.Qloqerin (1833) iqlimin təsiri ilə quşların dəyişməsi, Danimarkalı T.Faberin (1826) şimal quşlarının bioloji xüsusiyyətləri, K.Berqmanın (1848) istiqanlı heyvanların ölçülərinin dəyişməsinin coğrafi qanunauyğunluğu əsərləri buna misal ola bilər. A.Dekandol «Bitkilərin coğrafiyası» (1855) əsərində mühitin ayrı-ayrı faktorlarının (temperatur, rütubətlik, işiq, torpaq tipi, yamacın cəhəti) bitkilərə təsirini ətraflı təsvir etmiş və bitkilərin heyvanlara nisbətən yüksək ekoloji plastikliyinə diqqət yetirmişdir. 1798-ci ildə T.Maltus populyasiyanın eksponent tənliyini təsvir etdi və onun əsasında özünün demoqrafik konsepsiyasını qurdu. L.B.Lamark «Hidrogeologiya» əsərində biosfer haqqında 7 faktiki təsəvvür yaratdı. Fransız həkimi V.Edvardsın (1824) «Fiziki faktorların həyata təsiri» kitabı ekoloji və müqayisəli fiziologiyanın başlanğıcını qoydu, L.Libix (1840) isə məşhur «Minimum qanununu» yaratdı, o, müasir ekologiyada da hələ öz əhəmiyyətini itirməmişdir.



İkinci mərhələ (XIX əsrin 60-cı illərindən sonrakı dövr). Bu mərhələdə ekologiya elmin müstəqil sahəsi kimi formalaşır. Mərhələnin başlanğıcı rus alimləri K.F.Rulye (1814-1858), N.A.Seversov (1827-1855) və V.V. Dokuçayevin (1846-1903) əsərləri ilə əlamətdar oldu, onlar ilk dəfə ekologiyanın bir sıra prinsiplərini və anlayışlarını əhəmiyyətini itirməmişdir.

Üzvi aləmin əsas evolyusiya faktorlarının aşkar edilməsi ilə Ç.Darvin (1809-1882) ekologiyanın əsaslarının inkişafına mühüm qiymətli hədiyyə bağışladı. Evolyusiya mövqeyindən Ç.Darvinin «yaşamaq uğrunda mübarizə» isifadəsini canlı aləmin xarici aləmlə, abiotik mühitlə və bir-birləri ilə, yəni mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi kimi izah etmək olar. 1859-cu ildə Ç.Darvinin «Təbii seçmə yolu ilə növün mənşəyi və ya həyat uğrunda mübarizədə yararlı cinslərin saxlanması» kitabı çıxır. Ç.Darvin göstərirdi ki, təbiətdə «yaşayış (həyat) uğrunda mübarizə» təbii seçməyə gətirib çıxarır, yəni bu mübarizə evolyusiyanın hərəkətdə olan faktorudur.



Ekologiya termini birdə-birə yaranmayıb və o, yalnız XIX əsrin sonunda ümumi təsdiqini aldı. XIX əsrin ikinci yarısında ekologiyanın əsas məzmunu əsasən heyvan və bitkilərin həyat tərzinin, onların iqlim şəraitinə (temperatur, işıq rejimi, rütubətlilik və s.) adaptasiyanın öyrənilməsi idi. Bu sahədə bir sıra mühüm ümumi nəticələr çıxarıldı. A.Qumboltun «fizionomik» istiqamətini davam etdirərək Danimarka botaniki A.N.Beketov (1825-1902) bitkilərin coğrafi yayılması ilə, onların anatomik və morfoloji quruluşlarının xüsusiyyətləri arasındakı əlaqəni aşkar etdi və ekologiyada fizioloji tədqiqatların əhəmiyyətini göstərdi. A.F.Middendorf Artika heyvanlarının quruluşunun ümumi xüsusiyyətlərini və həyatını 8 öyrənərək Qumboltun təlimini zooloji obyektdə öyrənilməsinin əsasını qoydu. D.Allen (1877) Şimali Amerika məməli heyvanlarının və quşların iqli- min coğrafi dəyişilməsilə əlaqədar bədənlərinin və hissələrinin proporsiyasını (nisbətini) və rənginin dəyişməsi üzrə bir sıra ümumi qanunauyğunluqları aşkar etdi.

Üçüncü mərhələ (XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq bu günə qədər olan dövr). XX əsrin ikinci yarısında ətraf mühitin çirklənməsinin intensivləşməsi və insanın

təbiətə təsirinin güclənməsi ilə əlaqədar ekologiya elmi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə vəziyyətin nəticəsində ekologiya kompleks elmə çevrilərək təbii və ətraf mühitin qorunması elmini də özündə cəmləşdirdi. Ciddi bioloji elmdən ekologiya biliklərin tsiklinə çevrilərək özünə coğrafiya, geologiya, kimya, fizika, sosiologiya, mədəniyyət tarixi, iqtisadiyyat bölmələrini daxil etdi (Reymers, 1994). Müasir mərhələdə ekologiyanın inkişafı orqanizmlərin sistemli əlaqəsi və fəaliyyəti qanunlarını öyrənməklə yanaşı, həm də təbiət və insan cəmiyyətinin qarşılıqlı əlaqələrinin səmərəli formalarını əsaslandırmalıdır. Beləliklə, ekoloji biliklərin sosial rolu artır. Ekologiya sahəsində fundamental tədqiqatların inkişafının əsas məqsədi xalq təsərrüfatının aşağıdakı gərgin problemləri ilə müəyyənləşdirilir: ətraf mühitin vəziyyətini saxla- maq şərtilə istehsalı intensivləşdirmək və təbii resurslardan istifadənin iqtisadi effektivliyini yüksəltmək. Təbii və süni qruplaşmaların bioloji məhsuldarlığı və sabitliyi məsələləri ön plana çəkilir. Bu problemlər yalnız bütün ölkələrin ekoloqlarının birgə gücü ilə həll oluna bilər. Odur ki, qlobal ekologiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq geniş həyata keçirilir. İndiki vaxtda insanın geniş ekstensiv təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq geniş böhranın təhlükəliyi, planetar sistemin qeyri-bərabər ölçüdə fəlakətli dəyişməsi aydın dərk edilir. Bu böhranın qarşısının alınması mümkünlüyü yalnız ekoloji biliklərin inkişafı əsasında tapıla bilər. Ekoloji biliklərin kəsərli gücü təbii resurslardan düzgün istifadə etmək, populyasiyanın sayını nizamlamaq, kənd təsərrüfatı problemlərinin yeni həllini və sənaye istehsalının təşkilinin yeni prinsiplərini tapmağa kömək edər.

AZƏRBAYCANDA EKOLOGİYA ELMİNİN TARİXİ

Azərbaycanda ekologiya elminin ayrı-ayrı sahələrinin tarixi müxtəlifdir. Aşağıda ekologiya ilə bağlı olan əsas elm sahələrinin tarixi verilir. Coğrafiya sahəsi Məlum olduğu kimi ekologiya elmi coğrafiya elmi ilə sıx bağlıdır. Belə ki, ekologiya canlı orqanizmlər arasında və onların olduğu coğrafi mühitlə qarşılıqlı əlaqə

haqqında elmdir. Azərbaycan ərazisində coğrafiyaya aid ilkin məlumatlara qədim yunan coğrafiyaçısı və tarixçisi Strabonun «Coğrafiya» adlı əsərində təsadüf olunur. Strabondan sonrakı dövrlərdə məşhur coğrafiyaçılar və tarixçilər, o cümlədən Əbdür Rəşid Bakuvi (XV əsr), Hacı Zeynalabdin Şirvani (XVIII-XIX əsrlər), Abbasqulu Ağa Bakıxanov (XIX əsr), Həsənbəy Zərdabi (XIXXX əsrlər) və başqalarının əsərlərində Azərbaycanın coğrafi şəraiti haqqında məlumatlara rast gəlmək olar. Coğrafiya İnstitutunda sinoptik meterologiya şöbəsi yarandıqdan sonra Ə.A.Mədətzadənin rəhbərliyi altında kollektiv hava proseslərinin oroqrafik şəraitlə əlaqədar tətqiqi, iqlimi yaradan makroatmosfer proseslərinin növləşdirilməsi, təbii sinoptik iqlim fəsillərinin, güclü küləklər, tufan, dolu, leysan yağışları, şiddətli şaxtalar, quraqlıq kimi hadisələrin əmələgəlmə mexanizminin təkrarlanmasının öyrənilməsi, eyni zamanda Xəzər dənizi üzərində baş verən proseslərin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur.

Respublikamızda aqroiqlimşünaslıq sahəsində geniş tədqiqatlar Ə.A.Mədətzadədən sonra Ə.C.Əyyubov tərəfindən aparılmışdır. 1981-ci ildən başlayaraq X.Ş.Rəhimov, N.D.Ulxanlı, M.S.Həsənov, V.Babayeva və b. tədqiqatçılar taxıl bitkiləri, pambıq, üzüm, nar, əncir, çay, yay və qış otlaqları, dənizkənarı və dağ kurortlarında aqroiqlim və mikroiqlim şəraitini və ehtiyatlarını öyrənmiş və aqroiqlim rayonlaşdırılmasını tərtib etmişlər. 10 İlk dəfə olaraq landşaftın formalaşmasında neotektonik hərəkətlərin roluna dair bir sıra problem məsələlər kompleks şəkildə həll edilmişdir. (Budaqov, 1973). Coğrayia İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı regionları üzrə müxtəlif miqyaslarda landşaft xəritələri tərtib edilmişdir. Azərbaycanda çay sularının istifadəsinə dair məlumatlara Hacı Zeynalabdin Şirvani (1780-1838), Afanasi Nikitin (XV əsr), Nadir Mirzə (1323-cü il) və digər səyyah və alimlərin əlyazmalarında rast gəlinir. Xəzər üzrə elmi tədqiqatların əsası Q.K.Gül tərəfindən

qoyulmuşdur. O, tədqiqatlarında Xəzər dənizinin qərb sahillərinin hidrometeorologiyası, Xəzərin səviyyə tərəddüdü ilə əlaqədar olaraq xalq təsərrüfatında baş verən dəyişikliklər, ayrı-ayrı hidrometeoroloji amillərin xarakteristikasına üstünlük vermişdir.

1969-cu ildə akad. H.Ə.Əliyevin təşəbbüsü ilə Təbiəti mühafizə şöbəsi yaradılır. Şöbənin əməkdaşları düzən və dağ meşələrinin müasir vəziyyəti onların antropogen amillərin təsirilə dəyişilməsi istiqamətləri öyrənilir, meşələrin mühafizəsi və bərpası üzrə tədbirlər hazırlanır . Meşə örtüyünün ziyanverici həşəratlardan mühafizəsi üçün entomofaqlar (106 növ) aşkar edilir (Ə.R.Əliyev), entomoloji ziyanvericilərə qarşı mübarizə üsulları hazırlanır. Daşkəsən dağ-mədən tullantılarının rekultivasiyası məqsədilə çıxdaşların aqrokimyəvi xassələri, mikroelementlərin (K, P, Mn, Zn, Si, Mo və s.) tərkibi aşkar edilir və orada süni meşəsalma işləri üzrə təcrübələr aparılır (Məmmədov K.R. 1978). 1972-ci ildən etibarən respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində radioak- tiv elementlərin miqdarı öyrənilmiş və müxtəlif torpaq tiplərində radioaktiv elementlərin miqdarının xəritə- sxemi tərtib edilmişdir (A.Niyazov, 1985, 1988). Ermənistanın Qafan mis, Qacaran mis, molibden, Aqaraq molibden, Dəstəkert molibden filizsaflaşdırıcı kombinatları tullantılarının ətraf mühitə və kənd təsərrüfatı bitkilərinin keyfiyyət və məhsuldarlığına təsiri öyrənilmişdir (İ.Quliyev, 1990). İ.B.Xəlilov (1991) tərəfindən Gəncə şəhərində sənaye tullantılarının ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinə təsiri tədqiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında ümumi gücü 5 mln. kVt-dan çox olan 9 iri istilik elektrik stnasiyasının ətraf təbii mühitin komponentlərinə təsiri öyrənilmişdir (A.Mirzəyev, 1987). Abşeron göllərinin ekoloji vəziyyəti tədqiq edilmiş və onun sağlamlaşdırılması yolları araşdırılmışdır. Respublika çaylarında axımın antropogen amillərin təsiri nəticəsində dəyişməsi tədqiq edilmişdir (N.Ə.Məmmədov, H.Y. Fətullayev). Ekologiya elminin təbliği, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində



B.Ə.Budaqovun apardığı elmi tədqiqatların nəticələri 12 onun «Təbiəti qoruyaq» (1977), «Dözümlü, dözümsüz təbiət» (1990) və bir çox əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bu əsərlərdə respublikamızda atmosfer havasının, suyun, bitki örtüyünün, o cümlədən meşələrin, torpağın, nadir landşaft obyektlərinin, təbiət abidələrinin mühafizəsindən, təbiətin ayrı-ayrı fəlakətli proseslərindən (sellər, daşqınlar, sürüşmələr, eroziya) və onlara qarşı mübarizə tədbirlərindən, səhralaşmadan, ayrı-ayrı bölgələrin ekoloji problemlərindən, təbiətə antropogen təsirdən, başqa ölkələrdə ətraf mühitin mühafizəsi təcrübəsindən bəhs edilir.

Torpaqşünaslıq və meliorasiya sahəsi Ekologiyanın əsas qanadı olan torpaqşünaslıq elminin Azərbaycanda əsasını qoyan H.M.Zərdabi olmuşdur desək yanılmarıq. O, 1873- 1877-ci illərdə rəhbərlik etdiyi «Əkinçi» qəzetində və 1899-1903-cü illərdə yazdığı «Torpaq, su və hava» əsərində torpaqşünaslıq, Azərbaycan torpaqları, onların münbitliyinin artırılması və su təminatı haqqında qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. O, ensiklopedik alim olub biologiya, aqro- kimya, baytarlıq, anatomiya, meyvəçilik, coğrafiya, astronomiya, iqtisadiyyat, tibb və başqa sahələrdə nəinki respublikamızda, hətta dünya miqyasında tanınmışdır.

Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə müxtəlif dövlət proqramları və layihələr həyata keçirilmiş, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsinə diqqət artırılmışdır.



2010-cu il – "Ekologiya ili"

Azərbaycanın ekoloji siyasətində mühüm mərhələlərdən biri 2010-cu ilin "Ekologiya ili" elan edilməsi olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. "Ekologiya ili" çərçivəsində dövlət qurumları ilə yanaşı, özəl sektor və əhali də ekoloji tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir.Həmin il genişmiqyaslı ağacəkmə kampaniyaları həyata keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ilin yekunları ilə bağlı çıxışında qeyd etdiyi kimi, il ərzində Azərbaycanda 6 milyondan artıq ağac əkilmişdir. Ağacəkmə tədbirləri ölkənin müxtəlif bölgələrini əhatə etmiş, xüsusilə Bakı və Abşeron ərazisində geniş işlər görülmüşdür . "Ekologiya ili" yalnız ağacəkmə tədbirləri ilə məhdudlaşmamışdır. İçməli su təminatının yaxşılaşdırılması, çaylar boyunca təmizləyici qurğuların yaradılması, çirklənmiş ərazilərin bərpası və kanalizasiya sistemlərinin inkişafı istiqamətində də işlər aparılmışdır.

2024-cü il – "Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili"

Azərbaycanın ekoloji siyasətində növbəti mühüm mərhələ 2024-cü ilin "Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili" elan edilməsi olmuşdur.Bu təşəbbüs iqlim dəyişmələri ilə mübarizəyə, ətraf mühitin qorunmasına və yaşıl inkişaf ideyalarının təbliğinə diqqətin artırılmasına yönəlmişdir. Bu il çərçivəsində ekoloji maarifləndirmə, yaşıllıqların qorunması, bərpa olunan enerji və iqlim dəyişmələri ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir.

COP29 – Bakıda keçirilən mühüm beynəlxalq tədbir

Azərbaycanın ekologiya və iqlim siyasətində mühüm hadisələrdən biri COP29-un 2024-cü ildə Bakıda keçirilməsi olmuşdur.COP — BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransıdır. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələr iqlim dəyişmələri, qlobal istiləşmə, maliyyələşdirmə, bərpa olunan enerji və digər ekoloji məsələləri müzakirə edirlər.COP29-un Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq iqlim gündəliyində iştirakının genişlənməsi baxımından mühüm hadisə olmuşdur.Lakin ətraf mühitin qorunması yalnız dövlətin və aidiyyəti qurumların vəzifəsi deyil. Hər bir insan təbiətə məsuliyyətli münasibət göstərməli, suya və enerjiyə qənaət etməli, tullantıları düzgün idarə etməli, ağacları və yaşıllıqları qorumalıdır.



Unutmayaq: təbiəti qorumaq gələcək nəsillərin sağlam və təhlükəsiz həyatını qorumaq deməkdir.

Mühazirə 2

Ekologiyanın qanunları.

Limitləşdirici faktorlar, optimum qanunlar.

Yer kürəsində hər şey təbiət qanunlarına tabe olur. Hər hansı bir elm kimi ekologiya da öyrənilən proseslərin baş vermə qanunauyğunluqlarını meydana çıxarır və onları qısa məntiqi və təcrübi dəlillərlə - qanunlarla dürüst ifadə ədir. Ekologiya elminin

nəzəri "bünövrəsi" qanunlar, qaydalar və prinsiplər əsasında yaradılmışdır. Ekologiyanın əsas qanunları aşağıdakılardan ibarətdir:

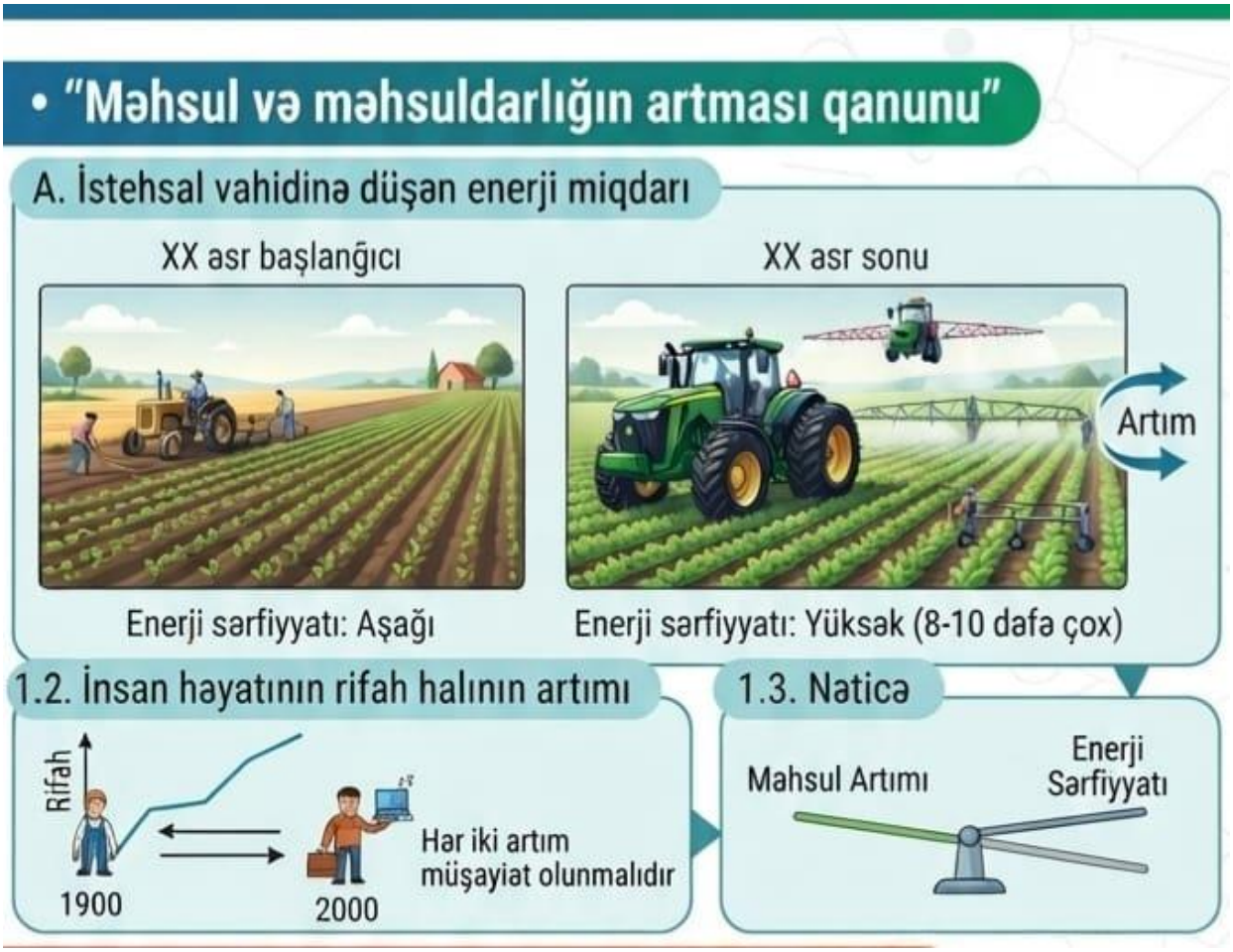
"Canlı maddələrin fiziki-kimyəvi vəhdəti qanunu" (V.İ.Vernadski): Ümumi biosfer qanunu — canlı maddələrdə fiziki-kimyəvi proseslər vəhdətdədirlər. Canlı orqanizmlərin müxtəlif keyfiyyətliliyinə baxmayaraq onlar fiziki-kimyəvi cəhətdən bir o qədər oxşardırlar. Belə ki, bir sıra canlı orqanizmlərə zərərli təsir göstərən çirkləndiricilər digərləri üçün əhəmiyyətsiz olur. Yer kürəsinin bütün canlı maddələri vahid fiziki-kimyəvi təbiətə malikdir. Bundan belə aydın olur ki, canlı maddənin bir hissəsi üçün təhlükəli olan əlbəttə onun digər hissələri üçün də müxtəlif dərəcədə təhlükə törədə bilir. Fərq yalnız növlərin bu və ya digər agentlərin təsirinə qarşı davamlılığından ibarət olur. Bundan başqa, növlərin fiziki-kimyəvi təsirinə bu və ya digər dərəcədə davamlı olan hər hansı bir populyasiyanın mövcudluğu zamanı populyasiyanın zərərli agentlərə qarşı dözümlülüyə görə seçmə sürəti orqanizmlərin bölünməsi və nəsillər növbəsi ilə düz mütənasibdir. Pestisidlərdən uzun müddətli istifadə ekoloji cəhətdən yolverilməz hesab olunur, belə ki, daha sürətlə artan ziyanvericilər pestisidlərə daha tez uyğunlaşır və yaşayırlar, kimyəvi çirkləndiricilərin həcminin isə artması baş verir.



"Məhsul və məhsuldarlığın artması qanunu", — kənd təsərrüfatı sahələrində aqrotexniki və digər mütərəqqi vasitələrdən istifadə edərək tarla və əkin sahələrində məhsuldarlığı artırmaq mümkündür, lakin bu halda torpaq sahələrinin xassəsi olaraq məhsuldarlıq artmır, məhsulun artırılması isə yüksək enərji tətbiqi ilə əldə olunur. Təbiətdən istifadənin enərji effektivliyinin azalması qanununa görə müəyyən vaxt

ərzində təbii sistemdən məqsədli məhsulun vahid miqdarının istehsalı zamanı daha çox enərji sərf olunur.

Məsələn, XX əsr müddətində vahid kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalına sərf olunan enerji miqdarı 8-10 dəfə, sənaye məhsullarının istehsalına sərf olunan enerji miqdarı 10-12 dəfə artmışdır. Bununla yanaşı daha ekoloji təmiz əzələ enerjisinin payı isə azalmışdır. Bu qanundan aşağıdakı nəticələr çıxır: a) Hər bir istehsal



vahidinə düşən enerji miqdarı təkamül müddətində artmalıdır; b) İnsan həyatının rifah halının artımı hər bir insanın enerji büdcəsinin artması ilə müşayiət olunmalıdır.

"Təbii məhsuldarlığın azalması qanunu" – Torpaqdan davamlı sürətdə istifadə olunması, təbii torpaqəmələgəlmə prosesinin pozulması və həmçinin də davamlı sürətdə müəyyən dövr ərzində hər hansı bir yerdə müəyyən bitki növünün yetişdirilməsi zamanı bitkilər tərəfindən ayrılan toksiki maddələrin, pestisid qalıqlarının və mineral gübrələrinin toplanması nəticəsində torpağın təbii məhsuldarlığının tədricən azalması baş verir.

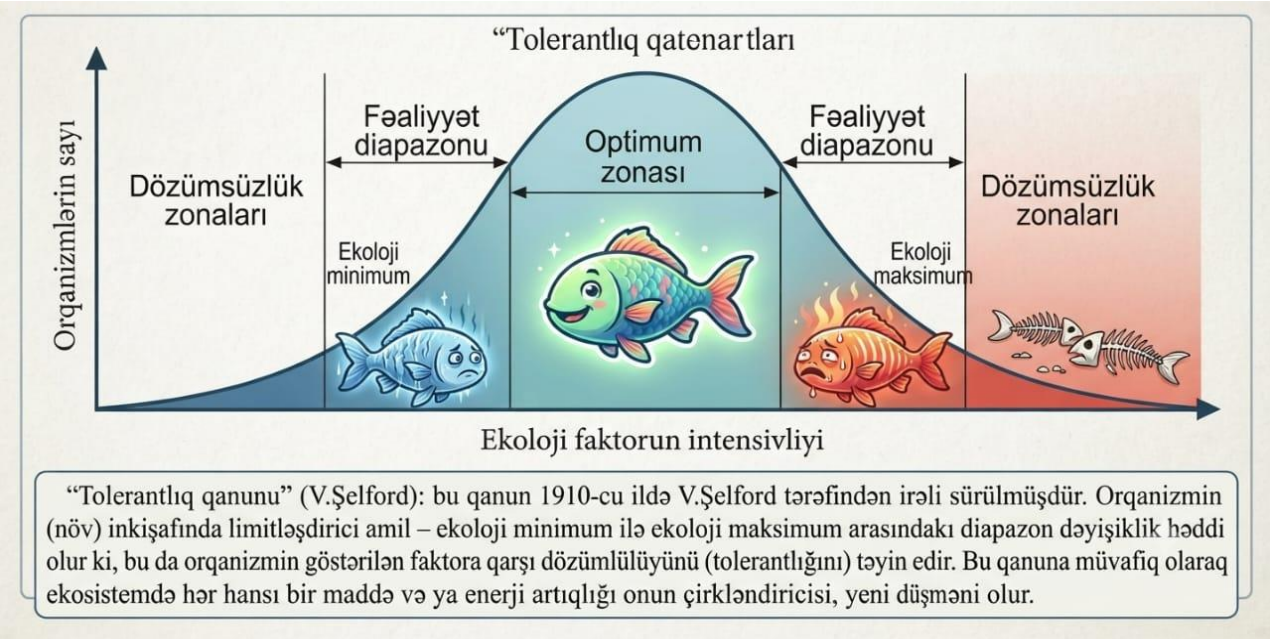


Kənd təsərrüfatı istismarı prosesində məhsulla birlikdə üzvi maddələrin torpaqdan çıxarılması, torpaqəmələgəlmə prosesinin pozulması və torpağın eroziyaya uğraması nəticəsində torpağın məhsuldarlığı azalır.

"***Tolerantlıq qanunu" (V.Şelford***): bu qanun 1910 – cu ildə V.Şelford tərəfindən irəli sürülmüşdür.

Orqanizmin (növ) inkişafında limitləşdirici amil – ekoloji minimum ilə ekoloji maksimum arasındakı diapazon dəyişiklik həddi olur ki, bu da orqanizmin göstərilən

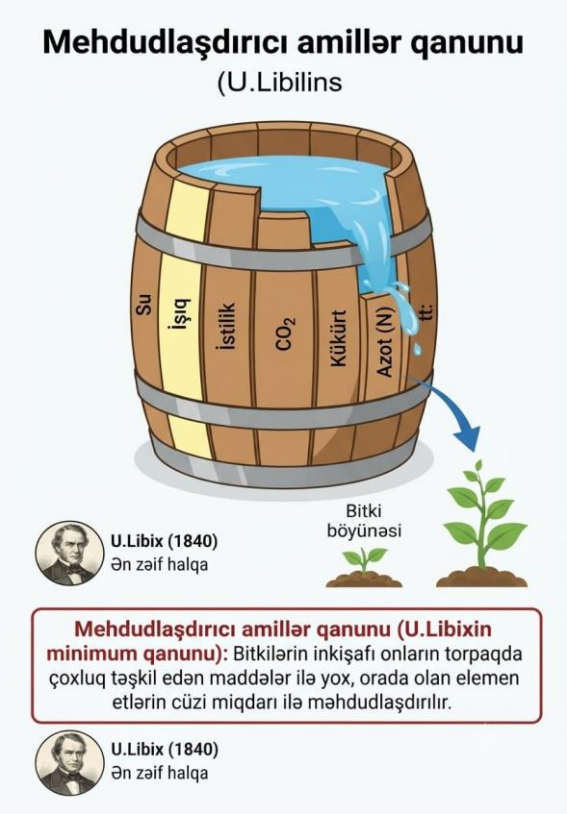
faktora qarşı dözümlülüyünu (tolerantlığını) təyin ədir. Bu qanuna müvafiq olaraq ekosistəmdə hər hansı bir maddə və ya enerji artıqlığı onun çirkləndiricisi, yəni



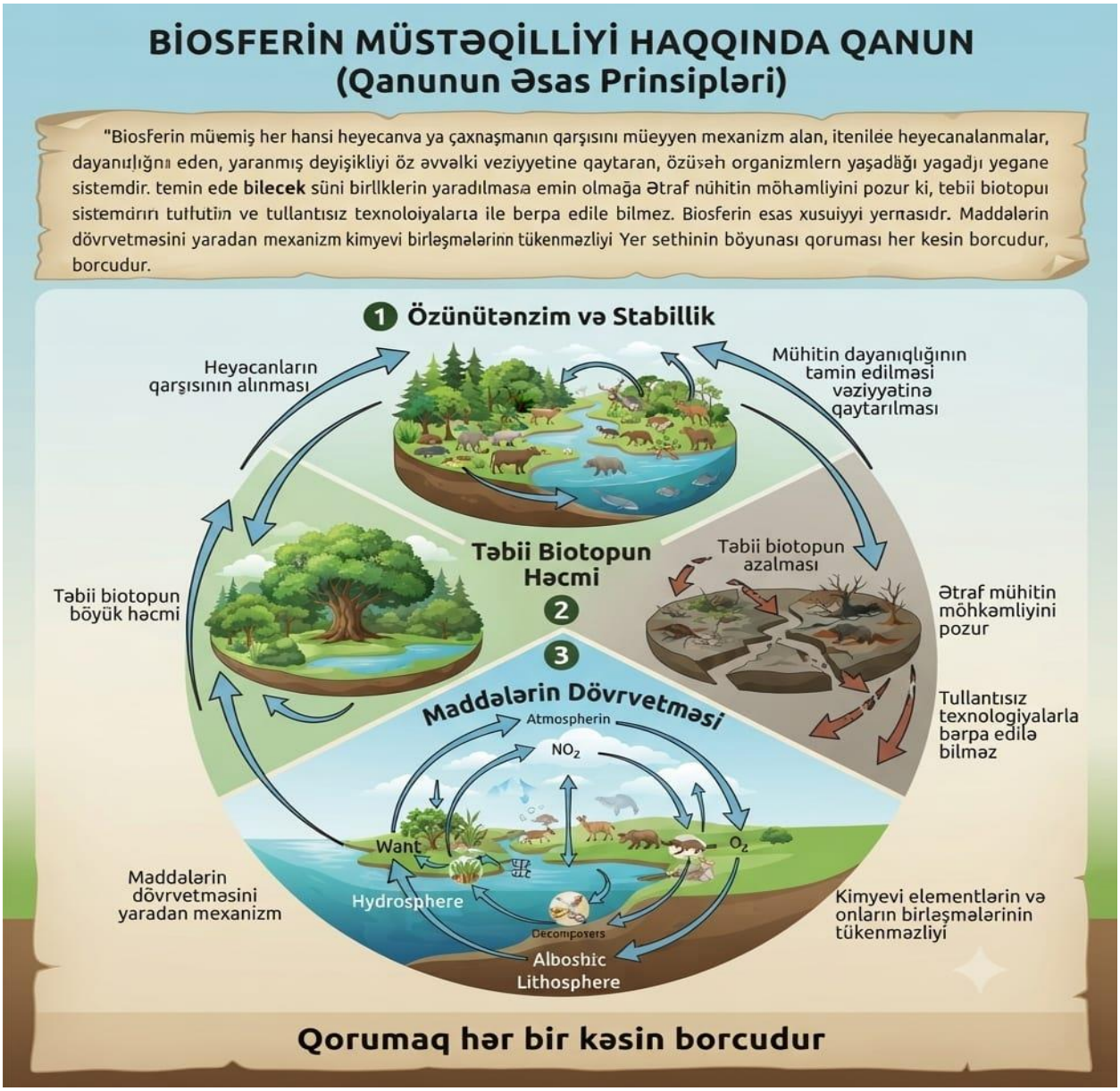
düşməni olur.

"Məhdudlaşdırıcı faktorlar qanunu" (U.Libixin minimum qanunu) - Bu qanun 1840 – cı ildə U.Libix tərəfindən irəli sürülmüşdür: Orqanizmin möhkəmliyi onun ekoloji tələbat zəncirinin ən zəif həlqəsində təyin olunur. Əgər ekoloji faktorların miqdarı və keyfiyyəti orqanizmə lazım olan minimuma yaxındırsa o yaşayır, əgər o minimumdan azdırsa orqanizm ölür və ekosistəm dağılır. Odur ki, ekoloji şəraitin proqnozlaşdırılması və ya ekspertizası aparıldıqda orqanizmlərin həyatında ən zəif həlqəni təyin ətmək çox vacibdir. Orqanizm üçün optimal olan qiymətdən daha çox fərqlənən faktor daha əhəmiyyətlidir. Hazırkı məqamda fərdlərin yaşaması həmən o faktordan asılıdır.

Minimumda olan maddə boy atmanı idarə ədir. Bu qanuna əsasən bitkilərin inkişafı onların torpaqda çoxluq təşkil edən maddələr ilə yox, orada olan eləməntlərin cüzi miqdarı ilə məhdudlaşdırılır. Minimum haqqında qanun özünün doğruluğunu xüsusilə insanlarda və heyvanlarda sübut ədir. Məsələn, insanların sağlamlığı onların bədənində cüzi miqdarda olan maddələrdən – vitaminlərdən asılıdır. Məhdudiyyət faktorunun qiyməti ondan ibarətdir ki, o, ən mürəkkəb ekoloji halların tədqiq edilməsinə imkan verir.

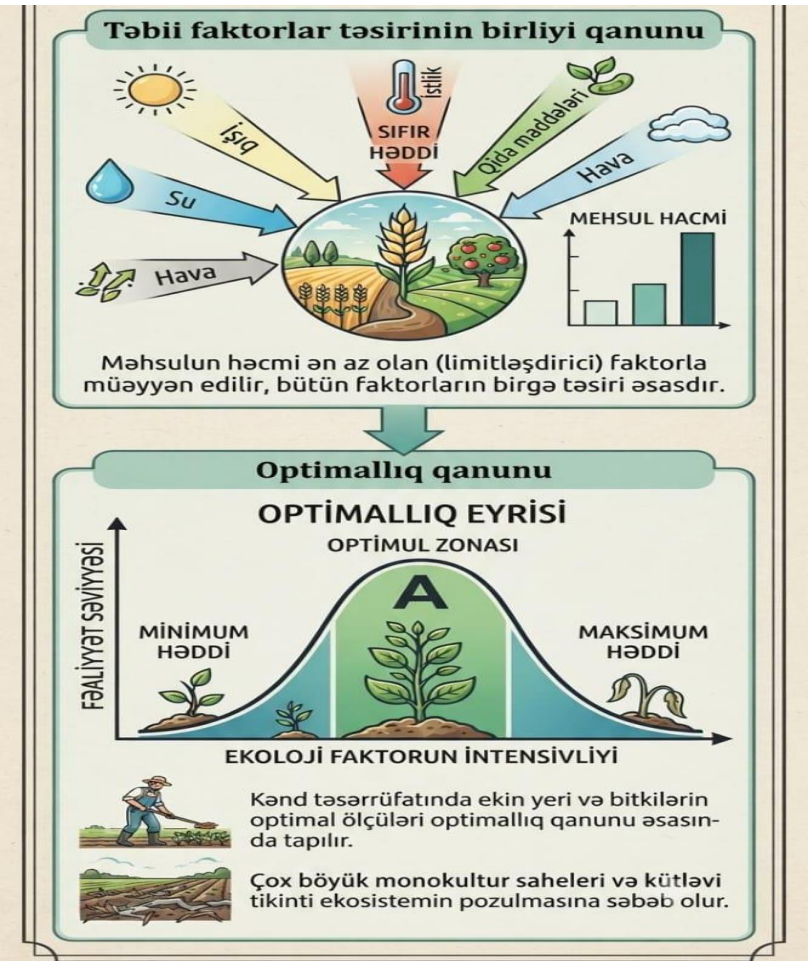


"Biosferin müstəqilliyi haqqında qanun": - Biosfer baş vermiş hər hansı bir həyəcan və ya çaxnaşmanın qarşısını müəyyən mexanizm vasitəsilə alan, mühitdə baş vərən istənilən həyəcanlanmalar zamanı onun dayanıqlığını təmin edən, yaranmış dəyişikliyi öz əvvəlki vəziyyətinə qaytaran, özü-özünü tənzim edən, canlı orqanizmlərin yaşadığı yeganə bir sistemdir. Ətraf mühitin stabilliyini təbii cəmiyyətdə olduğu qədər təmin ədə biləcək süni birliklərin yaradılmasına əmin olmağa həç bir əsas yoxdur. Odur ki, təbii biotopun həcminin azalması ətraf mühitin möhkəmliyini pozur ki, bu da təmizləyici sistemlərin və tullantısız texnologiyaların yaradılmasına kəçilməsi ilə də bərpa edilə bilməz. Biosferin əsas xüsusiyyətlərindən biri də onda olan ayrı-ayrı maddələrin dövretməsini yaradan mexanizmin olmasıdır. Bu xassə biosferdə ayrı-ayrı kimyəvi eləməntlərin və onların birləşmələrinin tükənməzliyini təmin ədir. Yer səthinin böyük hissəsini əhatə ədən biosfer sahəsinin qorunması hər bir kəsin borcudur.



"Təbii faktorlar təsirinin birliyi qanunu" (Mitçerlix-Tineman-Bayle qanunu): Məhsulun həcmi hətta limitləşdirici faktor olsa belə ayrıca faktorlar təsirindən asılı olmayıb eyni zamanda bütün ekoloji faktorların birgə təsirindən asılı olur. Hazırda hər bir faktor zərrəciyinin birgə təsirini hesablamaq olar. Müəyyən şəraitlərdə, əgər təsir monotondursa və baxılan həmin birlikdə digər faktorların dəyişməməsi şərtində hər bir faktor maksimal aşkar edilə bilirsə onda bu qanun

qüvvədə ola bilir. ***"Optimallıq qanunu***": – hər hansı bir ekoloji faktor canlı orqanizmlərə müsbət təsir göstərən müəyyən həddə malikdir. Başqa sistemlər kimi ekoloji sistem də müəyyən zaman və məkan həddində effektiv fəaliyyət göstərir. Başqa sözlə dəsək heç bir sistem sonsuzluğa qədər nə kiçilə, nə də böyüyə bilər. Ölçü fəaliyyətə uyğun olmalıdır. Belə bir aforizm mövcuddur: - "Hər hansı bir giqantizm məhvin əvvəlidir". Təbiətdən istifadə zamanı optimallıq qanunu məhsuldarlıq nöqteyi nəzərincə əkin yeri, bitki və heyvanların yetişdirildiyi sahələrinin optimal ölçülərinin tapılmasına kömək ədir. Bu qanuna etinasızlıq – çox böyük monokultur sahələrinin yaradılması, landşaftı kütləvi tikintilərlə düzləşdirmə və s. – böyük sahələrdə qeyri təbii yekrəngliyə, ekosistəmin fəaliyyətinin pozulmasına və ekoloji krizisin yaranmasına səbəb olur.



Mühazirə 3.

Ekosistem haqqında ümumi məlumat

Ekosistemin enerjisi.

«Ekosistem» terminini elmə ilk dəfə 1935-ci ildə ingilis botaniki Artur Corc Tensli daxil etmişdir. Termin müəyyən sahədə (biotopda) bütün orqanizmlər (yəni biosenoz) daxil olmaqla istənilən vahidi (olduqca mütəlif həcmdə) və onun sistem daxilində fiziki mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini göstərərək enerji axınının müəyyən dəqiq trofiq strukturunu, növ müxtəlifliyini və maddələr dövranını (yaxud biotik və abiotik mühit arasında mübadiləni) ifadə edir. Sadə desək, biosferdə maddələr mübadiləsi gedən üzvi və qeyri üzvi komponentlərin istənilən məcmusu ekosisem adlanır. Tenslinin fikrincə ekosistem yer səthində əsas təbiət vahididir. O, ekosistemə biotop və biosenozun tam vahidi kimi baxır. «Ekosistem» anlayışı «biotop» anlayışından ayrılmaz surətdə bağlıdır. Biotop şəraiti yekcins olan müxtəlif ölçülü və ya həcmli coğrafi rayondur. Biotop və ya ekotop eyni relyef, iqlim, torpaq və digər abiotik amillərə malik olan su hövzəsində və ya quruda müəyyən biosenozun məskən saldığı sahədir. Aşağıdakı biotoplar ayrılır: polipedop, yəni torpaq sudibi məskəni; klimatop, yəni fitosenozun yerüstü hissəsi məskəni və hidrotop – su dibinin üst hissəsi məskəni. Bunlardan asılı olmayaraq müxtəlif mikropopulyasiyalar məskən salan mikrotoplar da ayırırlar. Biotop bəzən üzvi təbiətli (parazitlərdə) ola bilər. Bəzi ekosistem tiplərində maddələrin onların sərhədindən kənara aparılması o qədər yüksək olur ki, onların sabitliyi aparılan maddələrin miqdarı kənardan daxil olur. Bura axar su hövzələri, çaylar, dik dağ yamaclarında yerləşən sahələr aiddir. Digər ekosistemlər daha çox tam maddələr dövranına malikdir. (az meylli yamaclardakı meşələr, çəmənlər, bozqırlar, göllər və s.) Lakin heç bir ekosistem, hətta yerin ən böyük ekosistemləri tamamilə qapalı dövrana malik deyil. Qitələr okeanlarla intensiv maddələr mübadiləsi aparır, bununla belə bu proseslərdə atmosfer böyük rol

oynayır, planetimizin hamısı materiyanın bir hissəsini kosmik fəzadan alır, bir hissəsini isə kosmosa qaytarır. Beləliklə, həyatın ekosistem təşkili onun mövcudluğu üçün mühüm şərtlərdən biri sayılır. Ekosistemin enerjisi Yer üzərində həyat günəş enerjisi hesabına mövcuddur. İşıq yer üzərində yeganə qida resursu olub, enerjisi karbon qazı və su ilə birləşərək fotosintez prosesini yaradır. Fotosintezdən bitkilər üzvi maddələr yaradır, onunla otyeyən və ətyeyən heyvanlar və s. qidalanır, nəticədə bitkilər canlı aləmi «qidalandırır», yəni günəş enerjisi bitki vasitəsilə sanki bütün orqanizmlərə çatdırılır. Enerji orqanizmdən orqanizmə ötürülərək qida və ya trofik zənciri yaradır. Heterotroflar enerjini qida ilə birlikdə alır. Bütün canlı orqanizmlər digərinin qida obyekti sayılır, yəni birbirləri ilə energetik əlaqədədirlər. Hər bir qruplaşmada qida əlaqələri bir orqanizmdən digərinə enerji ötürücüsü mexanizmidir. Beləliklə, biosenozların trofik zənciri olduqca mürəkkəbdir, onlara daxil olan enerji bir orqanizmdən digərinə uzun müddət miqrasiya edə bilər: avtotroflardan, produsentlərdən heterotroflara, konsumentlərə və beləliklə, bir trofik səviyyədən digərinə dörd-altı dəfə ötürülərək trofik zənciri təşkil edir. Qida zəncirində hər bir həlqənin yeri trofik səviyyə adlanır. Birinci trofik səviyyə – produsentlər – üzvi kütlənin yaradıcıları, qalanları isə konsumentlərdir. İkinci trofik səviyyə bitkiyeyən konsumentlər; üçüncü trofik səviyyə – bitkiyeyən formalarla qidalanan ətyeyən konsumentlər; dördüncü trofik səviyyə digər ətyeyənlərlə qidalanan konsumentlər və s. Beləliklə, konsumentləri də səviyyəyə görə ayırmaq olar: birinci, ikinci, üçüncü və s. konsumentlər sırasına (ardıcıllığa) bölmək olar. Təbiidir ki, burada qida ixtisaslaşması əsas rol oynayır. Geniş qida spektrinə aid olan növlər (konsumentlər) müxtəlif trofik səviyyələrdə qida zəncirinə daxil ola bilər. İnsanın rasionuna həm bitki qidaları, həm də otyeyən və ətyeyən heyvanların əti daxil olduğu üçün müxtəlif qida zəncirlərində birinci, ikinci və üçüncü konsumentlər sırasında iştirak edir.Yalnız bitki qidasına ixtisaslaşan növlər (dovşan, dırnaqlılar, mənənə) həmişə qida zəncirində ikinci həlqədə olur. Konsumentlərin enerji balansı aşağıdakı kimi

formalaşır. Qəbul olunmuş qida adətən tam mənimsənilmir. Mənimsənilməyən hissə yenidən xarici mühitə qayıdır (ifrazat, nəcis halında) və sonradan digər qida zəncirinə cəlb olunur. Mənimsənilmə faizi qidanın tərkibindən və orqanizmin qida həzmedən fermentlərinin yığımından asılıdır. Konsumentlərin qəbul etdikləri qida tam mənimsənilmir. Bitkiyeyən heyvanlarda mənimsənilən qida 12...20%, ətyeyənlərdə isə 75%-ə qədər təşkil edir. Enerji sərfi hər şeydən əvvəl metabolistik prosesləri saxla- maqla əlaqədardır, buna tənəffüs sərfi deyilir, o, orqanizmin ayırdığı CO2-nin ümumi miqdarı ilə qiymətləndirilir. Enerjinin xeyli az hissəsi toxumaların əmələ gəlməsinə, bir qədəri qida maddələrinin ehtiyatına, yəni böyüməyə sərf olunur. Qidanın qalan hissəsi ifrazat, nəcis halında ayrılır. Bununla yanaşı, ener- jinin xeyli hissəsi orqanizmdə kimyəvi reaksiyalar zamanı istilik şəklində, xüsusilə aktiv əzələ işi vaxtı dağılır (səpələnir). Nəticədə metabolizmə istifadə olunan enerjinin hamısı istilik enerjisinə çevrilir və ətraf mühitdə yayılır. Bioloji toplantı prinsipləri Ekosistemin maddələr mübadiləsinə tez-tez kənardan da maddələr qarışır. Bu maddələr trofik zəncirlərdə yığılaraq orada toplanır, yəni bioloji toplanma baş verir. Bu hadisəni radionuklidlərin və pestisidlərin trofik zəncirlərdə toplanması misalında aydın görmək olar. Əvvəllər zərərverici həşəratlarla mübarizə məqsədilə geniş istifadə edilən, hazırda isə a istifadəsi qadağan olunan DDT (dust) maddəsinin bioloji toplanma qabiliyyəti məlumdur. Y.Odum (1975) misallar çəkərək göstərir ki, ekoloji proseslərdə bioloji toplanma qanunauyğunluğunu nəzərə almadan DDT-dən istifadə olunması və onun bioloji toplanması hidrobiontlarla qidalanan quşların ölümünə səbəb olmuşdur. O, qeyd edir ki, zəhərli çöküntülər detritdə adsorbsiya olunur, rediusentlərin (detritlə qidalananların), xırda balıqların, sonra isə yırtıcıların (balıqla qidalanan quşların) toxumalarında toplanır. Detrit zəncirində dəfələrlə qidalanma nəticəsində zəhər balıq və quşların piy ehtiyatında toplanır. Əgər DDT-in dozası ölüm dozasından aşağı olsa da, quşlar ölməsə də yumurtalarının qabığının inkişafına maneçilik törədir və çox nazik olan qabıq cücə

çıxmamışdan əvvəl partlayır (qırılır). Belə hadisə yırtıcı quşların (məs. su qaranquşu) populyasiyalarının məhvinə səbəb ola bilər.

Mühazirə 4.

HƏYAT MÜHİTİ VƏ EKOLOJİ FAKTORLAR

Ekoloji amillər və mühit. Abiotik faktorlar

Yaşayış mühiti canlı orqanizmləri əhatə edən təbiətin bir hissəsi olub onlarla bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir. Mühitin tərkib hissələri və xassələri çox müxtəlif və dəyişkəndir. Hər bir canlı, daim mürəkkəb və dəyişkən həyatına uyğunlaşır və onun dəyişkənliyinə uyğun olaraq həyat tərzini nizamlayır. Planetimizdə canlı, ona xas olan şərait ilə bir-birindən fərqlənən orqanizmlər 4 əsas yaşayış mühitini mənimsəmişlər. İlk dəfə həyat su mühitində baş vermiş və yaylmışdır. Sonralar canlı orqanizmlər yer səthi-hava mühitinə yiyələnərək torpaq əmələ gətirmiş və orada məskən salmışlar. Dördüncü spesifik həyat mühiti isə canlı orqanizmlərin özü olmuşdur. Onların hər biri özündə məskunlaşan parazit və simbiontlar üçün tam həyat mühiti hesab olunur. Orqanizmlərin mühitə uyğunlaşması ***adaptasiya*** adlanır. Adaptasiya qabiliyyəti həyatın əsas xassələrindən biridir, belə ki, həyatın mövcudluğunun mümkünlüyünü, orqanizmlərin çoxalıb artmasını təmin edir. Adaptasiya növlərin təkamülü gedişində baş verir və dəyişir. Mühitin orqanizmlərə təsir göstərən ayrı-ayrı xassələri və ya elementləri ekoloji faktorlar adlanır. Mühit faktorları olduqca müxtəlifdir. Onlar canlı qruplaşmalar üçün vacib və ya əksinə, zərərli ola bilər, onların yaşamasına və çoxalmasına səbəb və ya mane ola bilər. Ekoloji faktorlar üç əsas qrupa bölünür: abiotik, biotik və antropogen. Abiotik faktorlar bütün qeyri-üzvi mühit faktorların məcmusunu təşkil edib bitki və heyvanların həyatına və yayılmasına təsir göstərir. Onlar fiziki, kimyəvi və edafik faktorlara bölünür. Fiziki faktorların mənbəyi fiziki vəziyyət və ya hadisə (mexaniki,

dalğalı və s.) sayılır. Məsələn, temperatur, əgər o, çox yüksəkdirsə, yanma (yanıq), çox aşağı olduqda isə donma (donuşluq) baş verir. Temperaturun təsirinə digər faktorlar da təsir göstərə bilər, məsələn, suda-axın, quruda isə külək, rütubətlilik və s. Kimyəvi faktorlar - mühitin kimyəvi tərkibi ilə əlaqədar təsir göstərir. Məsələn, suyun duzluluğu çox olarsa, su hövzəsində həyat olmaya bilər (Ölü dəniz), bununla belə saf suda dəniz orqanizmlərinin əksəriyyəti yaşaya bilmir. Quruda və suda heyvanların həyatı kifayət qədər oksigenin miqdarından asılıdır. Edafik və ya torpaq faktorları – torpaqda yaşayan orqanizmlərə təsir göstərən torpağın və dağ süxurlarının kimyəvi, fiziki və mexaniki xassələrinin məcmusu. Torpaq kimyəvi komponentlərinin (biogen elementlərin), temperaturunun, rütubətliliyinin, strukturunun, humusun miqdarının və s.-in, bitkinin böyümə və inkişafına təsiri yaxşı məlumdur. Lakin orqanizmlərə yalnız abiotik faktorlar təsir göstərmir. Orqanizmlər qruplaşmalar əmələ gətirir. Burada onlar qida resursları, ərazi uğrunda mübarizə edir, yəni bir-birlərilə rəqabət mübarizəsinə girir. Bu zaman növdaxili, həm də xüsusilə növarası səviyyələrdə yırtıcılıq, parazitlik və digər mürrəkəb qarşılıqlı əlaqələr yaranır. Bu isə canlı aləmin faktorları və ya biotik faktorlar hesab olunur. Biotik faktorlar canlı orqanizmlərin bir-birinə təsir formasıdır. Hər bir orqanizm daim bilavasitə və dolayısı ilə (bilvasitə) digər canlının təsirinə məruz qalır, özünün və digər növlərin nümayəndələri ilə (bitki, heyvan, mikroorqanizm) əlaqəyə girir, onlardan asılı olur və onlara təsir göstərir. Orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqələri biosenozların və populyasiyaların mövcudluğunun əsası hesab olunur. Y.P.Xrustalyev və Q.Q.Matişeva (1996) görə biotik faktorlar bir orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin digər orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə təsirlərinin məcmusu olmaqla bərabər, həm də cansız mühit məkanına təsiridir. Cansız mühitə təsir dedikdə, orqanizmlərin özlərinin müəyyən dərəcədə mövcud olduğu şəraitə təsir qabiliyyəti başa düşülür. Məsələn, meşədə bitki örtüyünün təsiri altında xüsusi mikroiqlim və ya mikromühit yaranır, bura açıq sahəyə nisbətən özünəməxsus

temperatur- rütubətlilik rejiminə malikdir: qışda burada havanın temperaturu bir neçə dərəcə isti, yayda isə sərin və rütubətli olur. Ağacın koğuşunda, yuvalarda, mağaralarda da xüsusi mikromühit yaranır. Qarın altındakı mikromühiti xüsusi qeyd etmək lazımdır, buranın mühiti sırf abiotik təbiətə malikdir. 50-70 sm qalınlığından az olmayan qarın istiləşdirmə təsiri nəticəsində, onun əsasında (dibində), təxminən 5 sm qatda qışda xırda heyvanlar – gəmiricilər yaşayır, belə ki, temperatur şəraiti (0…20C) onlar üçün əlverişli sayılır. Elə belə effektə görə də qarın altında payızlıq taxılların cücərtiləri qalır. Güclü şaxtalardan qarın altında iri heyvan- lar (maral, sığın) da qorunur. Eyni növün fərdləri arasında növdaxili qarşılıqlı əlaqələr qrup və kütləvi effektlə və növdaxili rəqabətlə yaranır. Qrup və kütləvi effekt dedikdə eyni növ heyvanların iki və ya daha çox fərdlərinin birləşməsi (toplanması) və mühitdə yerləşərək effekt yaratması başa düşülür. Hazırda belə effektlər demoqrafik faktor adlanır. Onlar populyasiya səviyyəsində orqanizm qruplarının say dinamikasını və sıxlığını səciyyələndirir, bu- nun əsasında növdaxili rəqabət durur və növarası rəqabətdən kökündən fərqlənir. Növarası əlaqələr olduqca müxtəlifdir. İki yanaşı yaşayan ayrı-ayrı növlər birbirinə heç bir təsir göstərməyə də bilər, yaxud bir-birinə əlverişli (müsbət) və ya əlverişsiz (mənfi) təsir göstərir. Mümkün kombinasiya tipləri qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlif növlərini əks etdirir:

- neytralizm – hər iki növ müstəqildir (sərbəstdir) və bir-birinə heç bir təsir göstərmir;

- rəqabət – növlərdən hər biri digər növə əlverişsiz (mənfi, pis) təsir göstərir;

- mutalizm – növlər birbirindən ayrıldıqda yaşaya (mövcud ola) bilməz; - protokooperasiya (həmrəylik) – hər iki növ qruplaşma əmələ gətirir, qruplaşma onlar üçün faydalı olsa da, onlar ayrıldıqda da yaşaya (mövcud ola) bilər;

- kommensalizm – növün biri kommensal olub, bir yerdə yaşadığı başqa növdən fayda alır, digər növ isə sahib olub, heç bir fayda götürmür (qarşılıqlı dözüm);

- amensalizm – növün biri amensal olub digər növ onun böyümə və çoxalmasına təzyiq göstərir;

- parazitlik – parazit növ öz sahibinin böyümə və çoxalmasını ləngidir və hətta onu məhv edə bilər;

- yırtıcılıq – yırtıcı növ öz «qurbanına» (şikarına) hücum edir və onunla qidalanır. Növarası əlaqələr biotik qruplaşmaların (biosenozların) mövcudluğu əsasında yaranır.

Antropogen faktorlar.

İnsan cəmiyyətinin fəaliyyət forması olub, orqanizmlərin həyatına birbaşa təsir göstərir və ya dolayısı ilə yaşayış mühitinə bilavasitə təsir göstərməklə. Bəşəriyyət tarixi gedişində ilk əvvəl ovçuluğun inkişafı, sonralar isə kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat planetimizin təbiətini güclü dəyişmişdir. Canlı aləmə və bütvölükdə biosferə antropogen faktorların təsiri sürətlə artmaqda davam edir və hazırkı şəraitdə çox vaxt hakimlik edir. İndiki dövrdə Yerin canlı aləmi və orqanizmlərin bütün növlərinin taleyi prakti- ki olaraq insan cəmiyyətinin əlində olub antropogen amillərin təbiətə təsirindən asılıdır. . Limitləşdirici faktorlar, optimum qanunlar Hər bir faktorun orqanizmə müsbət təsiri yalnız müəyyən həddə (dozada) olur. Dəyişkən faktorun təsirinin nəticəsi hər şeydən əvvəl onun təzahür gücündən asılıdır. Faktorun həm çatışmayan (az), həm də artıq miqdarda təsiri fərdlərin həyat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Faktorun əlverişli təsir gücü (dozası) müəyyən növün or- qanizmi üçün ekoloji faktorun optimum zonası və ya sadəcə olaraq optimumu adlanır. Optimumdan kənara çıxma (sapma) güclü olduqca həmin faktorun orqainizmə məhvedici gücü yüksək olur (pessimum zonası). Ekoloji faktorun maksimum və

minimum dözümlülük rolu kritik nöqtə sayılır və bu nöqtədən kənarda artıq yaşayış (həyat) mümkün olmayıb ölüm başlayır. Kritik nöqtələr arasındakı dözümlülük həddi hər hansı bir konkret fak- tora görə canlı orqanizmin ekoloji valentliyi adlanır. Müxtəlif növlərin nümayəndələri həm optimum vəziyyətinə, həm də ekoloji valentliyinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir Ekoloji faktorlar arasında həmçinin limitləşdirici faktorlar ayrılır. Bu faktorlar müəyyən növ üçün ekstremal hesab olunan şəraitdə yaşamaq imkanını məhdudlaşdırır. Limitləşdirici faktorların əhəmiyyəti haqqında fikri ilk dəfə XIX əsrin ortalarında alman aqrokimyaçısı Y.Libix irəli sürmüşdür. O, göstərmişdir ki, limitləşdirilmiş faktorlar (məsələn, istilik, işıq, su) yalnız faktorun azlığı (çatışmazlığı) deyil, həm də onun bolluğu (izafiliyi) ola bilər. Y.Libix «minimum» qanununu müəyyən etmişdir: məhsul minimum vəziyyətdə olan faktordan asılıdır. Məsələn, əgər torpaqda faydalı komponentlər bütövlükdə tarazlaşdırılmış sistem təşkil edirsə və yalnız fosfor minimum miqdardadırsa, bu faktor məhsulu azalda bilər. Lakin torpaqda mineral maddələr optimal miqdarda olduqca faydalı olduğu halda, onların hədsiz çox olması da məhsulun azalmasına səbəb olur. Deməli, faktorlar maksimum miqdarda olduğu halda da limitləşdirilmiş faktor ola bilər.

Mühazirə 5

Orqanizmlərin həyatında suyun rolu

Su mühitinin əsas xassələri

Su canlı orqanizmlərin fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malikdir. O, biokimyəvi reaksiyalar üçün əsas mühitdir. Qida maddələri orqanizmdə əsasən su məhlulu şəklində dövr edir, bu şəkildə də orqanizmdən xaric edilir. Toxumalarda onun nisbi miqdarı 50-80%, bəzi növlərdə isə daha yüksək olur. Belə ki, meduzaların bədənində 95%-ə, bir çox molyuskların toxumalarında isə 92%-ə qədər su vardır. Heyvanlarda qaz mübadiləsi yalnız rütubətli səthin mövcudluğu şəraitində mümkündür.

Orqanizmin mühitlə su mübadiləsi bir-birinə əks olan iki prosesdən ibarətdir: orqanizmə suyun daxil olması və onun ətraf mühitə verilməsi. Ali bitkilərdə bu proses kök sistemi vasitəsilə torpaqdan suyun sorulması, onun həll olan maddələrlə birlikdə ayrı-ayrı orqanlara və hüceyrələrə aparılması və transpirasiya prosesi vasitəsilə xaric edilməsindən ibarətdir. Su mübadiləsində suyun yalnız 5%-ə qədəri fotosintezə, qalanı isə buxarlanmanın kompensasiyasına və turqorun saxlanmasına sərf olunur. Heyvanlar suyu içməklə qəbul edir, bu yolla suyun qəbul edilməsi hətta su heyvanlarına da xasdır. Suyun xaric edilməsi sidik, ifrazat (nəcis), həmçinin buxarlanma yolu ilə gedir. Bir çox orqanizmlər, xüsusən suda yaşayanlar suyu örtüyü ilə və ya sukeçirən toxumasının xüsusi hissəsi ilə alıb-qaytarmaq qabiliyyətinə malidkir. Bu yerüstü mühitin sakinlərinə də aiddir: rütubəti şeh, duman və yağış kimi mənbələrdən almaq bir çox bitkilər, onurğasız heyvanlar və amfibiya üçün xarakterikdir. Heyvanlar üçün mühüm su mənbəyi qida sayılır.

Yer səthində yağıntılar böyük əhəmiyyət daşıyır. Tropik meşələrdə yağıntıların illik miqdarı 1000 mm-dən artıq, səhralarında 200 mm-dən az (Saxara, Cənubi Koliforniya) yağıntı düşür. Respublikamızda yağıntıların orta illik miqdarı 110 mm-dən (Puta) 1750 mm-ə (Kəkiran, Lənkəran) dəyişir. Yağıntılar mövsümə görə də kəskin dəyişir..

Bitkinin rütubətliyə adaptasiya üsullarından asılı olaraq bir neçə ekoloji qrup ayrılır: məsələn, **hiqrofitlər** – olduqca rütubətli torpaqlarda yüksək rütubətlilik şəraitində bitən bitkilər. Bura düyü (çəltik), papirusu misal çəkmək olar; İti axan çaylarda yaşayan bitkilər **reofitlər** adlanır (məs. liloderma, su mamırı) . **mezofitlər** – orta dərəcədə rütubətli torpaqlarda bitən bitkilər. **Kserofitlərlə hiqrofitlər arasında keçid təşkil edir .**çəmən qırtıcı, üçyarpaq yonca, pişikquyruğu və s.),

A.İ.Şennikov (1950) mezofitləri 5 qrupa ayırır. 1. Həmişəyaşıl mezofitlər – rütubətli tropiklərin ağac və kolları; 2. Qışı yaşıl ağac mezofitləri – tropik və

subtropik növlər olub, quraqlıq dövründə yarpaqlarını tökür və qeyri-aktiv vəziyyətə keçir; 3. Yayda yaşıl ağac mezofitləri – mülayim zonanın ağac və kolları. Qış vaxtları yarpaqlarını tökür və donmuş hala keçir; 4. Yayda yaşıl ot bitkiləri. Qışa yaxın bərpa tumurcuqlarından başqa yerüstü hissələri quruyur; 5. Efemerlər və efemeroidlər – arid zonada məskunlaşır, qısa rütubətli dövr müddətində vegetasiya keçirir.

Kserofitlər əsasən aşağıdakı ekoloji-fizioloji qrupları əhatə edir.

Sukkulentlər – ətli yarpaq (aqava, aloye), yaxud gövdəsi (kaktuslar), kökü üst qatdan yayılan, istiyə davamlı, lakin susuzluğa dözumsuz bitkilər;

hemikserofitlər – kök sistemi qrunt suyuna çatan, quraqlığa davamlı, lakin uzun müddət susuzluğa dözməyən, transpirasiya və maddələr mübadiləsi intensiv gedən bitkilər. məs. dəvətikanı daxildir;

Evkserofitlər – kök sistemi yaxşı budaqlanan, lakin çox dərinə getməyən (məs. yovşan), susuzluğa və istiyə davamlı, maddələr mübadiləsi yavaş gedən bitkilər; **Noykilokserofitlər** – su çatışmadıqda (tərkibində 2-5% su olduqda) anabioz hala düşən, lakin tənəffüs tam mühafizə olduğu üçün hüceyrə təşkili pozulmayan bitkilər; **Sklerofitlər** – morfoloji əlamətlərinə və su balansını saxlamaq prinsipinə görə sukkulentlərə ziddir. Onlar orqan və toxumalarında su ehtiyatı toplamaq qabiliyyətinə malik deyil, əksinə azsulu olub xarici görünüşündən quru, sərt, şirəsiz görünür. Sklerofitlərin mühüm uyğunlaşması onların köklərinin sorma gücü ilə bağlıdır, məs. mantar palıdı, daş palıd), bir çox sklerokserofitlər (məs. saqqızağac), xüsusilə yarımkollar (məs. boyalıcı ebelek) aiddir.

Halofitlər – duzlu bitmə şəraitinə, xlorlu, kükürdlü duzlarla doymuş torpaq məhlulundan istifadə etməyə uyğunlaşan bitkilərdir. Bəzi halofitlər xüsusi uducu vəziciklərin köməyi ilə artıq duzları ayıraraq hüceyrə şirəsinin osmotik qatılığını

tənzimləyir (yulğun, dəvəayağı). Bunun nəticəsində onlar torpaqdan suyu effektiv sorur, izafi duz onlara ziyan yetirmir.

Su orqanizmlərinin su-duz mübadiləsi

Təbii su hövzələri duzluluq dərəcəsinə görə şərti olaraq şirin sulara (duzluluq 0,5%), zəif duzlu (0,5-16%) və duzlu (16%-dən artıq) sulara bölünür. Okean sularının duzluluq dərəcəsi 32-38% (orta hesabla 35%) təşkil edir. Ən yüksək duzluluğu ilə duzlu göllər deyilən daxili su hövzələri seçilir, Su-duz mübadiləsinin xarakterinə görə hidrobiontlar aydın şəkildə şirin su və dəniz hidrobiontlarına bölünür.

Mühazirə 6.

POPULYASİYALAR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Populyasiyanın bioloji strukturu

Ekologiyada və genetikada populyasiya müəyyən ərazidə yerləşən, bir-biri ilə və başqaları ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində uzun müddət sayını tənzim edə bilən hər hansı növün fərdlər qrupudur. Populyasiya növün quruluş vahidi, təkamül vahidi və yaşama forması sayılır. Başqa sözlə populyasiya bir növün müəyyən yaşama yeri olan və təbii qruplaşmanın (birliyin) hissəsi kimi fəaliyyət göstərən istənilən orqanizmlər qrupudur, yaxud populyasiya vəhdət halında fəaliyyət göstərən ekosistemin komponentidir. «Populyasiya» termini ekologiyaya demoqrafiyadan keçmişdir, mənası da xalq, əhali deməkdir. (lat. populus). Populyasiya qrup halında birləşmə olduğu üçün mühitə uyğunlaşma qabiliyyəti ayrı-ayrı fərdlərə nisbətən daha geniş olub bir sıra spesifik xassələrə malikdir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1) **Populyasiyanın sayı –** onun tutduğu ərazi vahidində yayılmış həmin növdən olan fərdlərin sayı ilə ifadə olunur. Müxtəlif növlərin populyasiyalarında fərdlərin sayı (və ya miqdarı) müxtəlifdir, lakin müəyyən həddən aşağı ola bilməz. Fərdlərin sayı

müəyyən həddən az olarsa populyasiyanı məhv edər. Əgər populyasiya məhdud ərazi daxilində yaşayırsa və sayı az olarsa, fərdləri bilavasitə saymaq mümkündür, məs. Şirvan qoruğunda olan ceyranların sayı. Populyasiyanın sayı mövsüm və illər üzrə kəsgin dəyişə bilər. Məs. Lemminqlərin (xırda gəmiricilər), adi çəyirtgə, xəstəliktörədən bakteriyalar, bə'zi zərərverici həşəratlar ayrı-ayrı illərdə kütləvi çoxalır. Uzunömürlü bitki və heyvan populyasiyalarının sayı sabit olur. Açıq sahələrdə yaşayan həşəratların və birillik bitkilərin populyasiyalarının sayı yüz min və milyonlarla olur. Fərdlərin sayı bir neçə yüzdən az olan populyasiyalar təsadüfi səbəblərdən (yanğın, sel, havanın dəyişməsi) azala bilər və fərdlər məhv olub gedər. Əgər populyasiyanın sayı olduqca böyük olub saymaq qeyri mümkün olarsa, onda populyasiyanın sıxlığını müəyyənləşdirib onun tutduğu sahəyə vurmaqla sayını tapmaq olar. Bir çox növlərin populyasiyaları öz sayını tənzimləmək xassəsinə malikdir. Konkret şəraitdə populyasiyanın ən çox optimal (əlverişli) sayına onun homeostazı deyilir. Müxtəlif növlərin populyasiyalarında qomectatik im- kanlar müxtəlif olur.

2) Populyasiyanın sıxlığı çox vacib göstərici olub onun məkan vahidinə düşən miqdarıdır; yəni sahə və ya həcm vahidinə düşən populyasiya fərdlərinin sayı və biokütləsidir. populyasiya öz sıxlığını tənzimləməklə növün nəslini qoruyub saxlayır. Populyasiyanın sıxlığını nizamlamaq üçün mütəlif kompleks süni tədbirlər də həyata keçirilir. Məs. ilin çox çətin dövrlərində heyvanlar əlavə yemlə təmin edilir, yaxud bir yerdən başqa yerə köçürülür, brakonyerlərlə mübarizə tətbiq edilir. Meşədə ağaclar çox sıx olduqda cavan və yetişgənlik yaşlarında «işıqlandırma», «seyrəltmə» və «keçid» qırıntıları tətbiq olunur. Populyasiyalar müəyyən quruluşa malik olub özlərini müxtəlif yaş, cins, ölçü miqdarında və genetik cəhətdən göstərir.

Növün populyasya strukturu Hər növ müəyyən ərazini (areal) tutaraq orada populyasiya sistemini yaradır. Ərazi nə qədər çox parçalanmış olarsa, orada

məskunlaşan növün ayrı-ayrı populyasiyalara ayrılma imkanları çoxalır. Lakin növün populyasiya strukturunu onun bioloji ayrılması – onu təşkil edən fərdlərin hərəkətliyi və əraziyə bağlılıq dərəcəsi, həmçinin təbii maneələri dəf etmək qabiliyyəti müəyyənləşdirir. Populyasiyanın ayrılması dərəcəsi Növün üzvləri geniş ərazilərdə daima yerini dəyişərsə, belə növ az miqdarda iri populyasiyalara malik olur. Böyük miqrasiya qabiliyyəti ilə fərqlənən növlərdə şimal maralını və şimal tülküsünü misal göstərmək olar. Nişanlamanın (damğalama) nəticələri göstərmişdir ki, şimal tülküsü mövsüm ərzində çoxaldığı (nəsil verdiyi) yerdən yüz kilometrlərlə, bəzən min kilometrə qədər yerini dəyişir. Şimal maralları müntəzəm mövsümi köçmək zamanı yüz kilometrə qədər məsafəni qət edir. Belə növlərin populyasiyalarının sərhədləri adətən iri coğrafi maneələrdən – enli çaylardan, boğazlardan, dağ silsiləsindən və s. keçir. Bəzi hallarda hərəkət edən növ nisbətən böyük olmayan arealda yalnız bir populyasiyadan ibarət olmayan arealda yalnız bir populyasiyadan ibarət ola bilər, məsələn, Qafqaz dağ keçisinin (tur) sürüsü daim həmin dağ massivinin iki silsiləsi boyu yerini dəyişir. Zəif inkişaf etmək qabiliyyəti olduqda növ daxilində landşaftın mozaikliyini əks etdirən bir çox kiçik populyasiyalar formalaşır. Bitkilərdə və azhərəkətli heyvanlarda populyasiyanın sayı mühitin müxtəlifliyindən birbaşa asılı olur. Dağlıq rayonlarında belə növlərin ərazi differensasiyası düzən əraziyə nisbətən daha mürəkkəb olur. Növün qonşu populyasiyalarının ayrılma dərəcəsi olduqca müxtəlif olur. Bəzi hallarda onlar ərazicə bir- birindən kəskin ayrılır. Xanı və tinqa balıqlarının bir-birindən ayrı yerləşən göllərdə populyasiyaları və yaxud ağbığlı silviya quşunun və Hindistan qamışquşunun və digər növlərin səhra ərazisində yerləşən vahələrdə və çay vadilərindəki populyasiyalarını buna misal göstərmək olar. Geniş ərazilərdə növün başdan-başa məskunlaşması bunun əks variantıdır. Belə yayılma xarakteri, məsələn, quru bozqırlarda və yarımsəhralardakı kiçik sünbülqırana xasdır. Bu landşaftlarda onların sıxlıq dərəcəsi hər yerdə yüksəkdir. Populyasiyalar arasında əlaqə növün

vahid bütövlüyünü saxlayır. Populyasiyaların bir-birindən uzun müddət ayrı düşməsi adətən yeni növlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ayrı-ayrı populyasiyalar arasındakı fərqlər müxtəlif dərəcədə təzahür olunur. Onlar yalnız onların qrup xarakterinə deyil, həm də fizioloji, morfoloji keyfiyyət xüsusiyyətlərinə və ayrı-ayrı fərdlərin davranışına toxuna bilər. Bu fərq əsasən təbii seçmənin təsirilə yaranaraq hər bir populyasiyaya konkret şəraitdə yaşamağa uyğunlaşmağa imkan verir. Məsələn, ağ dovşan arealının müxtəlif hissələrində müxtəlif rəngdə, müxtəlif ölçüdə, müxtəlif həzm sisteminə malik olur.

POPULYASİYANIN TƏSNİFATI

Populyasiyaları növ daxilində ərazi qruplaşması kimi ayırmaq və təsnifatını vermək üçün ekoloqlar müxtəlif prinsiplərə əsaslanır. N.P.Naumova (1967) görə növün ən böyük ərazi qruplaşması yarımnöv və ya coğrafi irqlər hesab olunur. Yarımnöv sistemi və onun tutduğu ərazinin böyüklüyü növün bioloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yarımnövün arealları hərəkətedən formalarda olduqca böyük ola bilər. Onların daxilində eyni coğrafi şəraitə malik olan ərazilərdəki iqlimə, relyef və landşafta uyğunlaşan coğrafi populyasiyalar ayrılır. Onlar da öz növbəsində mühitin müxtəlif sahələrində məskunlaşan daha kiçik populyasiyalardan ibarət olur. N.P.Naumova (1963) görə coğrafi populyasiya bir növün (və ya yarımnövün) eyni şəraitə malik olan ərazilərdə məskunlaşan, ümumi morfoloji tip və həyat hadisələrinin vahid ritmi və orqanizmlərin dinamikası ilə seçilən fərdlərin məcmusudur. Coğrafi miqyasda belə qruplaşmalar fərdlərin bu və ya digər rayonda yarımnöv arealı hüdudunda eyni şəraitdə, eyni istiqamətdə uyğunlaşması prosesində əmələ gəlir. Bioloji coğrafi populyasiyalar məhsuldarlıq səviyyəsinə, heyvanlarda isə həm də aparıcı qida tipi, fərdlərin hərəkətlik dərəcəsi, oturaq və ya miqrasiya həyat tərzinə görə fərqlənə bilər. Bir coğrafi populyasiyanın fərdlərini birləşdirən xarakterik cəhət onların həyat ritminin birliyidir. Aşağı dərəcə (ranq) populyasiyalar

üçün müxtəlif adlar işlənir. Bunlardan ekoloji biotopik, yerli, lokal, elementar və b. populyasiyaları göstərmək olar. Belə populyasiyalar müvəqqəti və qeyri-stabil ola bilər. Populyasiyanın ranqı (dərəcəsi) nə qədər aşağı olarsa, populyasiyalarla əlaqə də bir o qədər sıx, fərdlər arasında mübadilə dərəcəsi böyük, fərqləndirici xüsusiyyətlər isə az olar. Yarımnöv ranqının qruplaşmaları arasında fərq daha güclüdür, bu fərqlər ayrı-ayrı fərdlərin yalnız fizioloji və davranış tərzi, həm də onlarda morfoloji tərzlərdə nəslən möhkəmlənmişdir. Populyasiyların müxtəlif ranqları (dərəcələr) arasındakı əlaqələr növün vəhdətini və onun irsi fondunun zənginləşməsini təmin edir. Akademik S.S.Şvars təbii populyasiyaların ayrılmasına digər – tarixi-genetik cəhətdən yanaşır. Bu baxımdan, populyasiyaları genetik vahid kimi yalnız cinsi çoxalma və çarpaz mayalanma olan növlər üçün ayırmaq olar. Ölçüsünə görə karlik, adətən lokal və superpopulyasiyalar ayırırlar. Superpopulyasiyalar başdan-başa geniş əraziləri əhatə edərək çoxlu miqdarda fərdlərdən ibarət olur. Populyasiyaları, həmçinin məkanca və yaş strukturuna, daimi yerində olan və ya məskunlaşdığı yeri dəyişən və digər ekoloji dərəcələrə görə ayırmaq olar. Müxtəlif növlərin populyasiyalarının ərazi sərhədi bir-birinin üstünə düşmür. Geniş populyasiya sərhədinə malik olan növlər də mövcuddur. Məsələn, hərəkətdə olan iri heyvan sayılan sığının bir populyasiyasının zəbt etdiyi ərazi müxtəlif bitki örtüyünü (müxtəlif cinslərdən ibarət meşələr, tarlalar, çəmənlər, yarğanlar, çay yatağı və s.) özündə cəmləşdirir.

Populyasiyanın bioloji strukturu Populyasiyanın strukturunun əsas göstəriciləri – orqanizmlərin sayı, məkanda yayılması və keyfiyyətcə müxtəlif fərdlərin nisbəti sayılır. Hər bir orqanizmin fərdi əlamətləri onun irsi proqramından, genetik tipindən və bu proqramın ontogenezin inkişafında necə həyata keçməsindən asılıdır. Hər bir fərd müəyyən ölçü, cins, morfologiyasının fərqləndirici əlamətləri, davranış xüsusiyyətləri və dəyişən mühitə qarşı uyğunlaşma dərəcəsinə malikdir. Bu

əlamətlərin populyasiyada yayılması da onun strukturunu təyin edir. Populyasiyanın strukturu sabit deyildir. Orqanizmlərin böyümə və inkişafı, yenisinin dağılması, müxtəlif səbəblərdən ölümü (məhv olma), ətraf mühitin dəyişməsi, düşmənlərinin sayının artma və ya azalması – bütün bunlar populyasiya daxilində müxtəlif nisbətlərin dəyişməsinə səbəb olur. **populyasiyanın cinsi strukturu** Fərdlərin mühitə tələbatı və onun ayrı-ayrı faktorlara qarşı davamlığı qanunauyğun və əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Ontogenezin müxtəlif mərhələlərində yaşayış yeri, qida tipi, yerdəyişmə xarakteri, orqanizmlərin ümumi aktivliyi dəyişə bilər. Çox vaxt növ daxilində ekoloji yaş müxtəlifliyi növlər arasındakı fərqdən daha yüksək dərəcədə təzahür edir. Populyasiyanın yaş fərqləri onun ekoloji müxtəlifliyini və bununla da mühitə müqavimətini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Şəraitin normadan artıq güclü kənara çıxması zamanı populyasiyada yaşamağa qabil fərdlərin bir hissəsinin qalması və populyasiyanın mövcudluğunun davam etməsi ehtimalı çoxalır. **Populyasiyanın yaş strukturu** uyğunlaşma xarakterinə malikdir. O, növün bioloji xassələrinə əsaslanır, lakin həmişə ətraf mühit faktorlarının təsir gücünü əks etdirir. Bitkilərdə populyasiyanın yaş strukturu Bitki senopopulyasiyası müəyyən fitosenoz daxilində onun fenotik vəziyyətindən və ekotopik və genetik xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq növün bütün fərdlərini birləşdirir. Bitkilərdə senopopulyasiyanın yaş strukturu (yaxud konkret fitosenozun populyasiyasının) yaş qruplarının nisbətilə təyin olunur. Cücərtilər – toxumda olan ehtiyat maddələrindən və xüsusi assimlyasiyanın hesabına qarışıq qida alır. Bu kiçik bitkilər üçün rüşeym strukturun mövcudluğu səciyyəvidir: rüşeym kökün inkişafı başlayan ləpə və bir qayda olaraq yaşlı bitkilərdən fərqli olaraq sadə formalı böyük olmayan yarpaqlı biroxlu zoğdur. İlkin bitkilər – (yuvenil bitkilər) – sərbəst qidalanmağa keçir. Bu bitkidə daha ləpə yoxdur, çox vaxt təkoxluluğunu saxlayır, yarpaqlar başqa formada olub yaşlı bitkilərə nisbətən xırdadır. İmmatur bitkilər – yuvenil bitkidən yaşlı vegetativ bitkiyə keçid əlamətlərə malikdir. Bunlarda çox vaxt zoğun budaqlanması

başlayaraq fotosintetik aparatın böyüməsinə şərait yaradır. Yaşlı vegetativ bitkilərdə yeraltı və yerüstü orqanların strukturunda növün həyati forması üçün tipik əlamətlər meydana gəlir və vegetativ üzvün quruluşu əsasən generativ vəziyyətə uyğun gəlir, lakin hələ reproduktiv orqanlar yoxdur. Bitkinin generativ dövrə keçməsi təkcə çiçək və meyvələrin peyda olması ilə deyil, həm də orqanizmin dərin daxili biokimyəvi və fizioloji qurulması ilə təyin olunur. Cavan generativ bitkilər – çiçəkləyir, meyvə əmələ gətirir, yaşlı struktur formalaşmasının yekunlaşması gedir. Bəzi illərdə çiçəkləmədə fasilə də ola bilər. Ortayaşlı generativ bitkilər – adətən ən yüksək böyümə həddinə çatır, hər il böyük artım və toxum məhsulu verir. Qoca generativ bitkilər – reproduktiv funksiyası kəskin aşağı düşür, zoğvermə və köklərin inkişafı prosesi zəifləyir. Məhvolma prosesləri yenidənyaranma proseslərini üstələyir, dezinteqrasiya güclənir. Qoca vegetativ (subsenil) bitkilərdə toxumvermənin (meyvəvermə) dayanması, əzəmətliyi aşağı düşür, destruktiv proseslər güclənir, zoğ və kök sistemi arasındakı əlaqələr zəifləyir, həyati formaların bəsitləşməsi nəzərə çarpa bilər, immatur tipli yarpaqlar peyda olur. Senil bitkilər – son dərəcə zəif olması, ölçülərinin azalması, bərpa olunduqda az miqdarda zoğun olması ilə səciyyələnir, bəzən – yuvenil əlamətlər görünür (yarpaqların forması, zoğların xarakteri və s.). Ölmüş fərdlər senil vəziyyətin son dərəcə təzahürüdür, bu zaman bitkidə təkcə ayrı-ayrı canlı toxumalar qalır.

Mühazirə 7

BİOSFER VƏ QURULUŞU

Biosferin quruluşu və sərhədləri. Biosfer Yer kürəsində canlıların yaşadığı mühitdir. Biosferin sərhədləri aşağıdakılardır.

A) Bütün hidrosfer. Məlumdur ki, su olan yerdə həyat da mövcuddur. Bütün dəniz, göl, çay bataqlıq, yeraltı sularda canlılar yaşayır. Hətta dünyanın ən dərin yeri olan Sakit okeandakı Marian çökəkliyində də (11022 m) mikroorqanizmlər tapılmışdır.

B) Litosferin üst qatı. Yer qabığının üst qatını torpaq təşkil edir. Torbaq üzvi çürüntülərlə zəngin olan bir qatdır. Burada bitkilərin kökləri, qurdlar, soxulcan, köstəbət və s. yaşayır.

C) Atmosferin alt qatı. Atmosferin hündürlüyü 3000 kmdir. Ən hündürdə uçan quş olan qartal 10 km hündürədək qalxır. Bundan başqa, külək bitkilərin tozcuqlarını 22 km hündürədək qaldırır. «Biosfer» haqqında təlimi böyük rus alimi, akademik Vladimir İvanoviç Vernadski (1863-1945) yaratmışdır.Onun fikrincə biosfer Yerin həyat yayılan xarici qabığıdır. (sferi). Bura bütün canlı orqanizmlər və onların məskunlaşdığı mühit daxildir.

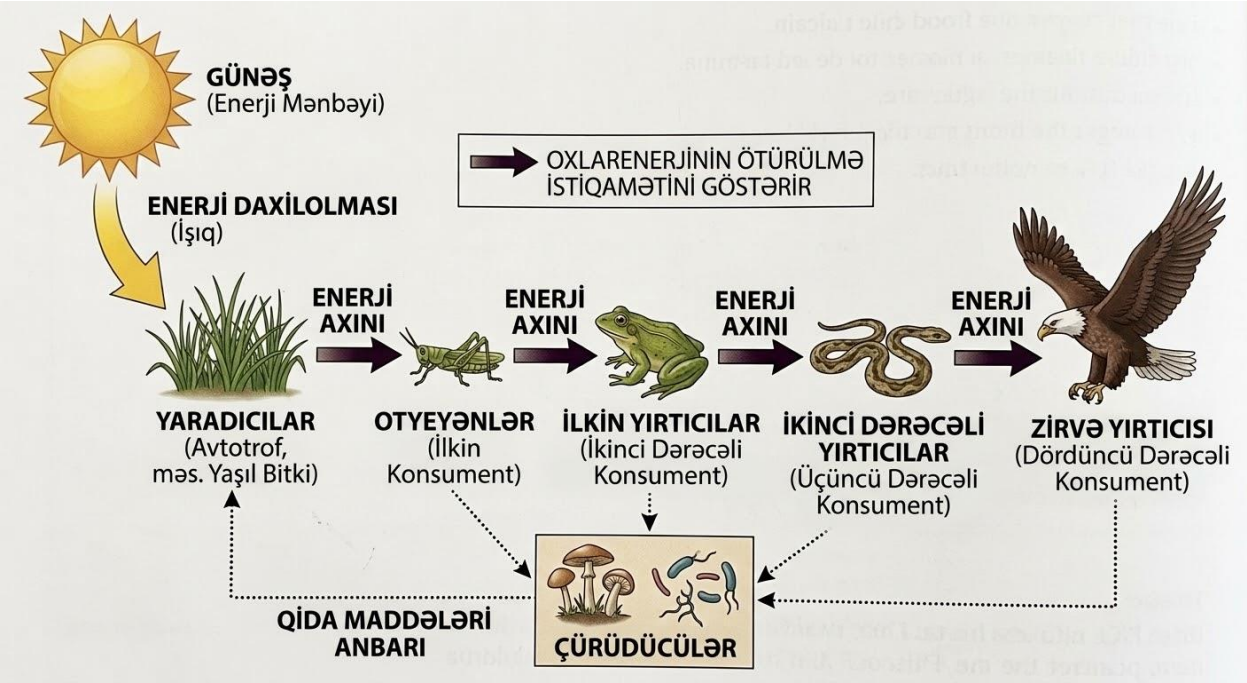
V.İ. Vernadski təsdiq edirdi ki, Yerin canlı orqanizmləri biosferin ən güclü qüvvəsi olub onun funksiyasını maddi və enerji cəhətdən təyin edir. Onun fikrincə biosferin maddəsi müxtəlif olub geoloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqədə olan 7 hissədən (canlı maddə, biogen maddə, radioaktiv maddə, kosmik mənşəli maddə, seyrək yayılmış atomlar, atil (kosniy), biratil (biokos) ibarətdir. - Canlı maddələrə bitkilər, heyvanlar və mikroorqanizmlər daxildir. - Biogen maddələrə geoloji tarix boyu canlı orqanizmlər tərəfindən yaradılan üzvi və üzvi-mineral maddələr (daş kömür, torf, neft, əhəng, gil, mərmər, qranit və b.) daxildir. - Atil (kosnıy) maddələrə qeyri üzvi mənşəli dağ süxurları, su canlı orqanizmlərin yaşaması üçün substrat və ya mühit sayılır. - **Biokos** maddələr canlı və cansız (atil) maddələrin sintezindən yaranır. V.İ. Vernadski yazır ki, bu maddələr biosferdə canlı orqanizmlərlə və atil proseslərlə eyni vaxtda yaranıb bir-birinin dinamik tarazlıq sistemini təşkil edir. Orqanizmlər biokos maddələrdə mühüm rol oynayır. Planetin biokos maddələrinə çöküntü süxurları, aşınma qabığı, bütün təbii sular, torpaq, sualtı torpaq (lil) və s. daxildir. Canlı və cansız maddələrin biokosda nisbəti tərəddüd edir. Məs. torpağın tərkibi orta hesabla 93% mineral (atil) və 7% üzvi (canlı və biogen) maddələrdən ibarətdir. Canlı maddə və biosferdə həyatın paylanması. Əvvəllər planetimizin səthində geoloji zaman

ərzində bir-birini əvəz edən proseslərin əksəriyyətinə sırf fizi- ki, kimyəvi və ya fiziki-kimyəvi hadisələr (yuyulma, həllolma, çökmə, hidroliz və b.) kimi baxılırdı. **Vernadski isə ilk dəfə olaraq canlı orqanizmlərin geoloji rolu təlimini yaradaraq göstərdi ki, canlıların fəaliyyəti Yer qabığının dəyişməsində əsas faktor sayılır.** Vernadski yazırdı ki, Yerin geoloji tarixində hər bir orqanizmin ayrılıqlı iştirakı cüzidir, lakin yerdə canlılar hədsiz dərəcədə çoxdur və onlar yüksək çoxalma potensialına malik olub yaşama mühiti ilə aktiv qarşılıqlı əlaqədədir, son nəticədə birgə (müştərək) xüsusi qlobal miqyasda inkişaf faktoru olub yerin üst qabığını dəyişdirir. Canlı orqanizmlər hədsiz müxtəlifdir, hər yerdə geniş yayılmışdır, bir çox nəsillərdə təkrar yenidən təzələnir və təbiətin digər komponentləri ilə müqayisədə seçmə biokimyəvi fəaliyyətə və müstəsna yüksək kimyəvi aktivliyə malikdir.

Planetdəki bütün orqanizmlərin məcmusunu Vernadski canlı maddə adlandırır. O, yerdə olan canlı orqanimzlərin rolu haqqında yazmışdır: Şişirtmədən təsdiq etmək olar ki, planetimizin, biosferin zahiri qabığının kimyəvi vəziyyəti bütövlükdə həyatın təsiri altındadır, canlı orqanizmlərlə təyin olunur, şübhəsiz, biosferə adi görünüş verən enerji kosmik mənşə daşiyir. O, Günəşdən şüa enerjisi formasında çıxır. Lakin məhz canlı orqanizmlər, həyatın məcmusu bu kosmik şüasının enerjisini Yerin kimyəvi enerjisinə çevirir və həyatımızın sonsuz müxtəlifliyini yaradır. Bu canlı maddələr özünün tənəffüsü, qidalanması, metobolizmi, ölümü (məhv olması) və özünün parçalan ması, daim öz maddəsindən istifadə etməsi, başlıcası isə yüz milyon illərlə fasiləsiz olaraq nəsillərini dəyişməsi, özünün doğulması, çoxalması, biosferdən başqa digər yerdə mövcud olmayan müdhiş planetar hadisələrdən birini törədir.

Yer sətinə daxil olan enerjinin 99%-dən çoxunu Günəş şüalanması təşkil edir. Bu enerji hidrosfer, atmosfer və litosferdə əksər fiziki və kimyəvi proseslərə hava və

su kütlələrinin qarışmasına, buxarlanmaya, maddələrin yenidən paylanmasına, qazların udulmasına, ayrılmasına və s. sərf olunur.



Biosenozun(biotanın) ətraf mühitin formalaşmasında və sabitləşməsində rolunu onun qlobal funksiyaları (energetik, destruktiv, konsentrasiya, mühit yaratma, nəqletmə) ilə göstərmək olar. Canlı maddələrin mühit yaratma funksiyası bütün funksiyaların birgə nəticəsi hesab olunur: energetik funksiya bioloji dövranın bütün həlqələrini enerji ilə təmin edir; destruktiv və konsentrasiya funksiyaları dağınıq (seyrək), lakin həyat üçün çox mühüm elementlərin təbii mühitdən çıxarılması və toplanmasına şərait yaradır.

Canlı maddələrin mühityaratma funksiyaları nəticəsində Yerin təbii mühitində aşağıdakı mühüm hadisələr baş vermişdir: a) **İlkin atmosferin qaz tərkibi dəyişmişdir**. Təsdiq edilmişdir ki, biosenoz əsasən yerin oksigen atmosferini formalaşdırır və karbon qazının konsentrasiyasına təsir göstərir; b) **İlkin okean sularının kimyəvi tərkibi dəyişmişdir.** Dünya okeanı sularının əmələ gəlməsində biotanın iştirakı istisna olunmur. ç) **Litosferdə bəzi dağ süxurları əmələ gəlmişdir**. Dəmir, marqans, fosforit, boksid, karbonat və silisium sü- xurlarının geniş

yataqlarının biotanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranmasına aid çoxlu dəlillər vardır. V. İ. Vernadski qraniti keçmiş biosferin izləri adlandırır. ç) **Qurunun səthində nadir xassəyə**- münbitliyə malik olan torpaq qatı əmələ gəlmişdir. d) **Sahəsinə görə olduqca nəhəng yarpaq səthlərinin cəminin buxarlandırıcı** səthi yaranmışdır. Bu, buxarlandırıcı effektinə görə okean səthindən geri qalmır və təxminən Dünya okeanının sahəsinə bərabərdir, yaxud Yerin quru sahəsindən 2,5 dəfə böyükdür. Bu, qurunun biotasına güclü kontinental rütubətlik dövrünü yaratmağa im- kan vermiş və ona 70-75% nəzarət edir. e) **Yerdə gətirmələrin böyük hissəsi formalaşmışdır**. Təsdiq edilmişdir ki, bioloji aşınma dağ süxurlarının parçalanmasında əsas rol oynayır (xırda torpaq hissəciklərinin 80%-i monolit dağ süxurlarından əmələ gəlmiş-dir); ə) **canlı maddə biogenlərinin miqrasiyasının qlobal** tsiklinə nəzarət edir, yaxud maddələrin konsentrasiyası biotanın fəaliyyətindən çox asılıdır. Belə bir misal gətirək: həll olunmuş karbon qazının konsentrasiyası okeanın dibində səthinə nisbətən bir neçə dəfə yüksəkdir. Okeanın səthində isə karbon qazının konsentrasiyası atmosferdə olan konsentrasiya ilə müvazinət (tarazlıq) vəziyyətində olur. Okeanın üst qatında həyat dayandıqda karbon qazının konsentrasiyası okeanın səthində və dərinliyində bərabərləşir. Bunun nəticəsində atmosferə CO2-nin atılması baş verir. Bu isə fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Mühazirə 8.

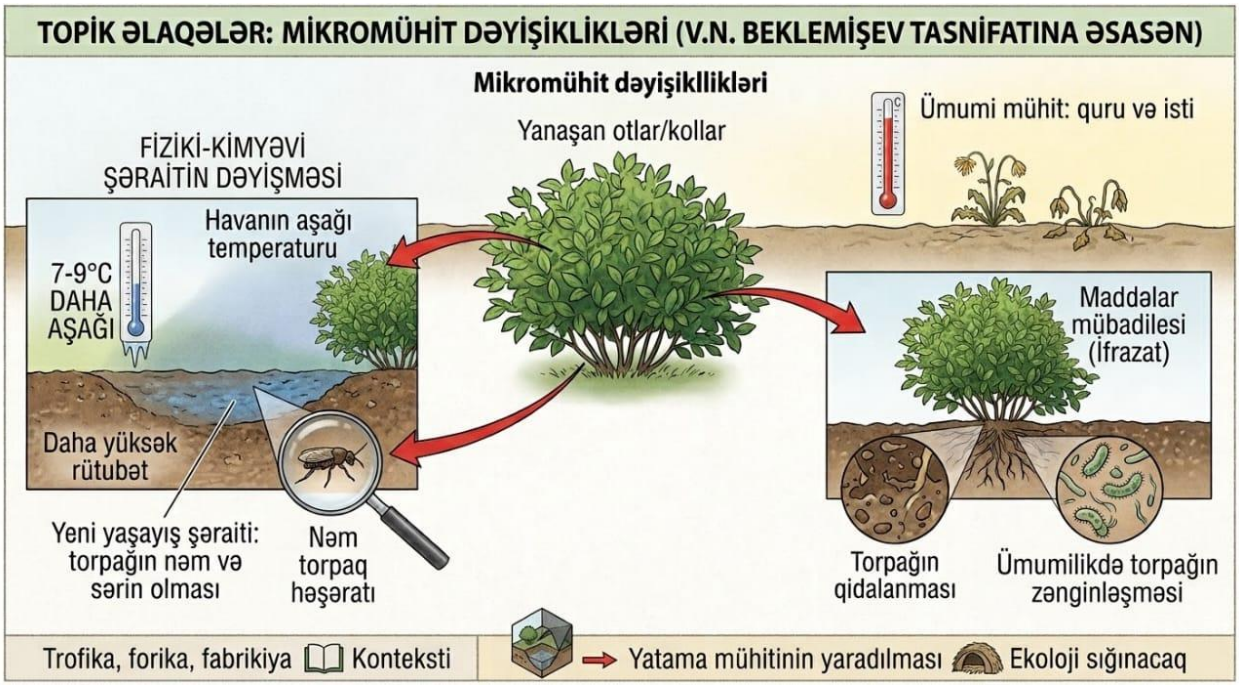
Biosenozlar (biotik qruplaşmalar)

Biosenozun növ və ərazi strukturu

Biosenozların yaranması və mövcudluğunun əsası orqanimzlərin eyni biotopda yerləşərək bir-birilə əlaqəsindən ibarətdir. Bu əlaqələr növlərin qruplaşmasında əsas yaşama şəraitini, qida əldə etməsini və yeni ərazilər zəbt etməsini müəyyənləşdirir. V.N.Beklemişevin təsnifatına əsasən növün biosenozda müəyyən ekoloji sığınacaq tapması əhəmiyyətinə görə bilavasitə və dolayı vasitəli əlaqələr dörd tipə bölünür: trofik, topik, forik və fabrikasiya əlaqələri. Trofik əlaqələr. Bir növün digər növun fərdinin hesabına (ya diri halda, ya ölü qalıqları, yaxud da həyat fəaliyyəti məhsulu ilə) qidalanması zamanı baş verir. İynəcənin digər həşəratı uçan halda tutması, peyin qurdu böcəyinin iri dırnaqlıların peyini ilə qidalanması, arının bitkinin nektarını toplaması onlara qida olan növlə bilavasitə trofik əlaqəyə girməsi deməkdir. Topik əlaqələr bir növün həyat fəaliyyəti nəticəsində digər növün yaşayış şəraitinin istənilən fiziki və ya kimyəvi dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Bu əlaqələr olduqca müxtəlifdir. Onlar bir növün digər növ üçün mühit yaratması (məsələn, daxili parazitizmi və ya yuva kommensalizmi), substratın formalaşdırması ilə əlaqədar digər növün nümayəndələri ya bura köçür, yaxud da əksinə suyun, havanın hərəkətinin təsiri, temperaturun, ətraf sahənin işıqlanmasının dəyişməsi, ayrılma (ifrazat) məhsulları ilə mühitin doyması və s. səbəbdən köçməkdən çəkinir (imtina edir). Milçək sürfələrinin inək peyinində məskunlaşması, ağacın gövdəsindəki şibyələr, onlar üçün substrat və ya yaşama mühiti sayılan orqanizmlərlə bilavasitə topik əlaqədə olurlar. Digər orqanizmlər üçün mühit yaratmaq və ya mühiti dəyişməkdə bitkilər xüsusən böyük rola malikdir. Bitki örtüyü enerji mübadiləsi xüsusiyyətinə görə yer səthində isitiliyin paylanması, mezo və mikroiqlimin

yaranmasında güclü faktor hesab olunur. Meşə çətiri altında meşəaltı kollar, ot örtüyü, həmçinin heyvanat aləmi, az dəyişən (sabit) temperatur və yüksək rütubətlik şəraitində olur. Ot örtüyü ətraf ərazinin rejimini az da olsa dəyişdirir. Bozqır şəraitində çim örtüyünün yanında ot olmayan yerə nisbətən torpağın səthində temperatur 8-120 aşağı olur. Burada çoxlu xırda həşəratlar toplanır. Mənfi və ya müsbət topik qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində növun biri biosenozda digərlərinin yaşamasını təyin edir və ya kənarlaşdırır.

Topik və tropik əlaqələr biosenozda olduqca böyük əhəmiyyət daşıyaraq onun mövcudluğunun əsasını təşkil edir. Məhz bu əlaqə tipləri müxtəlif növdən olan orqanizmləri bir-birinin yanında saxlayır və onları müxtəlif miqyasda kifayət dərəcədə sabit qruplaşmada cəmləşdirir.



Forik əlaqələr. Bir növün digər növün yayılmasında iştirakı deməkdir. Nəqletmə (daşıma) rolunda heyvanlar çıxış edir. Heyvanların bitki toxumlarını, sporlarını,

tozcuqları bir yerdən başqa yerə aparması zooxoriy, digər daha xırda heyvanları daşıması foreziya adlanır. Daşıma (nəqletmə) adətən xüsusi və müxtəlif uyğunlaşmalar vasitəsilə həyata keçirilir. Heyvanlar bitki toxumlarını – **passiv və aktiv** üsullarla tutub saxlaya bilər. Passiv tutmaq (ilişib qalmaq) heyvanın bədəninin



təsadüfən bitkiyə toxunması ilə baş verir. Bitkinin toxumu və ya hamaş meyvəsi xüsusi ilişik qarmaq, tikan (üçbarmaq, pıtrax, fıstıq) heyvanın bədəninə (tükünə) ilişərək aparılır. Toxumların belə yayılması ən çox məməli heyvanlarda (məs. qoyun) müşahidə olunaraq kifayət qədər uzaq məsafələrə aparılır. Aktiv ilişmək üsulu – heyvanların (ən çox məməlilər və quşlar) bitkilərin meyvə və giləmeyvəsini yeməklə baş verir. Həzm olunmayan toxumları heyvanlar peyinlə birlikdə ayırır. Göbələk sporlarının aparılmasında həşəratların rolu böyükdür. Görünür göbələklərin meyvə gövdəsi yayıcı həşəratlar üçün cəzbedicidir. Fabrikasiya əlaqələri. Biosenotik əlaqənin belə tipində növ iştirak edərək öz tikintisində (fabrikasiya) ayrılma məhsulları, yaxud ölü qalıqlar, yaxud da hətta digər növün canlı fərdlərindən istifadə

edir. Məs., quşlar yuvasını qurmaq üçün ağacların budaqlarından, məməlilərin tükündən, ot, yarpaq, başqa quş növünün tükü və lələyindən istifadə edirlər. Fizioloji optimum – növ üçün bütün abiotik faktorlar birliyi əlverişli olub, böyümə və çoxalmanın daha sürətlə getməsi mümkündür.

Sinekoloji optimum – elə biotik əhatədir ki, növ düşmənləri və rəqibi tərəfindən ən az təzyiqə məruz qalır, bu isə onun müvəffəqiyyətlə artmasına imkan yaradır. Sinekoloji və fizioloji optimumlar çox vaxt uyğun gəlmir. Əgər uyğun biotopda ekoloji sığınacaq olduqca güclü rəqib tərəfindən zəbt olunubsa və yırtıcı və parazitlərin təsiri güclüdürsə, növ orada yaşamır. Biosenozu formalaşdıran növarası əlaqələr orada məskunlaşan növlərin qanunauyğun münasibətinə, onların ekoloji xüsusiyyətlərinə, sayına, məkanda paylanmasına şərait yaradır, başqa sözlə biosenozun müəyyən strukturunu yaradır.

Mühazirə 9.

Biosenozda orqanizmlərin əlaqəsi

Yırtıcı şikar, parazit sahib əlaqələri

Yırtıcı – şikar, parazit -sahib əlaqələri. Canlılar arasında olduqca müxtəlif qarşılıqlı əlaqələr arasında müxtəlif sistematik qrupların orqanizmləri üçün ümumi olan müəyyən əlaqə tiplərini ayırmaq olar. Yırtıcı-şikar, parazit-sahib əlaqələri bilavasitə qida əlaqəsi olub, partnyorlardan biri üçün müsbət, digəri üçün mənfi nəticə verir. Ekoloji qida əlaqələrinin bütün variantlarını, o cümlədən çəməndə otlayan inəyi də bu əlaqə tipinə aid etmək olar.

İstənilən heterotrof orqanizm qruplaşmada digər heterotrofu və ya avtotrofu yeməyin hesabına yaşayır. Digər heyvanlarla (ovlayıb) qidalanan heyvan yırtıcı



adlanır. Yırtıcılar üçün xüsusi ovlama davranışı səciyyəvidir. Həşəratların çoxluğu və kiçik ölçüdə olması və asan əldə olunması fəaliyyəti ətyeyən heyvanları (adətən quşları) yırtıcıya çevirir. Onlar ovunu sadəcə «toplama» («yığma») ilə əldə edərək (quşlar toxumları, dəni yığaraq) onunla qidalanırlar. Həşəratyeyən yırtıcılar qidanı əldə etmək üsuluna görə otyeyən heyvanların otlamasına bənzəyir. Ekoloji baxımdan belə qidalanma üsulu həm çəməndə otlayan dırnaqlı sürülər, həm də ağacın çətirində yarpaqlarını yeyən tırtıl üçün səciyyəvidir. Bəzi quşlar həm həşəratla, həm də toxumla qidalanır.

Parazitlik (parazitizm) – növlər arasında qida əlaqə forması olub, partnyor orqanizm (konsument) canlı sahibinin bədənindən həm qidalanma mənbəyi, həm də məskunlaşma (yaşama) yeri (daim və ya müvəqqəti) kimi istifadə edir. Parazitlər öz



sahibindən xeyli kiçik olur. Parazitizm yırtıcılardan fərqli 45 olaraq növlərin dar çərçivədə ixtisaslaşması ilə səciyyələnir. Belə ki, sahib paraziti yalnız qida ilə deyil, həm də mikroiqlim, mühafizə və s. ilə təmin edir. Parazit sahibinin orqanizminin xüsusiyyətlərinə nə qədər yaxşı

uyğunlaşarsa, onun orada çoxalmaq və nəsilvermək ehtimalı da artar. Parazitlik əlaqələri ziyanverici həşərat və bitki, qansoran həşərat, heyvan və s. ola bilər. Parazit həşəratlar çox vaxt epidemiyanın yayıcısı ola bilər (bitlər-tif, gənələr-ensefalit xəstəliyi və s.).



MÜHAZİRƏ 10.

Biosferdə canlı maddə

Təbiətdə Maddələrin Dövranı və Onların Ekosistemdəki Rolu

Təbiətdə həyatın fasiləsizliyini təmin edən əsas mexanizmlərdən biri maddələrin dövranıdır. Planetimizdə mövcud olan kimyəvi elementlər və mühüm birləşmələr məhdud miqdardadır. Lakin canlı və cansız təbiət arasında baş verən daimi mübadilə

sayəsində bu resurslar tükənmir, təkrar-təkrar istifadə olunur. Təbiətdə maddələrin dövranı miqyasına və fəaliyyət mexanizminə görə iki əsas formaya bölünür: böyük (geoloji) dövran və kiçik (biogeokimyəvi) dövran.

Böyük (Geoloji) Dövran

Böyük və ya geoloji dövran planetar miqyasda baş verən, uzun əsrlər boyu davam edən qlobal prosesdir. Bu dövranın həyata keçməsində iki ana enerji mənbəyi iştirak edir: Günəş enerjisi və Yerin daxili (tektonik, maqmatik) enerjisi.

Yer qabığında yerləşən su, torpaq və süxurlar böyük dövranın əsas iştirakçılarıdır. Süxurlar aşınır, külək və su axınları vasitəsilə çöküntü halında okean və dənizlərin dibinə toplanır. Zaman keçdikcə bu çöküntülər yüksək təzyiq və temperatur zonasında yenidən metamorfik və ya maqmatik süxurlara çevrilir və tektonik hərəkətlərlə Yer səthinə qalxır.

Böyük dövranın ən aydın görünən formalarından biri suyun dövranıdır. Dünya okeanından Günəş enerjisinin təsiri ilə buxarlanan su atmosferə qalxır, orada kondensasiya olunaraq buludları əmələ gətirir və yağış, qar şəklində quruya və dənizlərə düşür. Quruya düşən suyun bir hissəsi yerüstü və yeraltı axınlarla yenidən okeanlara qayıdır. Suyun bu fasiləsiz hərəkəti təbiətdə iqlimin formalaşmasında, süxurların aşınmasında və canlıların su ilə təmin olunmasında müstəsna rol oynayır.

Kiçik (Biogeokimyəvi) Dövran

Kiçik dövran bilavasitə biosfer daxilində və canlı organizmlərin iştirakı ilə baş verir. Bu prosesin əsasını fotosintez təşkil edir. Yaşıl bitkilər Günəş enerjisindən istifadə edərək havadan karbon qazını, torpaqdan isə su və mineral maddələri mənimsəyir, nəticədə üzvi maddələr sintez edirlər.

Hazırlanmış bu üzvi maddələr qida zənciri vasitəsilə bitki ilə qidalanan heyvanlara (otifyenlərə), onlardan isə yırtıcılara (ətifyenlərə) ötürülür. Canlılar ömrünü başa vurduqda və ya onların həyat fəaliyyəti tullantıları torpağa düşdükdə, mikroorqanizmlər və göbələklər (parçalamalar) həmin üzvi qalıqları yenidən mineral, qeyri-üzvi maddələrə çevirirlər. Beləliklə, kimyəvi elementlər təkrar torpağa, suya və havaya qayıdır, bitkilər tərəfindən yenidən istifadə olunur.

Mühüm Biogen Elementlərin Dövranı

Biosferdə həyatın davam etməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bəzi kimyəvi elementlər vardır ki, onların hər birinin özünəməxsus dövran yolu mövcuddur.

Oksigenin Dövranı

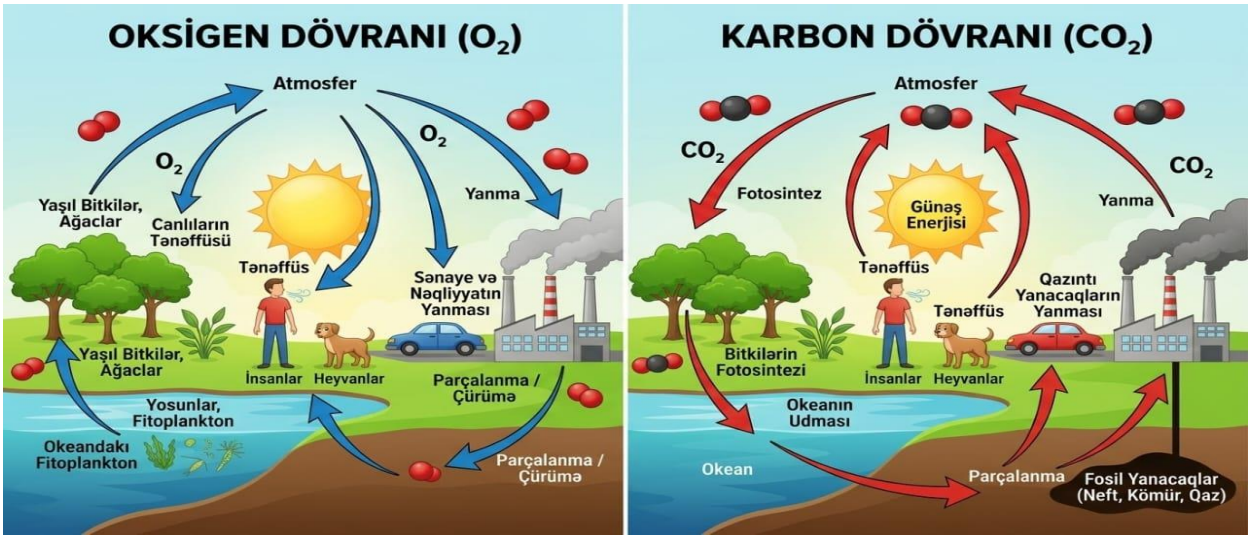
Oksigen atmosferdə sərbəst şəkildə (təxminən 21%) bulunan və bütün canlıların tənəffüsü üçün vacib olan maddədir. Təbiətdə sərbəst oksigenin əsas mənbəyi yaşıl bitkilər və okeandakı mikroskopik yosunlardır. Fotosintez zamanı xaric olunan oksigen canlılar tərəfindən tənəffüs zamanı Udulur və orqanizmdə maddələr mübadiləsində iştirak edir. Eyni zamanda yanma və çürümə proseslərində də böyük miqdarda oksigen sərf olunur. Nəticədə əmələ gələn karbon qazı və su yenidən fotosintez prosesinə cəlb edilərək oksigen şəklində atmosferə qaytarılır.

Karbonun Dövranı

Karbon bütün üzvi birləşmələrin, zülalların, yağların və karbohidratların özəyini təşkil edir. Atmosferdə karbon qazı (CO2) şəklində yer alır. Bitkilər fotosintez zamanı karbon qazını udur və üzvi maddəyə çevirirlər. Canlıların tənəffüsü, ölmüş orqanizmlərin parçalanması və insanların yanacaqları (daş kömür, neft, təbii qaz) yandırması nəticəsində karbon yenidən atmosferə daxil olur. Okeanlar da böyük miqdarda karbonu özündə həll edərək karbon dövranında mühüm tənzimləyici rol oynayır.

Azotun Dövranı

Azot canlıların zülallarının və DNT molekulunun tərkibinə daxil olan vacib elementdir. Atmosferin 79%-ni azot qazı təşkil etsə də, bitkilər və heyvanlar onu havadan birbaşa mənimsəyə bilmirlər. Azotun dövranında torpaqda yaşayan xüsusi azottoplayan və nitrifikator bakteriyalar həlledici rol oynayır. Bu bakteriyalar havadakı azotu bitkilərin kökləri vasitəsilə mənimsəyə biləcəyi nitrat və ammonium duzlarına çevirirlər. Bitkilərdən heyvanlara keçən azot, orqanizmlər öldükdən sonra başqa bakteriyalar tərəfindən parçalanaraq yenidən sərbəst azot qazı halında atmosferə qaytarılır.

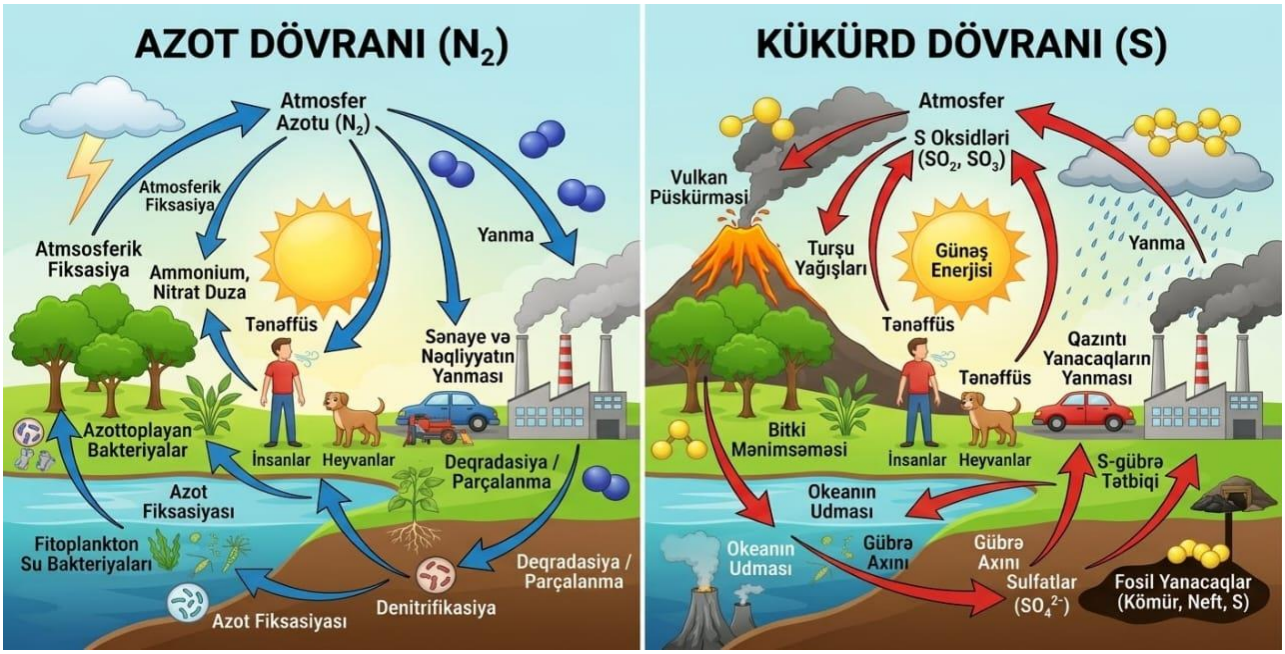


Kükürd və Fosforun Dövranı

* Kükürd: Əsasən Yer qabığında, süxurlarda və çöküntülərdə yerləşir. Mikroorqanizmlərin fəaliyyəti sayəsində suda həll olan formalara düşür və bitkilər tərəfindən Udulur. Vulkan püskürmələri və sənaye tullantıları da kükürdün atmosferə və torpağa paylanmasında iştirak edir.

* Fosfor: Genetik kodun (DNT, RNT) və hüceyrə enerjisinin (ATF) əsasını təşkil etdiyi üçün canlılar üçün kritik əhəmiyyətə malikdir. Fosfor atmosferdə qaz halında

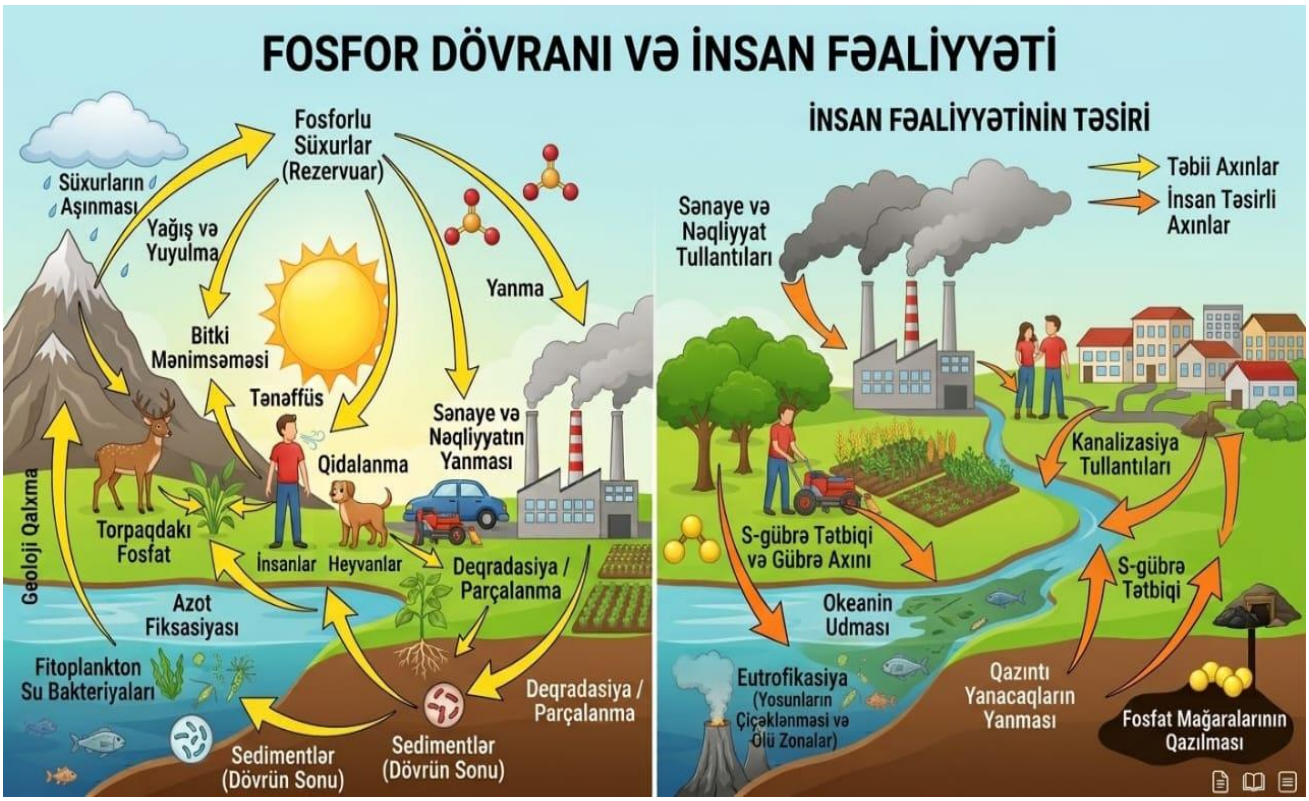
olmur. O, əsasən dağ süxurlarının aşınması ilə torpağa və suya keçir, bitkilər



tərəfindən mənimsənilir və qida zənciri ilə heyvanlara ötürülür.

4. İnsan Fəaliyyətinin Dövranlara Təsiri

Müasir dövrdə insan amili təbiətdəki təbii dövranlara güclü təsir göstərir. Sənayenin inkişafı, meşələrin qırılması, küllü miqdarda qazıntı yanacaqlarının (neft, kömür, qaz) yandırılması atmosferdə karbon qazının və kükürd oksidlərinin artmasına səbəb olur. Bu vəziyyət istixana effekti, qlobal istiləşmə və turşulu yağışlar kimi ekoloji problemləri meydana gətirir. Kənd təsərrüfatında azot və fosfor gübrələrindən normadan artıq istifadə edilməsi isə su hövzələrinin çirklənməsinə və ekosistemlərin tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarır.


FOSFOR DÖVRANI VƏ İNSAN FƏALİYYƏTİ
Fosforlu Süxurlar (Rezervuar)
Süxurların Aşınması
Yağış və Yuyulma
Yanma
Bitki Mənimsəməsi
Tənəffüs
Qidalanma
Sənaye və Nəqliyyatın Yanması
Geoloji Qalxma
Torpaqdakı Fosfat
İnsanlar
Heyvanlar
Deqradasiya / Parçalanma
Azot Fiksasiyası
Fitoplankton Su Bakteriyaları
Deqradasiya / Parçalanma
Sedimentlər (Dövrün Sonu)
Sedimentlər (Dövrün Sonu)
İNSAN FƏALİYYƏTİNİN TƏSİRİ
Təbii Axınlar
İnsan Təsirli Axınlar
Sənaye və Nəqliyyat Tullantıları
Kanalizasiya Tullantıları
S-gübrə Tətbiqi və Gübrə Axını
S-gübrə Tətbiqi
Okeanin Udması
Eutrofikasiya (Yosunların Çiçəklənməsi və Ölü Zonalar)
Qazıntı Yanacaqların Yanması
Fosfat Mağaralarının Qazılması


YERİN BÖYÜK GEOLOJİ DÖVRANI
GÜNƏŞ ENERJİSİ - HAVA VƏ SU HƏRƏKƏTİ
KVARTS
KARBİNATLAR
EROZİYA SİKLİ
KARBONATLAR
EROSİYA VƏ AŞINMA
MİLYONLARLA İL GEOLOJİ ZAMAN
TEKTONİK SİKL
SİLİKATLAR
ÇAY TRANSPORTU VƏ ÇÖKÜNTÜNÜN DAŞINMASI
TEKTONİK QALXMA VƏ SÜXURLARIN SƏTHƏ ÇIXMASI
KARBONATLAR
VULKAN PÜSKÜRMƏSİ VƏ MAQMATİK SÜXURLARIN YARANMASI
METAMORFİK SÜXURLARIN ƏMƏLƏGƏLMƏSİ
OKEAN DİBİ ÇÖKÜNTÜLƏRİ
TEKTONİK SİKL
MANTIYA VƏ MAQMA
SUBDUKSİYA ZONASI - MAQMA ƏMƏLƏGƏLMƏ VƏ ERİMƏ
OKEAN DİBİ ÇÖKÜNTÜLƏRİ

Mühazirə 11

BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN QORUNMASI

BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ VƏ İNSAN HƏYATINDA ROLU

Bitki örtüyü biosferin üzvi maddə yaratmaq qabiliyyətinə malik olan yeganə komponentidir. Başqa sözlə, o, Yerdə məskunlaşan bütün canlıların, o cümlədən insanın həyatını təmin edən əsas mənbədir. Biosferin ekoloji tarazlığı, heyvanlar aləminin mövcudluğu, kənd təsərrüfatının məhsuldarlığı, eləcə də insanların fiziki və mənəvi sağlamlığı məhz bitki örtüyünün vəziyyətindən bilavasitə asılıdır.

Meşələr biosferin ən mühüm tərkib hissələrindən biridir. Meşə ekosistemi ağac, kol, ot, ibtidai bitkilər (mamır, şibyə), heyvanlar aləmi və mikroorqanizmlərin sıx bioloji vəhdətindən ibarətdir. O, öz qanunları ilə yaşayan, özünü bərpa edən, təzələyən və öz-özünü qida və su ilə təmin edən müstəqil bir sistemdir. Meşədə ilboyu tökülən yarpaqlar, budaqlar, qabıqlar və meyvə qalıqları torpağın üzərində xüsusi bir təbəqə — meşə döşənəyi əmələ gətirir. Meşə döşənəyinin mühüm funksiyaları bunlardır:

* Su tənzimləyicisi: Yağış sularını pambıq kimi özünə çəkərək tədricən torpağa ötürür. Bu, leysan yağışları zamanı torpağın yuyulmasının (eroziyanın) qarşısını alır.

* İstilik izolyasiyası: Bir növ "isti yorğan" rolu oynayaraq, şaxtalı qış günlərində torpağın donmasına mane olur.

* Qida mənbəyi: Tədricən çürüyərək qalın üzvi kütləyə (çürütüyə) çevrilir və torpağın münbitliyini artırır.

Dünyada meşələrin bioloji kütləsi təxminən 2000 milyard ton təşkil edir. Boreal (şimal) iynəyarpaqlı meşələr bu kütlənin 14-15%-ni, tropik meşələr isə 55-60%-ni təşkil edir.

Meşələr planetin havanı təmizləyən və oksigenlə təmin edən əsas "ağciyərləridir". Akademik H.Ə.Əliyev meşələri Yer kürəsinin "yaşıl kəməri" adlandırmışdır. 1 hektar yaxşı meşə sahəsi il ərzində 4.6–6.5 ton karbon qazı udur və 3.5–5.0 ton oksigen ayırır. Müxtəlif ağac tiplərinin karbon udma qabiliyyəti fərqlidir. Məsələn, 1 ha küknar meşəsinin karbon udmasını 100% qəbul etsək, yarpaqlı meşələrdə bu göstərici 120%, şamda 160%, cökədə 250%, palıdda 450%, süni qovaq meşəsində isə 700% olur.Bitkilər atmosferə minlərlə kimyəvi birləşmə, efir yağları və fitonsid adlı bioloji aktiv maddələr buraxır. Fitonsidlər havadakı zərərli və xəstəlik törədən mikrobları, bakteriya və virusları məhv edir. Şam, ardıc, qovaq, cökə və tozağacı kimi ağaclar fitonsid ifrazına görə xüsusilə fərqlənir. Məsələn, ağcaqayın, qovaq, tozağacı, şam və ardıc fitonsidləri cəmi 15–25 dəqiqə, palıd və qaraçöhrə fitonsidləri isə 5–6 dəqiqə ərzində bakteriyaları məhv edə bilir.

Meşədə sutkalıq temperatur dəyişmələri zəif olur. Meşə havasında aeroionlaşma yüksəkdir, səs-küy səviyyəsi aşağıdır və toz miqdarı minimumdur.

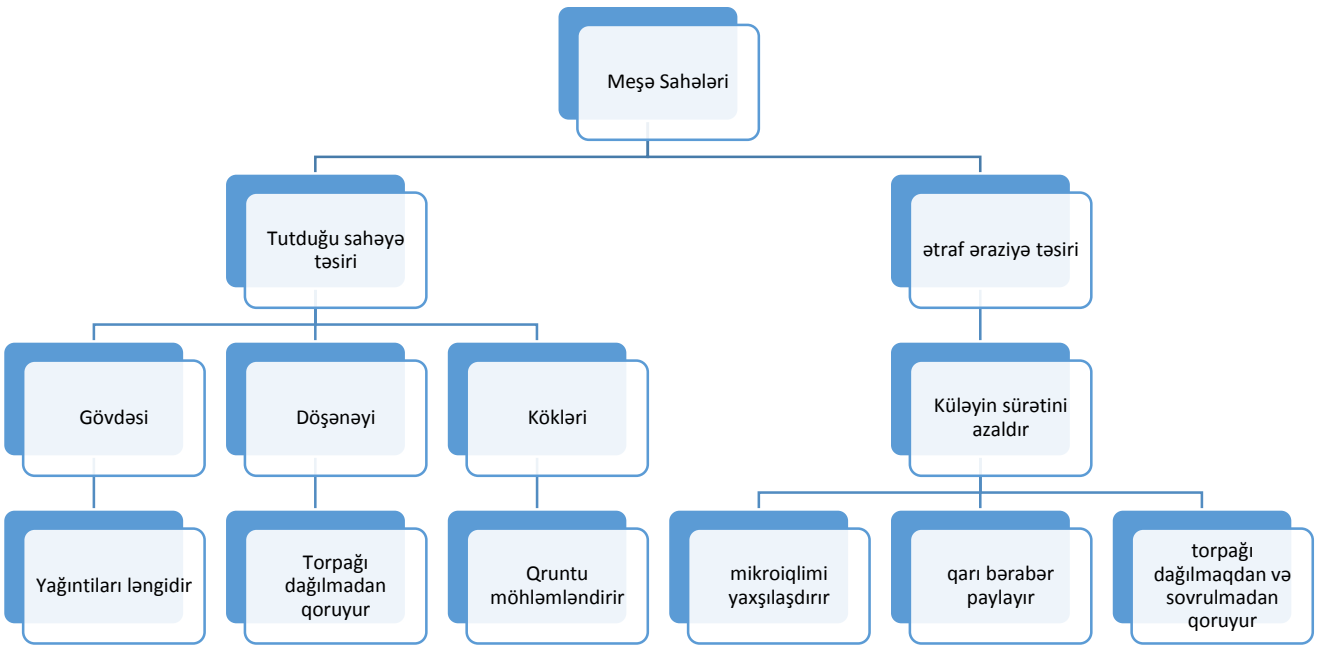
Məşhur torpaqşünas V.V. Dokuçayev bildirmişdir ki, meşə rütubətin etibarlı toplayıcısı, qoruyucusu və ədalətli paylayıcısıdır.Yağış və qar suları meşə çətirlərində tutulur və tədricən torpağa süzülür. Bu, yaz daşqınlarının və sellərin qarşısını alır, çayların su rejimini nizama salır. Quraqlıq rayonlarda salınan meşə zolaqları əkin sahələrini quru küləklərdən, tozlardan və quraqlıqdan qoruyur, məhsuldarlığı sabit saxlayır. Meşələr təsərrüfat sahələrindən axan gübrə və kimyəvi maddələrin zərərli təsirini neytrallaşdırır. Ərazisinin 25-30%-i meşə ilə örtülü olan ölkələrdə quraqlıq təhlükəsi yaranmır.

Rekreasiya Yükü və Meşələrin Qorunması

Müasir dövrdə meşələrin rekreasiya (istirahat, turizm) məqsədilə istifadəsi kəskin artmışdır. Meşədə istirahət insan sağlamlığına və əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir

göstərsə də, nəzarətsiz axın ekosistemə ciddi zərər vurur. İnsanların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti torpağı sıxlaşdırır, onun hava və su keçiriciliyini azaldır. Bu da ağacların qidalanmasını zəiflədir və böyüməsini ləngidir. Səs-küy heyvanları və quşları ürkütür, göbələk və giləmeyvələrin hədsiz yığılması isə bitki növlərinin təbii bərpasını çətinləşdirir.

Bu mənfi halların qarşısını almaq üçün rekreasiya yükü norması müəyyən edilməlidir. Rekreasiya yükü 4 mərhələyə bölünür: təhlükəsiz, təhlükəli, kritik və fəlakətli. Ekosistemin özünübərpa qabiliyyətini aşmamaq üçün meşə ərazilərində xüsusi gəzinti cığırları, istirahət və idman meydançaları, avtomobil dayanacaqları təşkil edilməli və turist axını reqlamentləşdirilməlidir.



Mühazirə 12

Meşəsizləşdirmə qlobal ekoloji problemdir

Azərbaycanda meşəsizləşdirmə problem

Meşəsizləşdirmə (Deforestasiya): İnsan fəaliyyəti və ya təbii səbəblərdən müəyyən ərazidə meşə örtüyünün sıradan çıxması və ya başqa təsərrüfat növünə çevrilməsi prosesidir. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) tərifinə əsasən, bu proses biomüxtəlifliyin və ekosistem tarazlığının pozulmasının ana səbəblərindən biridir.

Qədim dövrlərdə ovçuluq və otlaq sahələrinin açılması üçün meşələrin yandırılması ilə başlamışdır. Neolit dövründən etibarən aqrar təsərrüfatın genilənməsi, baltanın ixtirası və kənd təsərrüfatı alətlərinin inkişafı meşələrin kütləvi qırılmasına rəvac vermişdir. Sənaye inqilabı, nəqliyyat vasitələrinin mexanikləşdirilməsi və yolların salınması meşə landşaftlarına antropogen (insan) təsirini maksimum dərəcəyə çatdırmışdır.

Tropik Meşələrin Vəziyyəti

Tropik meşələrin əhəmiyyəti: Tropik meşələr planetin biomasasının 22%-ni, ümumi meşə sahələrinin isə 58%-ni təşkil edir. Planetdə oksigen balansı və karbon qazının mənimsənilməsində həlledici rol oynayır. Son 200 ildə tropik zonalarda şəkər qamışı, kofe, kakao, kauçuk və yağlı palmar plantasiyalarının salınması təbii meşə örtüyünü kəskin şəkildə azaltmışdır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatına görə, tropik ölkələrdə hər il 11–20 milyon hektar meşə sahəsi məhv edilir.

Nümunələr: Filippində son 100 ildə meşə örtüyü 16 milyon hektardan 900 min hektara düşmüş (54%-dən kəskin azalmışdır). Vyetnamda meşə örtüyü 50%-dən

20%-ə enmişdir. Amazoniyada su anbarlarının tikilməsi, faydalı qazıntıların (qızıl, dəmir, qalay) çıxarılması və yolların salınması kütləvi meşə itkisinə səbəb olur.

Avropa və Asiyada vəziyyət: Avropada XIII əsrdən başlayan kütləvi meşəqırma nəticəsində təbii örtük zədələnmişdir. Müasir dövrdə isə turşulu yağışlar, sənaye tullantıları (məsələn, kükürd 2- oksid və ağır metallar) və meşə yanğınları (yanğınların 97%-i insan faktoru ilə bağlıdır) meşələrin deqradasiyasına səbəb olur.

Amazoniyanın "Kritik Nöqtəsi" (Tipping Point): Müasir xarici ədəbiyyatda (məsələn, Nature və Science jurnallarındakı məqalələrdə) Amazon meşələrinin dözümlülük həddini aşmaq üzrə olduğu vurğulanır. Alimlər xəbərdarlıq edirlər ki, Amazon meşələrinin 20–25%-i məhv edilərsə, meşə ekosistemi geri dönməz şəkildə savannaya (quraq otluqlara) çevriləcək və bu, planetin karbon udma qabiliyyətinə ağır zərbə vuracaqdır.

Azərbaycanda Meşəsizləşdirmə Problemləri və Antropogen Təsirlər

Azərbaycanda meşələrin tarixi dinamikası göstərir ki, keçmişdə respublika ərazisinin 40–50%-i meşələrlə örtülü olduğu halda, müasir dövrdə bu göstərici kəskin şəkildə azalmışdır.

XIX əsrdə Gədəbəy və Qalakənd misəritmə zavodlarının (Simens qardaşları) yanacaq kimi ağac kömüründən istifadə etməsi regionda meşələrin kütləvi qırılmasına gətirib çıxarmışdır. Su anbarlarının (Mingəçevir, Şamkir, Yenikənd, Tovuz) tikintisi nəticəsində minlərlə hektar Samux və tuqay meşələri su altında qalaraq məhv olmuşdur.

Kür çayı boyunca yerləşən tuqay meşələri sistemsiz suvarma, otlaq kimi istifadə olunma və kənd təsərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi səbəbindən şoranlaşmış, bataqlıqlaşmış və ya kolluqlara çevrilmişdir. Samur-Dəvəçi ovalığında (Yalama

meşəsi) və Lənkəran ovalığında yaşayış məntəqələrinin salınması, əkin sahələrinin açılması relic Hirkan tipi meşələri yalnız kiçik «ləkələr» şəklində saxlamışdır.

Böyük və Kiçik Qafqazda, eləcə də Naxçıvanda mal-qaranın sistemsiz və uzunmüddətli otarılması (köçəri maldarlıq) meşənin yuxarı iqlim sərhədini geriyə çəkərək yerini çəmən və kolluqlara vermişdir. Yaşayış məntəqələrinin və kənd təsərrüfatı sahələrinin genişlənməsi dərəcəsi ilə meşənin aşağı sərhədi dağlara doğru sıxışdırılmışdır.

Meşəsizləşdirmə yalnız lokal deyil, qlobal səviyyədə fəlakətli ekoloji və sosial-iqtisadi nəticələrə yol açır:

Ekoloji Nəticələr:

Oksigen/karbon balansı pozulur, karbon qazının udulma kanalları itir və qlobal iqlim dəyişmələri kəskinləşir. Torpaq eroziyası, daşqınlar, sellər, toz tufanları, quraqlıq və səhralaşma prosesləri sürətlənir. Canlı aləmin (flora və faunanın) genofond və müxtəlifliyi zəifləyir, biosferin davamlılığı kəskin düşür.

Həll Yolları

* Meşələrin qorunması, bərpası və dayanıqlı idarə olunması üçün qlobal əməkdaşlıq mexanizmləri və Beynəlxalq Konvensiyalar effektiv tətbiq olunmalıdır.

* Meşə zolaqlarının salınması (tarlaqoruyucu və kanalboyu), sistemsiz otarılmanın qarşısının alınması və meşə resurslarından səmərəli istifadə edilməsi zəruridir.

* REDD+ Proqramı: BMT-nin 2005-ci ildən sonra fəal tətbiq etdiyi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) mexanizmi inkişaf etməkdə olan ölkələrin meşələrini qorumaları müqabilində maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur.

* Təchizat Zənciri Tələbləri (Zero-Deforestation Commitments): Müasir dövrdə Avropa İttifaqı və bir çox qlobal korporasiyalar meşəsizləşdirilmiş ərazilərdə istehsal olunan məhsulların (palma yağı, ət, soya, kofe) idxalına qadağalar və ciddi monitorinqlər tətbiq edirlər.

Mühazirə 13.

Azərbaycanın bitki örtüyü

Meşə örtüyü, düzən və dağ meşələri

Azərbaycan Respublikasının bitki aləmi coğrafi mövqeyinə, mürəkkəb lyefinə və iqlim şəraitinin müxtəlifliyinə görə son dərəcə zəngindir. Respublikamızda 450-dən çox ağac və kol növü bitir ki, bunların da təqribən 70-ə qədəri endemik növ olub dünyanın başqa heç bir yerində təbii halda bitmir. Bununla belə, dünyanın digər regionları ilə müqayisədə Azərbaycan az meşəli ölkə hesab olunur. Ümumi ərazinin təqribən 10%-i meşə ilə örtülüdür (hər adam başına düşən meşə sahəsi təxminən 0,1 hektardır). Meşələrimizin əsas hissəsi dağlıq rayonların payına düşür. Meşələrin ərazi üzrə paylanması qeyri-bərabərdir: əsas hissə Böyük Qafqazda (40%), Kiçik Qafqazda (33%) və Talış dağlarında (17%) yayılmışdır.

Azərbaycanın bitki örtüyünün xarakterinə şumlama və mal-qara otarılması da çox böyük təsir göstərmişdir. Yamacların şumlanması bitki örtüyü ilə yanaşı torpaq örtüyünün də dağılmasına səbəb olmuşdur. Otarma insan fəaliyyətinin ən qədim növü olub bitki senozlarının bioloji müxtəlifliyinin tədricən çox yerdə tamamilə dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Respublikada əsas şaquli zonal bitki örtüyü tipləri aşağıdakılardır: yarımsəhra və səhra, bozqır, meşə-bozqır, subalp, alp və subnival. Yarımsəhra və səhra bitki senozları respublikanın d, əsasən Xəzər sahilində, cənubi-şərqi Şirvanda, Mil, Muğan, Şirvan və arabağ düzlərində, Ceyrançöldə, Qobustanda yayılmışdır. Meşə-bozqır (arid seyrək meşələr) arid meşələr yaılan dağətəyi

zonasında qədim dövrlərdən bəri əhali əkinçilik və maldarlıqla rintensiv məşğul olmuşdur. Bununla əlaqədar ilkin arid tipli meşə örtüyü burada kökündən antropogen dəyişikliyə uğramış, mövcud bitki formasiyaları əsasən törəmə, bozqır, kserofil tiplidir . Düzən Meşələri Düzən meşələri Azərbaycanın düzənlik sahələrində, quru və rütubətli subtropik iqlim şəraitində rast gəlinir və ümumi meşə örtüyünün təqribən 10%-ni təşkil edir.

Düzən meşələrinin əsas təsnifatı aşağıdakılardır:

* Rütubətli subtropik düzən meşələr (Lənkəran ovalığı): Bu ərazi özünün unikal rütubətli iqlimi sayəsində üçüncü dövrdən qalıb gələn (releikt) nadir ağac və kol növlərini qoruyub saxlamışdır. Dendroflora baxımından ənkəran ovalığı afqazda birinci yeri tutur burada 10-dən çox ağac və kol növü var ki, onların da 36-sı endemikdir. Əsas növlər: dəmirağac, azatağac, şabalıdıyarpaq palıd, xəzər laləsi, hirkan pirkalı və s.

* Yarımrütubətli subtropik düzən meşələr (anıx-Həftəran vadisi): anıx-Həftəran vadisi hələ üçüncü dövr meşələrinin izlərini daşıyır. Burada üçüncü dövrün relikt növlərindən olan dəmirağac qrupları (yalanqoz, qızılağac və ağyarpaq qovaq altında) ikinci yarus təşkil edir.

* Tuqay meşələri: Əsasən Kür, Araz və digər düzən çaylarının sahilləri boyu Xəzər dənizinə qədər geniş zolaqlar əmələ gətirmişdir. Lakin sonralar kənd təsərrüfatı və yaşayış məntəqələri ilə əlaqədar olaraq tuqay meşələrinin sahəsi kəskin azalmışdır. Əsas ağac növləri qovaq, saqqızağac, turğac, söyüd və qızılağacdır. Bərdə və Ağdam rayonları arasındakı məşhur "Sultanbud" meşəsi saqqızağac və uzunsaqlaq palıdın üstünlük təşkil etdiyi səciyyəvi tuqay meşələrindəndir.

Dağ Meşələri Dağlıq rayonlarda meşə bitkisi yüksəklik qurşaqlığı qanununa tabedir. Meşələrimizin təqribən 90%-i dağ yamaclarında yerləşir. Dağ meşələrinin

yayılmasında və ən əsası meşələrin yuxarı sərhədinin formalaşmasında iqlim amilləri (məsələn, iyul ayının orta temperaturları) mühüm rol oynayır. Dağ meşələrinin əsas qurşaqları və xüsusiyyətləri:

* Aşağı və Orta Dağ-Meşə urşağı:

Böyük və Kiçik Qafqazda aşağı və orta dağlıq qurşaqlarda əsasən fıstıq, palıd və vələs üstünlük təşkil edir.

* Fıstıq meşələri Azərbaycan dağ meşələrinin ən geniş yayılmış növü olub, ümumi meşə fondunun təqribən 32%-ni təşkil edir.

* Palıd meşələri isə ümumi meşə örtüyünün təqribən 30%-ni əhatə edir. Burada iberiya palıdı, şərq palıdı, şabalıdıyarpaq palıd və digər növlər geniş yayılmışdır.

* Yuxarı Dağ-Meşə urşağı: Bu qurşaqda daha soyuq və rütubətli şəraitə uyğunlaşmış ağac növləri, o cümlədən şərq palıdı, subalp tipli palıd meşələri və dağ-talış ərazilərində fıstıq/vələs qarışıqları üstünlük təşkil edir.

Respublika daxilində meşələrin təbii yuxarı sərhədi antropogen təsirlər nəticəsində bir qədər aşağı düşmüş və hazırda orta hesabla 1600–2000 metr hündürlüklərdən keçir. Antropogen Təsirlər və Meşələrin Mühafizəsi Problemləri Azərbaycan meşələri keçmişdən günümüzə qədər mü müxtəlif insan fəaliyyətlərinin (qanunsuz kəsimlər, mal-qara otarılması, kənd təsərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi) təsirinə məruz qalmışdır.

Meşələrin seyrəlməsi nəticəsində ilkin ağac növləri (məsələn, fıstıq və palıd) tədricən tərəma tipli kollarla (qaratikan, yemişan, dovşanqulağı, qızılbaş və s.) əvəz olunur. Eyni zamanda, zərərverici həşəratlar (məsələn, palıd ipəksarıyanı, təkərli ipəksarıyan) və müxtəlif göbələk xəstəlikləri də meşələrimizə, xüsusilə palıd və fıstıq massivlərinə ciddi təhlükə törədir. Bu baxımdan, meşə fondunun qorunması,

sanitar təmizləmə işlərinin aparılması, bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi və "Qırmızı Kitab"a düşmüş nadir ağac növlərinin mühafizəsi respublikamızın ekoloji siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biridir.

Mühazirə 14

Atmosferin quruluşu və tərkibi

Havanın təbii və süni çirklənmə mənbələri

Planetimizi əhatə edən vahid hava okeanı Yer üzərində həyatı qoruyur və saxlayır.Dünyanın dövlətləri qurunu öz aralarında bölüşə bilər, lakin daim hərəkətdə olan atmosfer bəşəriyyətin ümumi mülkü, ümumi var-dövləti sayılır. Təbii mühitin bir komponenti kimi atmosfer Kosmosla , dünya okeanı ilə, qurunun suları və təbii ekosistemlərlə qarşılıqlı əlaqədədir. Müasir dövrdə atmosferin çirklənməsi bəşəriyyətin , cəmiyyətin «bəlasına», «xəstəliyinə» çevrilmişdir. Bu «bəla» əsasən insanın sənaye fəaliyyətinin aktivləşməsi nəticəsində baş verir və insanın özünə , bütün canlılara, bitkilərə və bütövlüklə Biosferə mənfi təsir göstərir.Atmosferin çirklənməsi ən çox sənayenin inkişafı ilə əlaqədar olub fabrik, zavod, nəqliyyat vasitələri, məişət müəssisələri cəmləşən, həyat tərzi yüksək səviyyəyə çatan, yüksək milli gəlirə malik olan , enerjidən yüksək dərəcədə istifadə edən ölkələrdə baş verir.Bu ölkələrdə havaya çoxlu miqdarda karbon qazı, müxtəlif sənaye qazları və tozları artır. Atmosferin çirklənməsi həmçinin qlobal problem olub təbii və dövlət sərhədlərini tanımır, onlarala məhdudlaşmır və havası intensiv çirklənmiş sıx yerləşən yaşayış məntəqələrindən və sənaye cəhətdən inkişaf etmiş rayonlardan daha uzaqlara - əhalisi az, havası təmiz olan yaşayış məntəqələrinə yayılır.Odur ki, atmosferin çirklənməsi problemi bütün bəşəriyyəti narahat edir, bütün dövlətlər və xalqlar onun təmiz- liyinin qayğısına qalmalıdır.

Atmosferin quruluşu Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyə qalxdıqca temperaturun dəyişmə xarakterinə görə atmosfer 5 əsas tə- bəqəyə bölünür : troposfer, strotosfer,

mezosfer, termosfer və ekzosfer . Troposfer atmosferin ən aşağı hissəsi olub qütblərdə qalınlığı 8-10 km, ekvator zonasında isə 15-18 km – ə çatır. Troposferdə havanın t – ru (temperaturu) yüksəklikliyə qalxdıqca hər 100 m – də orta hesabla 0,5-0,6 0 aşağı düşür. Odur ki, hətta ekvatorda troposferin üst sərhədində temperatur (- 700) təşkil edir. Troposferdə havanın 80 % - ə qədəri, yəni 8/10 hissəsi cəmləşir. Burada mühüm atmosfer prosesləri gedir ki, o da insanın həyat və fəalliyətinə təsir göstərir: Bu proseslər istilik və rütubətlik mübadiləsi, buludların əmələ gəlməsi, yağıntılar, şimşək, tozlu tufanlar, quru küləklər və s. məhz troposferdə baş verir. **Strotosfer** - troposferdən üstdə yerləşərək 50-55 km-ə qədər çatır. Bu qatın aşağı hissəsində temperatur yüksəkliyə görə dəyişmir. Yuxarı hissəsində 35 km – dən sonra yüksəklik artdıqca temperatur çoxalır. Buna səbəb strotosferin yuxarı hissəsində günəş radiyasiyasının ozon qatı tərəfindən intensiv udulmasıdır. Belə ki, bu qatda ozon ekranı yaranır. Hündürlükdən asılı olaraq en dairəsi ilə əlaqədar ozonun miqdarı dəyişir. Ən sıx ozon təbəqəsi 30 km hündürlükdə qeyd olunur. Qütblərdə isə ozon təbəqəsi 18-20 km – də yerləşir.

Strotosferdə troposferdəki kimi havanın hərəkəti müşahidə olunmur. Odur ki, bir qayda olaraq strotosferdə bulud yaranmır.

Mezosfer - strotosferdən yuxarıda yerləşir. Onun yuxarı sərhədi 80-90 km hündürlükdən keçir.Mezosferdə tr –70, - 800 -yə qədər enir.

Termosfer - mezosferdən üstdə yerləşərək 800 km – ə qədər çatır Termosferdə hava güclü ionlaşmışdır, ona görə burada elektrik keçirmə troposferə nisbətən milyardlarla yüksəkdir. Termosferdə yüksəkliyə doğru t0-r qalxaraq onun yuxarı sərhədində təxminən 2000 0- yə qədər çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, belə yüksək t– r qaz malekullarının hərəkətinin kinetik enerjisini səciyyələndirir . Kosmik gəmilər termosferdə olduqda , burada havanın olduqca seyrək olması ilə əlaqədar belə yüksək t- run mənfi təsirinə məruz qalmır.

İnsanın sağlamlığı havanın keyfiyyətindən, bitki örtüyü və heyvanat aləminin vəziyyətindən, istənilən evin, həmçinin qurğuların konstruksiyasından asılıdır. Çirklənmiş hava su, quru, dəniz, torpaq insan üçün zərərlidir. Atmosferin qaz örtüyü Yerdə yaşayan bütün canlıları ultrabənövşəyi, rentgen və kosmik şüaların məhvedici təsirindən qoruyur. Atmosferin yuxarı qatları bu şüaları qismən udur, qimən isə səpələyir. Atmosfer bizi «ulduz qırıntılarından» qoruyur. Belə ki, xırda meteoritlər Yerin cazibə qüvvəsi nəticəsində böyük sürətlə (11/64 km/san) planenitin atmosferinə girdikcə, orada hava ilə sürtünərək parçalanır, təxminən 60-70 km yüksəklikdə onların çoxu yanır.

Atmosfer, Yeri həmçinin iri kosmik qırıntılarından mühafizə edir. İşığın paylanmasında (yayılmasında) da atmosferin böyük əhəmiyyəti vardır. Atmosfer havası günəş şüalarını milyonlarla xırda şüalara parçalayır, bu şüaları səpələyir və bizə vərdiş etdiyimiz qədər bərabər ölçüdə işıqlanma yaradır. Hava örtüyünün mövcudluğu göyə mavi rəng verir, belə ki, havanın əsas elementlərinin molekulları və onda olan müxtəlif qarışıqlar əsasən qısa dalğalı şüalar, yəni bənövşəyi, göy və mavi şüalar yayır (saçır). Yerdən uzaqlaşdıqca havanın sıxlığı və çirklənməsi azaldığından göyün rəngi tündləşir, hava örtüyü sıx göy rəng, strotosferdə isə qara bənövşəyi rəng alır. Atmosfer səsin yayıldığı mühitdir. Yer üzərində hava olmasaydı orada səssizlik hökm sürərdi, insan danışığı olmazdı (eşidilməzdi).

Mühazirə 15

Atmosferin ozon təbəqəsi

Istixana effekti

Qeyd etdiyimiz kimi havanın tərkibi müxtəlif qazların qarışığından ibarətdir. azot, oksigen, karbon qazı, arqon, hidrogen, ksenon , rodon və s . Lakin təbiətdə belə tərkibdə təmiz havaya rast gəlmək qeyri mümkündür. Həqiqətdə isə havanın qaz mühitində çoxlu xırda bərk və maye hissəciklər mövcuddur . Beləliklə, hava areozol

və ya dispers sistem halında olur . Bu çirkləndiricilər havaya biosferdən daxil olur. Ona görə ki, hər şeydən əvvəl hava biosferin bir hissəsidir, orada rast gəlinən bərk və maye hissəciklər havanın biosferin digər komponentləri, yəni su, torpaq və canlı orqanizimlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsidir (təzahürüdür). Təbiətdə baş verən təbii proseslər dispers hissəciklərlə havanın təchiz ediciləridir .Güclü vulkan püskürmələri zamanı xırda bərk və maye hissəciklərin böyük kütləsi havaya qalxır. Qazlarla birlikdə bu hissəciklər 20 km - dən də çox yüksəkliyə qalxaraq həftələrlə havada qala bilir. Məsələn, 1883- cü ildə İndoneziyada Krakatau vulkanı püskürən zaman vulkan tozu 24 km hündürlüyə qədər qalxaraq 5 ilə yaxın havada qalmışdır . Havada qalan hissəciklər un və süd tozundan da xırda olub diametri orta hesabla 0,002 mm olmuşdur . 1912- ci ildə Alyaskada Katmay vulkanı püskürən zaman 20 miliyard m3 toz 50 km yüksəkliyə qədər qalxmışdır. 1975 – ci ilin iyul – sentyabrında Kamçatkada püskürən Tolbaçik vulkanının məhsullarından biri olan tozun gün ərzində miqdarı antropogen toz tullantılarının 30 % - ə yaxınını təşkil edirdi. Vulkan püskürmələri zamanı havaya CO_2 –dən başqa CO , H_2, SO_2 , H_2S , karbohidrogen qazları və s. buraxılır .

V.İ.Vernadski göstərirdi ki , atmosfer tozu planetin kimyasında olduqca böyük rol oynayır . Hər il Amerika , Afrika , Avstraliya və dünyanın başqa ölkələrində yüzlərlə baş verən meşə yanğınları nəticəsində tüstünün xırda bərk hissəcikləri 10 və 100 km – lə ərazilərdə yayılır . Bozqır və torf yanğınları da mineral tozların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Dağ süxurlarının aşınması və dağılması , torpaq eroziyası və onunla əlaqədar baş verən qum tufanları zamanı da hava xeyli miqdarda xırda hissəciklərlə dolur . Xüsusən karbonatlı süxurların aşınması zama nı onun tərkibindən CO_2 ayrılır və atmosferə daxil olur. Sahili çırpan dalğalar zamanı dəniz «tozları» bir neçə km – lərlə havaya qaxır, havada quruyaraq orada dəniz duzları qalır. Hətta dənizlər arasında qalan Tasmaniya adalarında atmosferdə dəniz səthindən 2000 m yüksəkliyə

qədər xırda hissəciklərə təsadüf olunur. Onların tərkibində müxtəlif elementlər, o cümlədən mis müşahidə olunmuşdur . Sutka ərzində Yer səthinə 10 min tonlarla kosmik tozlar düşür. Kosmosdan gələn bu tozların mənşəyi hələ o qədər məlum deyil. Ola bilər ki , Günəşin fəalliyyəti nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu tozlar meteo-ritlərin yanmış qalıqları da ola bilər. Havada üzvi tozlara da rast gəlinir. Bu tozlar atmosferdə yaşayan aeroplanktonlardan , bakteriyalardan , göbələklərin sporlarından , bitkilərin tozcuqlarından , bitki və heyvanların çürümə, qıcqırma və parçalanması məhsullarından ibarətdir . Bitkilərin böyüməsi, çiçəkləməsi zamanı da havaya tozcuqlar buraxılır. Dəniz səthindən 1600 m yüksəklikdə havada göbələk və ayıdöşəyilərin sporlarına təsadüf edilir . Nəhayət duman , bulud və yağışlar da aerozol sayılır, onları «su aerozolları» adlandırmaq olar . Bu təbii aerozollardan başqa havaya küllü miqdarda süni aerozollar da qarışır . Bunlar əsasən sənaye və nəqliyyatın fəaliyyəti zamanı əmələ gəlir. Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri Qara metallurgiya. çuqunun əridilməsi və ondan polad istehsalı zamanı atmosferə müxtəlif qazlar atılır. 1 ton polad istehsalı zamanı havaya 4,5 kq toz, 2,7 kq kükürd qazı, 0,1-0,6 kq marqans atılır. Domna qazlarından başqa atmosferə həm də az miqdarda arsen, fosfor, qurğuşun, civə və nadir metalların buxarları, antimon (sürmə) və qətranlı maddələr atılır. Marten və poladəridən sexlərin tullantıları da atmosferi xeyli çirkləndirir. Polad əriyən zaman həm də metalın buxarı, şlak və metal oksidləri və qazları ayrılır. Marten peçlərinin tozunun əsas hissəsi dəmir – 3 oksid (67 %), alüminium – 3 oksid (6,7 %) – dən ibarət olur. 1 ton marten poladının oksigensiz əridilmə prosesində 3000- 4000 m^3 qaz ayrılır, onların tərkibində tozun qatılığı orta hesabla 0,5 q/m^3 təşkil edir. Metalın ərimə zonasına oksigen verildikdə isə tozəmələgəlmə dəfələrlə çoxalaraq 15 – 52 q/m^3 – a çatır. Dəniz səthindən 1600 m yüksəklikdə havada göbələk və ayıdöşəyilərin sporlarına təsadüf edilir . Nəhayət duman , bulud və yağışlar da aerozol sayılır, onları «su aerozolları» adlandırmaq olar . Bu təbii aerozollardan başqa havaya küllü miqdarda süni aerozollar da qarışır .

Bunlar əsasən sənaye və nəqliyyatın fəaliyyəti zamanı əmələ gəlir. Əlvan metallurgiya - Gil – torpaq , alüminium – oksid , alyuminium, mis, qurğuşun, qalay, sink, nikel və digər metalların peçdə istehsalı zamanı, materialların yüklənməsi, boşaldılması zamanı quruducu aqreqatlarda , açıq anbarlarda zərərli maddələr əmələ gəlir . Əlvan metallurgiya atmosfer havasını əsasən kükürd anhidridi (75 %),karbon qazı,(10,5%) və tozla çirkləndirir. Respublikamızda kimya və neft – kimya müəssisələrinin çoxu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində cəmləşmişdir. Mövcud müəssisələrin texniki təchizatı, təmizləyici qurğularının çoxunun yararsız vəziyyətdə olma sı, qaz-toz tutucu avadanlıqların sıradan çıxması ətraf mühitə normadan artıq tullantıların atılmasına səbəb olur. Belə vəziyyət təbii ehtiyatlardan istifadə edilərkən böyük itkilərə yol verilməsinə səbəb olur. İstilik elektrik stansiyaları (İES) İES –lərin ətrafı həmişə ziyanlı aerozolla daha zəngin olur. Pirogen mənşəli aerozolların miqdarı sərf olunan yanacaq növündən asılı olaraq həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə dəyişir. Azərbaycanın böyük (iri) İES-ləri (1 mln.MVt) Abşeron rayonunda, Mingəçevir şəhəri yaxınlığında (Azərbaycan İES) və Əli – Bayramlı şəhərinin 10 – 15 km – yində (Əlibayramlı İES) yerləşir.Azərbaycanın bütün İES – ri yanacaqla (mazut) və qazla işləyir.Mazutun kükürdlülük dərəcəsi 2% təşkil edir.Tüstü borularından atmosferə sutkada 700-1000 ton kükürd və azot oksidləri atılır.Azərbaycanın iri İES - nin borularının hündürlüyü 100-330m, kiçik İES və iri istixana borularının hündürlüyü isə 50-10 m olur. Azərbaycan İES-i ətrafında 3-5km radiusunda havada CO_2 - in qatılığı yüksək həddə çataraq 0.4 – 0.6 mq/m^3 təşkil etmişdir.

İstixana effekti

Yer kürəsinin isinməsini təmin edən təbii bir prosesdir. Günəş şüaları Yerə çatır, bir hissəsi udulur, bir hissəsi isə geri əks olunur. Atmosferdə olan bəzi qazlar - karbon qazı, metan, su buxarı bu istiliyin kosmosa qayıtmasına mane olur. Eynilə

istixanada olduğu kimi, istilik içəridə qalır və Yer isinir.Əslində bu effekt olmasa, Yer kürəsi çox soyuq olardı və biz yaşaya bilməzdik. Problem o zaman yaranır ki, insan fəaliyyəti bu effekti gücləndirir.Fabriklər, maşınlar, meşələrin qırılması atmosferə daha çox karbon qazı buraxır. Nəticədə Yer həddindən artıq isinir. Buna qlobal istiləşmə deyilir. Buzlaqlar əriyir, dəniz səviyyəsi qalxır, hava daha isti və quraq olur.

Nə edə bilərik?

Meşələri qorumaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, elektrikə qənaət etmək və tullantıları azaltmaq istixana effektini zəiflətməyə kömək edir.

Yeri qorumaq bizim əlimizdədir!

MÜHAZİRƏ 16.

Dünyada suyun istifadəsi

HİDROSFERİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Akademik A.P.Karpinski yazır: «Su ən qiymətli faydalı sərvətdir. Su nəinki mineral xammal və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vasitədir. O, həm də mədəniyyətin həqiqi göstəricisi, həyatsız yerə dirilik gətirən «canlı qandır».

Akademik Həsən Əliyev suyun ekoloji əhəmiyyəti haqqında yazmışdır: «Susuz təbiət də, həyat da ola bilməz. Su da çörək kimi hamıya, hər şeyə, həmişə lazımdır». Dünyanın müxtəlif regionlarında su ehtiyatlarından istifadə növü olduqca müxtəlifdir.Sudan ən çox kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə kənd təsərrüfatında hər il 3500-3600 km3 su işlədilir, bunun 70 faizi suvarmaya sərf olunur. Suvarılan sahələrin əsas massivləri kontinentin cənub və şərqində yerləşir , onun çox hissəsində çəltik becərilir.Bununla belə Asiyanın

bütün suvarılan torpaqlarının 3 2 – dən çoxu yalnız üç ölkənin payına düşür (Çin , Hindistan və Pakistan) və təxminən 1000km^3 su sərf olunur , bu dünyada suqəbuledicilərdən suvarmaya işlədilən suyun yarısına qədərini təşkil edir.



Suyun kommunal - məişətdə istifadəsi. Su ehtiyatlarının sərfinin bu növündə şəhər və kənd əhalisinin sudan istifadəsi nəzərdə tutular. Bu zaman suyun keyfiyyətinə xüsusi tələbat sürülür. Hazırda əhali tərəfindən istifadə olunan suyun ümumi həcmi ildə 250 km^3 - u keçmişdir. Lakin Yer kürəsi əhalisinin 4 % - i sudan kifayət qədər, yəni adambaşına sutkadakı 300 – 400 litr (onda 10 % - i yaxşı keyfiyyətli içməli sudur) su işlədilir, Afrikada və Asiyada yerləşən əhalinin 3 2 – i üçün sudan istifadə 10 dəfə azdır. Odur ki, səmərəli istifadə edilməsi hesabına Planetin bütün əhalisinin yaxşı keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunması mühüm problem kimi qarşıda durur. Səciyyəvi bir misal: Amerika ekspertlərinin məlumatlarına görə ABŞ – da su kəmərindən sızaraq itən suyun miqdarı sutkada adambaşına 120 litr təşkil edir, bu miqdar su Hindistan və Çində adambaşına orta sutqalıq istifadə olunan suyun miqdarına uyğun gəlir.

Suyun sənayedə və energetikada istifadəsi. Bu məqsədlə sudan iş prosesində qızmış aqreqat , mexanizm , alətlər və s. – nin soyudulması , istehsal tullantılarının kənarlaşdırılması, maşın detal və hissələrinin yuyulmasında istifadə edilir. Sənayedə

sudan həlledici kimi də istifadə olunur, hazır məhsulun tərkibinə daxil olur. Bu sudan istifadə növündə qayıtmayan suyun miqdarı az olur. Burada çirkab sularının çox olması problem yaradır. Hazırda sənaye və energetikada 760 km^3 su sərf olunur, bu yalnız suvarma suyuna nisbətən azlıq təşkil edir.

Hidrosferin əsas xüsusiyyətləri

Hidrosfer - Yerin su örtüyü olub planetin bütün su obyektlərinin (okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər, bataqlıqlar, buzlaqlar, qar örtüyü, yeraltı sular) məcmuudur.



Hidrosferin tərkibinə həmçinin atmosferdəki su, torpaq suyu və canlı orqanizimlərdə olan sular daxildir. Hidrosferdə (təbiətdə) su 5 faza vəziyyətində mövcuddur: maye , bərk (buz, qar) və qaz (buxar). Yerin bütöv örtüyü olan hidrosfer , bəzən «görünməz» halda (yalnız su buxarı və torpaq rütubətliyi şəklində) olur. Hidrosferin ayrı – ayrı «görünməyən» sahələrinin rolu az deyildir, əksinə, atmosferdə olan su buxarı mühüm geoekoloji prosesin - ilkin bioloji məhsulun və ya fotosintezin zəruri yaradıcısı; torpağın rütubətliyi isə Yerin bitki örtüyü kütləsinin yaradıcı prosesinin praktiki olaraq vacib komponentidir. Bununla yanaşı həm su buxarı, həm də torpağın rütubətliyi qlobal hidroloji tsiklində mühüm rol oynayır

Su olduqca spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər Yerdə baş verən və su iştirak edən bir çox təbii proseslərə ciddi təsir göstərərək planetdə həyatın inkişafını təmin edir.

Suyun xassələri Xassələrin əhəmiyyəti Yalnız su normal Yer şəraitində üç aqreqat vəziyyətində olur.

1. Təbiətdə suyun dövriyəsini və onun buzlaqlarda «ehtiyatını» təşkil edən şərait

2. Bir vəziyyətdən digərinə keçdikdə ya istiliyin sərfi tələb olunur (buxarlanma, ərimə), yaxud istilik ayrılır (kondensasiya, donmaq) + 40 C – dən aşağı soyuduqda suyun sıxlığı azalır, həcmi artır, donuş vaxtında mayenin həcmi 10 % kəsgin çoxalır. Buzun sıxlığı suyun sıxlığından az olur, buz su hövzəsinin səthində qalaraq onu qalın buz bağlamadan qoruyur.

4.Yüksək istilik tutumu.Digər maddələrə nisbətən su daha yüksək dərəcədə istilik udma qabiliyyətinə malikdir.Bütün cisimlərdə temperatur artdıqca istilik tutumu çoxalır.Suda temperatur 00 – dən 270 – yə kimi yüksəldikdə istilik tutumu aşağı düşür, sonra artmağa başlayır.

4. Planetdə su istiliyin toplanması və paylanmasında əsas rol oynayır.Okeanın istilik axını geniş ərazilərin iqliminə əlverişli təsir göstərir.Hətta kiçik su hövzələri də mikroiqlimə yumşaldılcı təsir göstərir. İstiqanlı heyvanlar üçün 370 -yə yaxın temperatur təsadüfi hüdud temperatur «seçilməyib»

5. Su güclü inert həlledicidir. Su bütün maddələrin həledicisi və daşıyıcısı olub ilk növbədə qida maddələrinin həyat fəaliyyətində iştirak edir. Orqanizmdə mürəkkəb kimyəvi reaksiyalar məhz suya görə baş verir. Su orqanizmdən mübadilə məhsullarının kənar olmasını təmin edərək onu zərərli yanğınlardan qoruyur. İnsan və heyvan orqanizmində qanın və toxuma mayelərinin hərəkəti də suyun bu xassəsilə bağlıdır.

7. Su nə qədər böyük təzyiq hiss edərsə, onun donma temperaturu bir o qədər yüksək olar. Okean suyu 4 min metr dərinlikdə – 30 C – də donmur.

Okean və dənizlər Yerin Ümumi sahəsinin 71 % - ni tutur, qurudakı su obyektləri (buzlaqlar, göllər, su anbarları , bataqlıqlar və b.) birlikdə Yerin su ilə örtülmə dərəcəsini təşkil edir. Dünya okeanı hidrosferin həcminin 96,4% - qədərdir. Qurudakı suyun əsas kütləsi Antarktida, Qrenlandiya qütb adaları və dağlarda olan buzlaqlar olub ümumi su ehtiyatının 1,86% – ni, şirin suyun isə 70,3% -ni təşkil edərək yüksək əks etdirmə qabiliyyətilə Yer üzərində atmosferin qlobal istilik balansının formalaşmasına böyük təsir göstərir.



MÜHAZİRƏ 17

OKEAN VƏ DƏNİZLƏRİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

AZƏRBAYCANDA DAXİLİ SULARIN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

Dünya okeanında insanın təsərrüfat fəaliyyəti müxtəlifdir. Neft daxil olmaqla ən böyük yüklər dənizlərlə daşınır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Dünya okeanı balıq və digər bioloji ehtiyatların, həmçinin hələ az istifadə olunan mineral xammalın mənbəyidir. Okean həm də insan fəaliyyətinin məhsullarını qəbul edir və onu dəyişdirir. Sahilə yaxınlaşdıqca antropogen yük çoxalır. Daxili dənizlər və körfəzlər açıq dənizə nisbətən daha böyük antropogen yükün olması ilə fərqlənir. Sahil zonası balıqçılığın çox inkişaf etməsi, müxtəlif böyüklükdə liman qurğularının olması, gəmiçiliyin sıxlığı, çox vaxt kənardan gətirilən xammalla işləyən sənaye və energetikanın inkişaf etdiyi, daxili kontinent rayonlar arasında nəqliyyat əlaqələrinin olması, əhalinin sıx yerləşməsi və yüksək artımı ilə səciyyələnir.

Dənizlərin vəziyyətinə təsir göstərən insan fəaliyyəti növləri aşağıdakılardır: - Dənizlərin hidroloji rejiminin dəyişməsinə ora tökülən çayların hövzəsində insan fəaliyyəti böyük təsir göstərir. Çay hövzələrində insan fəaliyyəti (əkin sahələrinin artması, suvarma sisteminin qurulması, meşələrin məhv edilməsi, gübrə və pestisidlərdən istifadə, müxtəlif tikililər və s.) çayların hidroloji rejiminə və oradan da dənizlərin, xüsusilə qapalı dənizlərin rejiminə təsir göstərir.

XX əsrin əvvəlində əkinçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qurudan dənizə axan çay gətirmələrinin antropogen fəaliyyətinə düşən payı qlobal təbii normadan artıq olmuşdur. Hazırda, əsasən XX əsrin ikinci yarısında çaylar üzərində tikilən bəndlər və suvarma sistemləri gətirmələri, o cümlədən biogen maddələrin axınını saxlayır və xeyli azaldır.

Sahil zolaqda torpaqların istifadəsi - Burada əsas çirkləndirici sahələr limanlardır. Bura çirkli sular gəmilərdən düşür, şəhər ərazisindən – yaşayış və sənaye sahələrindən axır, çay gətirmələri ilə daxil olur. Limanların akvatoriyası çox vaxt axınla pis yuyular və orada davamlı çirkli zona yaranır. Sahil zonasında rekreasiya, ərazinin istifadəsində ciddi rəqabətlik hesab olunur. − Sahil zonadan dənizə çirkab sularının axıdılması ciddi problem sayılır. Əsas çirkləndiricilər patogen mikroorqanizmlər, üzvi maddələr, biogen elementlərin birləşmələri, sintetik üzvi maddələr, ağır metallar, neft məhsulları, çayların çirkli asılı gətirmələri hesab olunur.

Çirklənmənin əsas nəticələrindən yoluxucu xəstəliklər, sahil sularının evtrofikasiyası, oksigen çatışmazlığı, müxtəlif kimyəvi maddələrin insana və təbiətə toksiki təsirini göstərmək olar. Məsələn, 50-ci illərdə Yaponiyada Manamatı körfəzinin sahillərində Kunsun adasında insanlarda ağır xəstəliklər müşahidə olunur – onların böyrəkləri zədələnmiş, əsəb və qan sistemləri pozulmuşdur. Tədqiqatlar göstərdi ki, insanlar körfəzdən tutulan tərkibində çoxlu miqdarda qurğuşun olan balıq və molyusk larla qidalanmışlar. Körfəzə qurğuşun birləşmələri sahildə yerləşən kimya zavodlarından daxil olmuşdur (Tisso kimya kombinatı). Fransa tədqiqatçıları müəyyən etmişlər ki, Atlantik okeanının dibi qurudan gətirilən qurğuşunla sahildən 160 km məsafədə 1610 m dərinlikdə çirklənməyə məruz qalmışdır. Dib çöküntülərinin üst qatlarında qurğuşunun qatılılığının daha çox olması onun uzun müddətli təbii proseslərin deyil, məhz insan fəaliyyətinin nəticəsi olmasını təsdiq edir.

Çay suları vasitəsi ilə okeana daxil olan patogen mikroorqanizmlər sahil zonası şəraitində asan adaptasiya olunaraq orada yaşayır. Bu mikroorqanizmlər dəniz məhsullarında toplanaraq insanların kütləvi xəstəliyə tutul masına səbəb olur. Dənizləri, xüsusən sahilyanı zonanı çirkab təmizləyən qurğuların və gəmilərin

təsərrüfat – məişət çirkabları da çirkləndirir. Gəmiçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq onların miqdarı da artır. − Dənizə çirkli gətirmələrin atılması – əsasən çay mənsəblərində yerləşən limanların torpaqtəmizləmə işləri tələb olunur. Bu çoxlu miqdarda gətirmələrin qarışmasına səbəb olur. Təmiz gətirmələrin qarışması xüsusi ekoloji ziyan vurmur. Lakin qazılıb atılan materialın bir hissəsi (10 %-ə qədəri) ağır metallarla, neft məhsulları, biogen və xlor-üzvi birləşmələrlə çirklənmiş olur. Neva, Yekatirinovka deltalarının axınları suyun dibində topla nan 1 ton qum və lilin tərkibində 40 kq –a qədər qurğuşun toplanır. Sənaye tullantıları və təmizləyici qurğuların çöküntülərinin dənizə atılması da xüsusi problem sayılır. Bumaddələr olduqca zəhərli ola bilər. Belə maddələrin dənizə atılması olduqca təhlükəlidir. Qabarma və ləpədöyən zolaqda və dəniz səthində plastik zibillərin yayılması da ayrıca özünəməxsus prob lem hesab olunur. Hətta açıq dənizdə də belə zibillərə rast gəlinir, bura müxtəlif qablamalar, müxtəlif əşyalar, sintetik plyonkalar, plasmas torlar, butulkalar və s. daxildir. Belə zibillər praktiki olaraq çürüməyə məruz qalmır, su üzərində və çimərliklərdə uzun müddət qalır. Azərbaycanda daxili suların ekoloji problemləri Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan Respublikasının su resursları az olub həmin regionun 15 %-ni təşkil edir. Respublikamızın su resursları Gürcüstandan 7,7 – 8,3 dəfə, Ermənistandan isə 3 dəfə azdır. Su ilə təmin olunmaq baxımından dünyanın su ilə az təmin olunan regionuna aid olub hər km^2 əraziyə təxminən 100000 m^3, hər adam başına isə ildə 950-1000 m^3 su düşür. Respublikamızda suyun ümumi ehtiyatı 28,5-30,5 km^3 olub quraqlıq illərində isə azalaraq 27,0-22,6 km^3-ə enir (Mahmudov 2003). Su ehtiyatları ərazi üzrə qeyri bərabər paylanmışdır. Belə ki, Şəki, Zaqatala, Xaçmaz, Kəlbəcər, Dağlıq Qarabağ, Gədəbəydə belə problem olmadığı halda, Qobustan-Abşeron regionunda və suvarma əkinçiliyi inkişaf etmiş Kür-Araz ovalığı rayonlarında həmişə su qıtlığı mövcuddur. Respublikamızın bütün çayları Xəzər dənizi hövzəsinə aiddir, onların sayı 8350-dir. İki çayın uzunluğu (Kür və Araz) 500

km-dən artıqdır. Ən sıx çay şəbəkəsi Lənkəran təbii vilayəti üçün səciyyəvi olub 0,84 km/km^2, ən seyrək çay şəbəkəsi isə Abşeron – Qobustan regionunda- 0,20 km/km^2 təşkil edir. Respublika çaylarının ümumi uzunluğunun cəmi 33665 km-dir, bütün su mənbələrinə məxsus şirin suların orta illik həcmi 30-31 km^3-dir, ərazimizdə formalaşan suların cəmi 10-11 km^3 təşkil edir. Göstərilən suların orta hesabla 80-85%-i çaylara məxsusdur .



Mühazirə 18.

Xəzər dənizinin Ekoloji Problemləri

Xəzərin neft və neft məhsulları ilə çirkləndirilməsi

Xəzər dənizi Yer kürəsinin ən böyük gölü olub, geniş materik depressiyasında yerləşmiş qapalı su tutarıdır. Hazırda Xəzərin 6500-6700 km-lik (adalarla birlikdə

7000 km) sahil xəttində beş dövlət yerləşmişdir. Bu ölkələrdə sahil xəttinin uzunluğu aşağıdakı kimidir: Azərbaycan Respublikası- 825, Qazaxıstan-2320, İran İslam Respublikası – 900, Rusiya Federasiyası – 695, Türkmənistan –1200 km. Meridian boyunca Xəzər dənizinin uzunluğu 1200 km-ə yaxındır, orta eni – 310 km, ən böyük eni 435 km, ən kiçik eni 195 km-dir. Hazırda dənizin səviyyəsi Dünya Okeanı səviyyəsindən 27,3 m aşağıdır. Dənizin bu səviyyəsində onun səthinin sahəsi 392600 km^2, sularının həcmi isə 78648 km^3-dir, bu həcm Yer kürəsindəki ümu- mi göl su ehtiyatının 44%-ni təşkil edir .

Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin dəyişməsində dənizin səviyyəsinin tərəddüdü və çirklənməsi əsas rol oynayır. Qlobal miqyasda isə Xəzərin dəyişməsi dənizin və onun hövzəsinin çirklənməsinin artması nəticəsində baş vermişdir. M.Ə.Salmanovun (1999) qeyd etdiyi kimi Xəzərin çirklənməsi barədə olduqca çoxlu məlumatlar mövcuddur, bu məsələ ilə yüzlərlə mütəxəssislər məşğul olmuş, onlarla simpozium, konfranslarda müzakirə olunmuş, ən yüksək səviyyədə qərarlar qəbul edilmişdir. Xəzərin təmiz saxlanmasının vacibliyi bütün xəzəryanı dövlətlər tərəfindən təsdiq edilsə də o, yenə də həmişə olduğu kimi çirklənməkdə davam edir Xəzərin çirklənməsində başlıca yeri neft və neft məhsulları, sonrakı yeri isə kimyəvi çirklənmə tutur. Hazırda Xəzərə tökülən çaylar dənizi üzvi maddələrlə, biogen elementlərlə də zənginləşdirir. Apardığı tədqiqatlara əsaslanaraq M.Ə.Salmanov (1999) belə nəticəyə gəlir ki, Xəzərin ekosistemlərinin sabitliyini bərpa et- mək üçün çayların axınına sanitar nəzarət ən mühüm tədbirlərdən biri sayılmalıdır .

Xəzərin neft və neft məhsullarilə çirklənməsi Bu bölmə M.Ə.Salmanovun (1999) tədqiqatlarına əsaslanaraq yazılmışdır. Xəzərin neftlə çirklənməsi problemi özünün qədimliyi, fauna-floraya, suyun fiziki – kimyəvi xassələrinə, dəniz dibi çöküntülərə çoxtərəfli təsirinə görə başlıca yeri tutur. Hazırda demək olar ki, Xəzərin bütün akvatoriyası və ora axan bütün çaylar neftlə çirklənməyə məruz qalmışdır.

1950- 60-cı illərdə neftlə çirklənmə yalnız dəniz neft yataqları akvatoriyası və neft email müəssisələrinin çirkab suları tökülən zonaya xas idisə, 1980-cı illərdə belə çirklənmə dənizin hər yerində yayılmışdır. Məlum mənbələrə əsaslanan hesablamalara görə Xəzər – xvalın epoxasının neft kəşfindən bəri dənizə 2,5 milyon ton xam neft axmışdır. Yalnız 1969-cu ildə neftdaşıyan tankerlərin ballastik suyu ilə dənizə 47 min ton, gəmilərin suyundan isə 7 min ton neft axıdılıb. Dənizdə olduqca çoxlu qəza hadisələri baş verir, onlardan ikisini göstərək: 60-cı illərdə Xəzərin Orta və Cənub şelfində qəza nəticəsində dənizə 4000 ton, aylarla mənbədən sön- məyən yanğın, fəaliyyətdə olan qrifonlardan 20 54 min ton qaz-neft kondensatı axmışdır. 1983-cü ildə Oqurçinsk adasının cənub-qərbində 200 m dərinliyində qruntda – 1 kq lildə 1,43 q, 1995-ci ildə Cənubi və Orta Xəzərin sərhədində qruntda 270 m dərinlikdə 1 kq lildə 0,86 q konsentrasiyalı neftin olması qeydə alınmışdır. Bakı bux- tasında 5-7 m-dən çöküntülərin ətəyinə qədər qrunt neft məhsulları ilə doymuşdur. Digər çirkləndiricilərdən fərqli olaraq neft digər sahələrə asan keçir, nisbətən «uzunömürlüdür», çoxşəkillidir. 1 kq neftin tam minerallaşması üçün 400 litr dəniz suyunda olan oksigen sərf olunur (Salmanov, 1999). Neft məhsulları ilə çirklənmənin səciyyəvi əlamətləri mənbəyinin çoxluğu, ətraf mühitin demək olar ki, bütün komponentlərini çirkləndirməsi, böyük akvatoriyada səpələnməsi, dib çöküntülərində toplanması və s. Neftin həll olan və ağır komponentləri – fraksiyaları su kütləsində digər toksikantları, o cümlədən toksik metal- ları adsorbsiya edir, onların miqrasiyasına səbəb olur. Onlar suyun keyfiyyətini pisləşdirir, oksigen rejiminə mənfi təsir göstərir, suyun üst qatlarının atmosferlə balanslaşdırılmış əlaqəsini pozur və s. Neftlə çirklənmə Cənubi Xəzərin qərb şelfində mühit şəraitini kökündən dəyişmişdir. Bakı – Abşeron arxipelaqının adalarının akvatoriyalarında 1961-ci ildən 1976-cı ilə kimi 15 il ərzində fitoplanktonun fotosintezinin ilkin məhsulu 50 dəfə azalmışdır, Şimali Abşerondan Kür çayının mənsəbinə qədər, geniş Krasnovodsk körfəzində, Çeleken yarımadasında fitobentos məhv edilmişdir. Neftlə

çirklənmiş sahələr də demək olar ki, zoobentosdan məhrum olmuşdur. Bu sahələrin dib çöküntülərində anaerob proseslər dominantlıq edir. Neft və onun derevatları kükürd, azot, oksigen və digər birləşmələrin maddələri ilə karbohidrogenlərin mürəkkəb təbii qarışıqlar əmələ gətirir. Neftin tərkibində göstərilən karbohidrogen qruplarından birinin üstünlük təşkil etməsindən asılı olaraq onlar metanlı, metanlı-naftenli, naftenli, aromatik və 55 s. birləşmələrə bölünür. Neftin tərkibində 250-yə yaxın yalnız fərdi sulfid birləşmələri təyin olunmuşdur, onlar ağır yüksək qaynayan fraksiyaların tərkibinə daxildir. Xam neftin tərkibinə həmçinin turşular, efirlər, ketonlar, fenollar, müxtəlif metallar daxil olur. Neftin kimyəvi tərkibi hələ indiyə kimi tam məlum olmasına baxmayaraq hazırda 400-dən artıq fərdi karbohidrogenlər müəyyən edilmişdir. Neftin yuxarıda sadalanan komponent-birləşmələrindən aydın olur ki, o, su hövzəsi şəraitində, o cümlədən Xəzərdə çoxtərəfli təsir göstərir. Neftin toksikliyi çoxdan məlumdur və əksə- rən onun tərkibi, fizikikimyəvi xassələri ilə təyin olunur. Şimali Xəzərin sularında neft oksidləşdirici bakteriyaların miqdarı orta hesabla 100-1000 kl/ml arasında dəyişir. Bu bakteriyaların maksimum miqdarı Xəzərin qərb və şimali –şərq, minimum miqdarı isə mərkəzi hissəsində müşahidə olunur.

Qərb şelfi boyu – Həştərxan körfəzi, Terek, Sulak çaylarının mənsəbləri daxil olmaqla Volqa çayından başlayaraq Mahaçqala şəhərinə kimi neft oksidləşdirən bakteriyaların miqdarı 2000 kl/ml-ə çatır. Bu kəmiyyət həmçinin Ural çayının akvatoriyasında, fort-Şevçenko, Manqışlaq yarımadasının dayazlığında, Aktau şəhərinin yanında müşahidə olunur. Şimali Xəzərin mərkəzi dərinsulu hissəsində, xüsusən Ural şırımının akvatoriyasında neft oksidləşdirən bakteriya- ların sayı 100 kl/ml-dən artıq olmur, qruntda neftoksidləşdirici bakteriyaların miqdarı çöküntülərin qranulometrik strukturu ilə korrelyasiya olunur. Onun maksimum miqdarı (20 min/ q-a qədər) Volqa-Xəzər kanalının qruntunda, çayların mənsəb hissələrində qeydə

alınmışdır. Şimali Xəzərin çirklənməsi əsasən çay axınları və dənizdəki neft yataqları ilə əlaqədardır. Dəniz suyu səviyyəsinin qalxması sahildəki neft mədənlərinə məsafəni qısaldır və küləklərin tez-tez əsməsi, dalğalar mühafizə bəndlərini yuyur, sahilyanı neft mədənlərini basır.

M.Ə.Salmanovun (1983) tədqiqatlarına əsasən Şimali Xəzərin sularında karbohidrogenlərin konsentrasiyası 0,43-16,0 mq/l arasında dəyişir. Sahənin mərkəzi hissəsində karbohidrogenlərin konsentrasiyası orta hesabla 0,11-0,20 mq/l təşkil edir. Bir qayda olaraq maksimum göstərici çay sularına və limanların 56 akvatoriyasına xasdır, burada neft məhsullarının miqdarı müvafiq olaraq 1,46-2,07 və 9,4-10,3 mq/l təşkil edir .

Mühazirə 19.

Torpağın qorunması və səmərəli istifadəsi

Dünyanın torpaq ehtiyatları və istifadəsi

Dünyanın torpaq resursları və istifadəsi Qurunun sahəsi buzlaqlarla birlikdə 149 mln. km2 təşkil edir. Bura həmçinin həyatsız səhralar, su anbarları və torpaq örtüyü zəif inkişaf etmiş və ya dağılmış sahələr də daxildir .Bunlardan buzlaqlar 16 mln kv. km, buzlaqlardan azad olmuş sahələr isə 133 mln. kv.km təşkil edir . Qurunun nisbətən istifadə üçün yararlı olan həssəsi 95 mln.km^2 , yaxud onun 64 % - ni tutur. Bu məhdud ehtiyat ərazidə bəşəriyyət yerləşmişdir. Yuvarlaqlaşdırılmış rəqəmlərə görə demək olar ki , qurunun 10% - i əkin sahəsi, 20 % - i otlaq , 30% - i meşələr və müxtəlif tipli yararsız sahələr 40% təşkil edir. Bəzi ədəbiyyatlara əsasən kənd təsərrüfatı sahələri (əkin yeri, otlaq və istifadəyə potensial yararlı – yararsız yerlər) qurunun 37% -ni , onun isə 1/3 – ni əkin sahələri tutur. Dünyanın torpaq

resurslarından son min illikdə istifadə olunmasının əsas xarakterik cəhəti əhalinin və ərzağa olan tələbatın artımı ilə əlaqədar əkin sahəsinin artmasıdır

Təbii zonanın xüsusiyyətindən asılı olaraq əkin sahəsinin artması ya meşələrin yox edilib şumlanması , yaxud da bozqır , preriy , savanna və başqa meşəsiz landşaftların əkin sahəsinə çevrilməsi hesabına olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki , bu və ya digər torpaq sinfinin sahəsinin dəyişməsi mürəkkəb proses olub bir çox təbii və antropogen faktorlardan asılıdır. Belə ki, şumlanmış ərazinin bir hissəsi sonralar kol , meşə və otla örtülə bilər. Bununla yanaşı torpaq sahələrinin yerdəyişməsi də müşahidə olunur. Dünya əhalisinin artması insanların yerləşməsi və onların xidmət sahələri ilə təmin olunması , məsələn , zibilxanalar və onların işlənməsi yerləri , yollar , avtomobil dayanacaqları , kollektiv nəqliyyat yerləri və s – nin sahələrinin artırılması lazım gəlir.Bir qayda olaraq şəhər kateqoriyası üçün yaşayış məntəqələri salmaq daha əlverişli olan ən yaxşı kənd təsərrüfatı sahələri, o cümlədən əkin yerləri ayrılır . Hazırda dünyada əkin sahələri 15 mln.kv.km təşkil edir, son 20 ildə demək olar ki , onun artımı dayanmışdır. Bu əkinçilik üçün yararlı sahələrin demək olar ki, qurtarması ilə bağlıdır. Dünyada hər adam başına düşən əkin sahəsi azalmağa doğru gedir Ərzağa olan tələbatın durmadan artması və dünya iqtisadiyyatının genişlənməkdə davam etməsi torpaq resurslarının istifadəsinin və onun vəziyyətinin strategiyasına ciddi təsir göstərir. Əgər istehsala yeni torpaq sahələri cəlb etməklə ərzağa olan tələbatı ödəmək mümkün deyilsə, onda yalnız başqa yol, yəni kənd təsərrüfatının səmərələşdirilməsi yolu ilə torpağın münbitliyinin artırılması lazımdır. Lakin bu yol ekosfer üçün, o cümlədən həyatın əsası sayılan pedosferin dayanıqlı mövcudluğuna ciddi təhlükə yaradır. Belə təhlükə kənd təsərrüfatı fəaliyyətində artıq müxtəlif cür real olaraq özünü göstərir. Kənd təsərrüfatının sonrakı səmərileşdirilməsində bu təhlükə daha da güclənə bilər.

Torpaq bizim ən qiymətli və əvəzolunmaz sərvətimizdir. İnsanların gündəlik yediyi çörək, meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsullarının hamısı birbaşa və ya dolayı yolla torpaqdan əldə olunur. Bitkilər torpaqda cücərir, böyüyür və məhsul verir. Heyvanlar isə torpaqda bitən otlarla, bitki məhsulları ilə qidalanır. Yəni bütün həyat zənciri torpaq üzərində qurulub. Torpaq olmasa, nə kənd təsərrüfatı olar, nə də həyat davam edər.

Lakin bu gün torpaqlar ciddi təhlükə ilə üz-üzədir. İnsanların laqeyd münasibəti nəticəsində hər il dünyada milyonlarla hektar münbit torpaq yararsız hala düşür. Meşələrin qırılması, otlaqların həddindən artıq otarılması, ağır texnikadan çox istifadə olunması, kimyəvi gübrə və pestisidlərdən normadan artıq istifadə edilməsi torpağın quruluşunu pozur. Bundan başqa, şəhərlərin genişlənməsi, yolların, zavod və fabriklərin tikintisi üçün minlərlə hektar əkinəyararlı torpaq əlimizdən çıxır.

Torpaqların ən böyük düşmənlərindən biri də eroziyadır. Yağış suları və güclü külək torpağın üst, ən münbit qatını yuyub aparır. Ağaclar qırılan yamaclarda bu proses daha sürətlə gedir. Eroziaya məruz qalan torpaqda bitki bitmir, məhsuldarlıq kəskin şəkildə aşağı düşür. Bir də var şoranlaşma. Torpağı düzgün sulamadığımız zaman duzlar torpağın üst qatında toplanır və torpağı əkin üçün yararsız edir. Xüsusilə quraq rayonlarda bu problem daha çox hiss olunur.

Torpağın çirklənməsi də böyük problemdir. Neft məhsulları, plastik butulkalar, polietilen torbalar, şüşə qırıqları, köhnə batareyalar, məişət tullantıları torpağa atıldıqda yüz illərlə çürümür və torpağı zəhərləyir. Bu zəhərli maddələr əvvəlcə bitkilərə, sonra heyvanlara, ən sonda isə insana keçir. Yəni torpağı çirkləndirməklə əslində öz sağlamlığımızı təhlükəyə atırıq.

Bəs torpağı qorumaq və ondan səmərəli istifadə etmək üçün nə etməliyik?

Ən vacibi meşələri qorumaq və yeni meşə zolaqları salmaqdır. Ağacların kökləri torpağı möhkəm saxlayır, onun külək və su ilə yuyulub aparılmasının qarşısını alır. Yamaclarda terraslar düzəltmək, küləkdən qoruyan ağac zolaqları əkmək eroziyaya qarşı ən təsirli üsuldur.İkinci vacib iş düzgün əkin sisteminə əməl etməkdir. Hər il eyni sahəyə eyni bitkini əkmək torpağı yorur və onun qida maddələrini tükədir. Buna görə də bitkilər növbə ilə əkilməlidir. Məsələn, bir il buğda, növbəti il yonca, sonra isə kartof əkmək torpağın dincəlməsinə və təbii yolla zənginləşməsinə kömək edir. Buna əkin dövriyyəsi deyilir və qədim dövrlərdən bəri əkinçilər bu üsuldan istifadə edirlər.Üçüncü məsələ gübrələmədir. Torpağı münbit saxlamaq üçün gübrə lazımdır, amma onun da norması var. Kimyəvi gübrələrdən həddindən artıq istifadə etmək torpağı yandırır, mikroorqanizmləri məhv edir. Əksinə, peyin, kompost kimi üzvi gübrələrdən istifadə etmək torpağın quruluşunu yaxşılaşdırır, onu daha yumşaq və məhsuldar edir.Dördüncü məsələ suvarmadır. Suvarma torpağın ehtiyacına uyğun aparılmalıdır. Damcı üsulu ilə suvarma ən qənaətcil və faydalı üsuldur. Bu üsulla su birbaşa bitkinin kökünə gedir, torpaq şoranlaşmır və su israf olunmur.

Beşinci məsələ otlaqlardan düzgün istifadədir. Həddindən artıq mal-qara otarmaq otlaqları məhv edir. Otlaqlar növbə ilə istifadə olunmalı, müəyyən müddət dincəlməyə buraxılmalıdır.

Torpaq bizim keçmişimizdən bizə qalan miras deyil, gələcək nəsillərdən aldığımız əmanətdir. Biz bu əmanəti elə qoruyub saxlamalıyıq ki, övladlarımız da bu torpaqda rahat yaşaya, bol məhsul götürə bilsinlər. Torpağa qayğı ilə yanaşan xalq heç vaxt ac qalmaz, çünki torpaq ona qayğı göstərənə həmişə öz bəhrəsini qaytarır.

Mühazirə 20.

Səhralaşma qlobal ekoloji problemdir

Azərbaycanda səhralaşma problem

Səhralaşma dedikdə Yerin bioloji potensialının azalması və ya məhv edilməsi, antropogen fəaliyyət və iqlimin dəyişməsi nəticəsində yerüstü ekosistemlərin tükənməsi nəzərdə tutulur. BMT ekspertləri səhralaşma prosesini və onun yayılmasını ekoloji situasiyanın pisləşməsi kimi qiymətləndirir, qeyd edilir ki, bu proses nəticəsində yarımquraq ərazilərin məhsuldarlığı səhra səviyyəsinə kimi enir. Bununla əlaqədar təbii landşaftlar aridləşir, kənd təsərrüfatı üçün yararlığı azalır və ya çevrilir. Səhralaşmanın iki formasını ayırırlar: səhralaşmış sahələrin arealının genişlənməsi (dezertifikasiya) və olduğu yerdə səhralaşma prosesinin dərinləşməsi. Hazırda səhralaşmanın arealı çox sürətlə genişlənir: bir dəqiqə ərzində 20 ha münbit torpaq sahəsi səhraya çevrilir, il ərzində bu rəqəm 6 mln hektara çatır. Antropogen səhralar planetimizin 6, 7%-ni, yəni Avstraliyanın ¼ - dən artıq sahə tutur.

Amerika alimi Q.Dreqni üç faktorun (bitki örtüyünün tərkibinin dəyişməsi, torpağın eroziyası və şoranlaşması) indiqatorluğu əsasında 4 səhralaşma dərəcəsi ayırır.

Zəif səhralaşma – bitki örtüyünün və torpağın zəif pozulması. Məhsuldarlığın 10%-dən az aşağı düşməsi ilə ifadə olunur.

Orta dərəcədə səhralaşma - mal- qaranın otarılması üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır, torpağın eroziyası inkişaf edir, məhsuldarlıq 10-50% aşağı düşür.

Yüksək dərəcə səhralaşma (güclü səhralaşma) – yem bitkiləri az qiymətli ot növləri və kollarla əvəz olunur, eroziya nəticəsində torpağın münbit qatı dağılır, məhsuldarlıq 50%-dən çox aşağı düşür. Səhralaşmanın bu mərhələsində pozulmuş ərazinin bərpası yavaş gedir, yüksək kapital qoyuluşu tələb olunur.

Çox yüksək dərəcə səhralaşma (çox güclü) – bərpa olunmaz proses olub torpağın bərpası mümkün deyil. Göstərilən təsnifata əsasən səhralaşmanın təhlükəlik dərəcəsi xəritəsi tərtib edilmişdir. (Vinokurova, 1998) və bu qlobal problemə qarşı beynəlxalq proqram təşkil edilir (yaradılır). Alimlərin fikrincə güclü və çox güclü səhralaşmaya məruz qalan rayonlarda hazırda 78 mln. əhali yaşayır və onların böyük hissəsi (50 mln-a qədər) səhralaşmanın əlverişsiz təsirinin bilavasitə acısını çəkir.

Azərbaycanda səhralaşma problemi

Azərbaycanda səhralaşma prosesi əsasən dağətəyi, düzənlik və ovalıq ərazilərdə təbii, xüsusən antropogen amillərin təsiri nəticəsində baş verir. Bu ərazilərdə yağıntıların orta illik miqdarı 150-300 mm arasında tərəddüd edir, səthi buxarlanma yağıntının miqdarından 3-4 dəfə artıqdır. İqlim yarımsəhra və quru bozqır yarımtipinə aiddir. Səhralaşma prosesi Kür-Araz ovalığı üçün daha səciyyəvidir. Burada son illər əhalinin artması, ərazidə qaçqın və köçkünlərin məskunlaşması, kənd təsərrüfatı, o cümlədən heyvandarlığa olan tələbatın çoxalması, həmçinin təbii qaz və elektrik enerjisinin çatışmaması ilə əlaqədar torpaq və bitki örtüyünün ekstensiv istifadəsi nəticəsində antropogen səhralaşma prosesi güclənmişdir. Kür-Araz ovalığında səhralaşma prosesi Şirvan düzündə daha güclü gedir. Burada apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bitki və torpaq örtüyünün səhralaşmasının (və ya deqradasiyası) istiqaməti və intensivliyini yaradan səbəblər ərazinin ekoloji şəraiti (relyefi, bitki örtüyü, torpağı) və antropogen amillərin müxtəlifliyi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan ərazini aşağıdakı sahələrə bölmək olar:

1. Kür çayı boyu tuqay meşələrinin deqradasiyası prosesi, orada olan meşələrin məhv edilməsi, hədsiz malqara otarılması və meşə torpaqlarından kənd təsərrüfatında istifadə edilməsi ilə əlaqədar baş vermişdir.

2. Regionun ovalıq hissəsində suvarılan ərazilərdə səhralaşma prosesini yaradan əsas səbəblər orada drenajkollektor şəbəkəsinin yaradılması və suvarma işləri ilə

əlaqədardır. Bu ərazidə səhralaşma prosesi torpağın şorlaşması, şorakətləşməsi və bataqlaşması istiqamətində gedir.

3. Regionun dağətəyi hissəsində səhralaşma prosesi bitki örtüyünün pozulması, məhv edilməsi, hədsiz mal-qara otarılması, aqrotexniki qaydalara riayət olunmaması ilə əlaqədardır. Bu ərazidə səhralaşma prosesi bitki örtüyünün deqradasiyası, səthi və yarğan eroziyası, suvarma aparılan sahələrdə isə irriqasiya eroziyası, bəzən şorlaşma və sürüşmə hadisəsinin yaranması istiqamətində gedir. Qeyd edildiyi kimi Şirvanın ovalıq hissəsində səhralaşma prosesi əsasən suvarma işlərinin aparılması ilə əlaqədardır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Şirvan düzündə suvarma işləri hələ Girdiman dövləti dövründə geniş inkişaf etməyə başlamışdır. O vaxt suvarılan torpaqlarda taxıl, üzüm və başqa kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilirdi.

Lakin VIII-XII əsrlərdə burada olan suvarma sistemlərinin çoxu dağılmışdır. XV əsrdən sonra Şirvan düzündə suvarma işləri yenidən inkişaf etməyə başlamışdır. Suvarma sistemlərinin dövri olaraq dağılması və yenidən qurulması ərazinin təbii şəraitinin - relyefi, bitki örtüyü və torpağın kökündən dəyişməsinə səbəb olmuşdur.

Mühazirə 21.

Heyvanat aləminin qorunması

Azərbaycanda heyvanat aləminin qorunması

Təbiətdə heyvan və bitkilər sıx əlaqədə olur. Heyvanlar bitkilərlə qidalanmaqla bərabər, həm də onlara xeyir verir. Havanı bitkilərin fotosintezi üçün istifadə etdiyi karbon qazı ilə zənginləşdirir, torpağı peyinlə gübrələyir, çarpaz tozlanmaya (həşəratlar) şərait yaradır, bitkilərin yayılmasına (toxumun aparılması ilə) kömək edir. və s. Yerüstü və su heyvanlarından qida məhsulları, dəri xammalı, xəz-dəri və s. almaq üçün istifadə olunur. Hazırda Yer kürəsi əhalisinin yarıya qədəri xroniki zülal aclığı keçirir. 3 mln tona qədər qiymətli heyvan zülalı, yəni 15mln ton ət

çatışmır. Odur ki, heyvandarlığı inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də ovluq balıqların, məməlilərin və quşların ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək lazımdır. Hər hansı heyvanın sayının dəyişməsi bir sıra səbəblərlə baş verir. Bunlardan ən başlıcası populyasiya, növ və ya bütövlükdə qruplaşmanın yaşayış şəraitinin antropogen dəyişməsi, digəri isə bəzi heyvan növlərinin bilərəkdən müəyyən məqsəd üçün ovlanması və ya məhv edilməsidir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisi coğrafi mövqeyinə, relyef və iqlim müxtəlifliyinə görə heyvanat aləmi ilə zəngindir. Ölkə ərazisi Palearktik zoocoğrafi vilayətin tərkibinə daxildir və burada Qafqaz, İran-Turan, Aralıq dənizi və Avropa tipli fauna elementləri qarşılıqlı şəkildə təmsil olunur.

Müasir məlumatlara görə, Azərbaycan faunasında 18 000-dən artıq heyvan növü qeydə alınmışdır, o cümlədən:

- Məməlilər: 115 növ

- Quşlar: 405 növ

- Sürünənlər: 56 növ

- Suda-quruda yaşayanlar: 12 növ

- Balıqlar: 110 növ

- Onurğasızlar: 17 000-dən artıq növ

Azərbaycan faunasının endemik və relikt növləri xüsusi elmi əhəmiyyətə malikdir. Xəzər suitisi (Pusa caspica), Xəzər nərəsi (Acipenser persicus), Qafqaz bəbiri (Panthera pardus tulliana), Azərbaycan ceyranı (Gazella subgutturosa) faunanın nadir nümayəndələridir.

Heyvanat aləminə təsir edən antropogen amillər

Heyvanat aləminin deqradasiyasının əsas səbəbi antropogen təsirdir. Bunlara aiddir:

1. Yaşayış mühitinin məhv olması və fraqmentasiyası. Meşələrin qırılması, otlaqların şumlanması, şəhərsalma, magistral yolların və su anbarlarının tikintisi heyvanların yaşayış arealını daraldır və miqrasiya yollarını kəsir.

2. Brakonyerlik və həddindən artıq ov. Qiymətli xəzi, əti, kürüsü və dərisi üçün heyvanların qanunsuz ovlanması bir çox növü məhv olmaq həddinə çatdırmışdır.

3. Ətraf mühitin çirklənməsi. Xəzər dənizinin neft məhsulları və sənaye tullantıları ilə çirklənməsi, kənd təsərrüfatında pestisid və mineral gübrələrdən həddindən artıq istifadə heyvanların qida bazasını və çoxalma qabiliyyətini zəiflədir.

4. İqlim dəyişikliyi. Temperaturun yüksəlməsi, yağıntı rejiminin dəyişməsi, su hövzələrinin quruması bir sıra stenobiont növlərin arealının dəyişməsinə səbəb olur.

5. Yad növlərin introduksiyası. Ekosistemə xas olmayan növlərin gətirilməsi yerli növlərlə qida və yaşayış uğrunda rəqabət yaradır.

Azərbaycanda heyvanat aləminin qorunmasının hüquqi əsasları

Azərbaycan Respublikasında heyvanat aləminin qorunması aşağıdakı normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir:

- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, maddə 39 - hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ;

- "Heyvanat aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2004-cü il);

- "Ovçuluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2004-cü il);

- "Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2000-ci il);

- "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999-cu il);

- Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar: Bioloji Müxtəliflik haqqında Konvensiya (1992), Nəsli kəsilməkdə olan vəhşi fauna və flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında Konvensiya - CITES (1973), Köçəri növlərin qorunması haqqında Bonn Konvensiyası (1979), Bern Konvensiyası (1979).

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlər Azərbaycan Respublikasının *"Qırmızı Kitabı"*na daxil edilir. Qırmızı Kitabın II nəşrinə (2013) 223 heyvan növü daxil edilmişdir. Bu növlərin ovlanması, tutulması, satılması və yaşayış yerlərinin məhv edilməsi qanunla qadağandır və inzibati və cinayət məsuliyyəti yaradır.

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin rolu

Heyvanat aləminin qorunmasının ən səmərəli forması xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılmasıdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasında:

- 10 milli park - Şirvan, Ağgöl, Abşeron, Hirkan, Altıağac, Şahdağ, Göygöl, Zəngəzur, Samur-Yalama, Qızılağac;-

11 dövlət təbiət qoruğu - Qızılağac, Türyançay, Qaragöl, İlisu, Zaqatala, Pirqulu, İsmayıllı, Qarayazı, Eldar şamı, Şahbuz, Bəsitçay;- 24 dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir.Milli parklar və qoruqlar nadir növlərin təbii şəraitdə qorunması, bərpası və elmi tədqiqi üçün baza rolunu oynayır.

Nadir növlərin bərpası üzrə həyata keçirilən tədbirlər

1. Ceyranın reintroduksiyası. 2004-cü ildən etibarən Şirvan Milli Parkından götürülmüş ceyranlar Ağgöl, Qarabağ, Ceyrançöl və digər tarixi areallarına köçürülmüş, populyasiyanın sayı 7 000 fərddən artıq olmuşdur.

2. Qafqaz bəbirinin bərpası. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı əhatə edən Cənubi Qafqazda bəbirin mühafizəsi proqramı çərçivəsində Zəngəzur Milli Parkında monitorinq və mühafizə tədbirləri gücləndirilmişdir.

3. Nərə balıqlarının süni artırılması. Xəzər dənizində nərəkimilərin ehtiyatının bərpası məqsədilə Kür-Araz balıqartırma zavodlarında körpə balıqlar yetişdirilərək dənizə buraxılır.

4. Qışlama və yuvalama yerlərinin qorunması. Ağgöl və Qızılağac milli parkları köçəri su-bataqlıq quşlarının qışlaması üçün beynəlxalq əhəmiyyətli Ramsar sahələridir.

Heyvanat aləminin qorunmasında ictimaiyyətin rolu

Heyvanat aləminin qorunması yalnız dövlət orqanlarının deyil, bütün cəmiyyətin vəzifəsidir. Bu istiqamətdə aşağıdakı tədbirlər vacib hesab olunur:

- ekoloji təhsil və maarifləndirmənin gücləndirilməsi;
- brakonyerliyə qarşı ictimai nəzarət;
- vəhşi heyvanların qanunsuz saxlanılmasının və ticarətinin qarşısının alınması;
- təbiətə çıxarkən ekoloji davranış qaydalarına riayət olunması;
- qış dövründə quşların yemlə təmin edilməsi və süni yuva qutularının quraşdırılması.

Mühazirə 22.

Bəşəriyyətin social problemlərinin ekoloji aspektləri

Urbanizasiyanın ekoloji aspekti

Urbanizasiya və ya şəhərlərin və şəhər əhalisinin sürətlə artması mühüm ümümdünya problemlərindən biri sayılır. Bu proses mühüm qlobal dəyişgənlik kateqoriyasına aid edilir. 1966- cı ildə dünyanın şəhər əhalisi 2,64 mlrd, yaxud ymumi əhali sayının 46% -ni təşkil edirdi. Dünya əhalisinin ümumi artması fonunda 1990-91 -ci illərdə şəhər əhalisinin artımı ildə 2,5% idisə, kənd əhalisinin il ərzində artımı yalnız 0,8% olmuşdur. Yer əhalisi dəqiqə ərzində 150 adam, hər gün – 220 min, il ərzində isə – 80 milyon adam artır. Dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin əhalisinə gün ərzində 150 minə yaxın adam əlavə olunur. Demoqrafik partlayışın və urbanizasiyanın səbəbləri ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif olmuşdur. XVIII əsrin orta-larından başlayaraq və XIX əsrin başlanğığına kimi Yer əhalisinin sayının artması hazırda inkişaf etmiş kateqoriyasına aid edilən ölkələrdə, yəni ABŞ və Böyük Britaniyada olmuşdur. Lakin XX əsrin ortalarından etibarən dünyada əhalinin sayının artmasını inkişaf etməkdə olan ölkələr təyin edir, bunun əsas səbəbi bu ölkələrdə sosial inkişafla bağlı olmuşdur. Belə ki, ölüm hadisəsi 63 nisbətən sürətlə aşağı düşmüş, doğum isə əhalinin sağlamlığının yüksəlməsilə əlaqədar çoxalmışdır. Bununla yanaşı dünya cəmiyyətinin inkişaf etməkdə olan ölkələrinə hərtərəfli yardım göstərilməsi epidemiyanın azalmasına və bütövlüklə tibbi xidmətin yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. Hazırda əhalinin yüksək artım tempi Afrika və Mərkəzi Amerikada- ildə 3% -ə yaxın, Cənubi Amerikada – 2,2%, Asiyada 1,8% təşkil edir. Milyarddan artıq əhalisi olan Çində isə demoqrafiq siyasətin keçirilməsi nəticə- sində əhali artımı kəsgin aşağı düşmüşdür. Əhalinin artımı digər mühüm proses olan urbanizasiya – əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsi və meqalopolisin əmələ

gəlməsidir. Urbanizasiya cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrində mütərəqqi rol oynayır. Bu prosesdə əhalinin artımı üçün müsbət şərait yaranır, kənd yerlərində yaranan əhali artımı işçi qüvvəsi kimi şəhərlərdə cəmləşir, müxtəlif peşələrə yiyələnərək daha məhsuldar əməklə məşğul olur. Ona görə belə ölkələrdə əhalinin ümumi artımı əsasən şəhər əhalisinin hesabına gedir. Belə ölkələrdə urbanizasiya demoqrafik proseslərin tənzimləyicisi rolunu oynayır.

Urbanizasiyanın bilavasitə iki əsas səbəbi vardır:

1) Şəhərlərə kənd yerlərindən, həmçinin digər ölkələrdən əhalinin miqrasiyası;

2) Şəhərlərdə doğum hadisəsinin ölümdən çox olması. Azərbaycan Respublikasında əhalinin 53%-i şəhərlərdə yaşayır. Şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinə görə Azərbaycan , Estoniya, Latviya, Ermənistan, Litva, Ukrayna, Belorusiya respublikalarından sonra keçmiş ittifaq respublikaları arasında 8-ci yeri tuturdu. Şəhər əhalisinin miqdarca sürətlə artmasına baxmayaraq, artım tempi ittifaq göstəricisindən həmişə geri qalırdı. Azərbaycanda inkişaf etməkdə olan ölkələrə xas olan «yalançı urbanizasiya» prosesi gedir. Bununla yanaşı, bir sıra təbii-iqtisadi səbəblər üzündən Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri də daxil olmaqla, bütün şəhər və şəhər tipli yaşayış məntəqələri tam mənada öz ətraf rayonlarının sosial-iqtisadi istinad mərkəzləri rolunu oynaya bilmirlər. Bu yaşayış məntəqələrində müasir tələblərlə ayaqlaşa bilən sənaye, sosial, mədəni-məişət müəssisələrinin olmaması ilə əlaqədar nəinki ətraf kəndlərin, hətta onların özlərinin əhalisi belə uzun müddət (son dövrə kimi xüsusilə əmək qabiliyyətli əhali) respublikanın və qonşu ölkələrin sənaye cəhətdən yüksək inkişaf etmiş ölkələrinə axışıb getmişdir. Belə bir prosesin uzunmüddətli davam etməsi istehsalın ərazi təşkilini və əhalinin məskunlaşmasının nizamlanmasını çətinləşdirir. Yəni urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan ərazilərdə (Abşeron) əhalinin daha çox cəmlənməsi, urbanizasiya səviyyəsi aşağı olan dağlıq və digər ərazilərdə isə əhalinin nisbi azalması prosesi gedir. Ona görə də

ümumiyyətlə respublikada urbanizasiya səviyyəsinin geniş mənada yaxşılaşdırılması və urbanizasiyanın ərazi proporsiyasını optimallaşdırmaq üçün Azərbaycanın və onun iqtisadi-coğrafi rayonlarının, şəhərlərinin sosial-iqtisadi inkişaf planlarında müasir tələblərə cavab verən şəhəryaradıcı yüksək əmək tutumlu sənaye sahələrinin – elektrotexnikanın, maşınqayırmanın, neft və kimya sənayesinin, trikotaj, toxuculuq və s. inkişafına üstünlük verilməsi məqsədəuyğun olar .

Mühazirə 23.

Dünyanın ərzaq problem

Ərzaq problemi bəşəriyyətin qlobal problemlərindən biri olmaqla, əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməməsi, aclıq və qidalanma çatışmazlığı ilə xarakterizə olunur.

Ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə, bütün insanların hər zaman fiziki və iqtisadi cəhətdən kifayət qədər, təhlükəsiz və qidalı ərzağa çıxışının təmin olunması başa düşülür. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatlarına görə, hazırda dünyada 800 milyondan artıq insan xroniki aclıqdan əziyyət çəkir, 2 milyarddan artıq insan isə gizli aclıqdan - vitamin və mineral çatışmazlığından əziyyət çəkir.

Ərzaq problemi təkcə ərzaq çatışmazlığı deyil. O, həm də ərzağın qeyri-bərabər bölüşdürülməsi, keyfiyyətsiz qidalanma, ərzaq qiymətlərinin yüksək olması və ərzağa çıxışın məhdud olması ilə bağlıdır. Dünyada bir tərəfdə insanlar aclıqdan ölür, digər tərəfdə isə tonlarla ərzaq zibilə atılır. Bu, problemin sosial-iqtisadi xarakter daşıdığını göstərir.

Ərzaq probleminin yaranma səbəbləri

Ərzaq probleminin yaranması bir neçə qarşılıqlı əlaqəli səbəblə bağlıdır:

1. Əhalinin sürətli artımı. Dünya əhalisi XX əsrin əvvəllərində 1,6 milyard nəfər idisə, 2025-ci ildə 8,2 milyard nəfəri keçmişdir. Əhali hər il təxminən 70-80 milyon nəfər artır. Ərzaq istehsalı bu templə artmır. Xüsusilə Afrika, Cənubi Asiya və Yaxın Şərq ölkələrində demoqrafik artım ərzaq istehsalından sürətlidir.

2. Torpaq və su ehtiyatlarının azalması. Hər il eroziya, şoranlaşma, səhralaşma və şəhərsalma nəticəsində milyonlarla hektar əkinəyararlı torpaq dövriyyədən çıxır. Şirin su ehtiyatlarının azalması, quraqlıqlar və iqlim dəyişikliyi kənd təsərrüfatı istehsalını məhdudlaşdırır.

3. İqlim dəyişikliyi. Qlobal istiləşmə, quraqlıq, sel, daşqın, donvurma və digər ekstremal hava hadisələri məhsuldarlığın azalmasına, əkin sahələrinin məhv olmasına səbəb olur. İqlim dəyişikliyi ən çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatına zərbə vurur.

4. Sosial-iqtisadi səbəblər. Yoxsulluq ərzaq probleminin əsas səbəbidir. Bir çox insan ərzaq olmasına baxmayaraq, onu almağa pulu olmadığı üçün ac qalır. Müharibələr, silahlı münaqişələr, siyasi qeyri-sabitlik ərzaq istehsalını və təchizatını pozur. Məsələn, Ukrayna-Rusiya müharibəsi dünya taxıl bazarına ciddi təsir göstərmişdir.

5. Ərzaq itkisi və israfı. FAO-nun məlumatına görə, dünyada istehsal olunan ərzağın təxminən 1/3 hissəsi - 1,3 milyard ton ərzaq istehsal, daşınma, saxlanma və istehlak mərhələlərində itirilir və ya israf edilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə israf daha çox istehlak mərhələsində, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə saxlanma və daşınma mərhələsində baş verir.

6. Kənd təsərrüfatının geriliyi. Bir çox Afrika və Asiya ölkələrində kənd təsərrüfatı hələ də primitiv üsullarla aparılır. Müasir texnika, gübrə, suvarma sistemləri və yüksək məhsuldar toxumların olmaması məhsuldarlığı aşağı salır.

Ərzaq probleminin coğrafi yayılması

Ərzaq problemi bütün dünyada eyni dərəcədə kəskin deyil. Onun coğrafi yayılmasında böyük fərqlər mövcuddur:

Ən kəskin regionlar:

- Afrika - xüsusilə Saxaraaltı Afrika: Somali, Efiopiya, Cənubi Sudan, Niger, Çad, Konqo. Burada aclıq quraqlıq, müharibə və yoxsulluqla bağlıdır.

- Cənubi Asiya: Əfqanıstan, Yəmən, Banqladeş, Pakistan.

- Yaxın Şərq: Suriya, Yəmən, Qəzza zolağı - müharibə nəticəsində ərzaq böhranı.

- Latın Amerikası: Haiti, Venesuela.

Nisbətən təmin olunmuş regionlar: Şimali Amerika, Avropa, Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya. Bu ölkələrdə ərzaq problemi daha çox keyfiyyətli və sağlam qidalanma, piylənmə və ərzaq israfı ilə bağlıdır.

Beləliklə, dünya ərzaq baxımından iki qütbə bölünüb: ac qalan Cənub və israf edən Şimal.

Ərzaq probleminin həlli yolları

Ərzaq probleminin həlli kompleks yanaşma tələb edir. Bu, həm beynəlxalq təşkilatların, həm dövlətlərin, həm də hər bir insanın birgə səyi ilə mümkündür.

1. Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi. Məhsuldarlığın artırılması üçün müasir aqrotexnologiyalardan, damcı suvarmadan, yüksək məhsuldar və quraqlığa davamlı toxumlardan, üzvi və mineral gübrələrdən səmərəli istifadə olunmalıdır.

"Yaşıl inqilab" XX əsrin ikinci yarısında Hindistan və Çində aclığın qarşısını almışdır. İndi "İkinci yaşıl inqilaba" ehtiyac var.

2. Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması. Eroziaya qarşı mübarizə, səhralaşmanın qarşısının alınması, su ehtiyatlarından qənaətlə istifadə, deqradasiyaya uğramış torpaqların bərpası ərzaq istehsalının əsasını təşkil edir.

3. Ərzaq itkisinin və israfının azaldılması. Ərzağın saxlanması üçün soyuducu anbarların yaradılması, daşınma şəraitinin yaxşılaşdırılması, əhalidə israfçılığa qarşı maarifləndirmə işlərinin aparılması vacibdir.

4. Yoxsulluqla mübarizə. Əhalinin gəlirlərinin artırılması, iş yerlərinin açılması, kənd yerlərində infrastrukturun inkişafı insanların ərzağa iqtisadi çıxışını təmin edir.

5. Beynəlxalq əməkdaşlıq. BMT-nin FAO və Dünya Ərzaq Proqramı (WFP) aclıq çəkən ölkələrə ərzaq yardımı göstərir, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün layihələr həyata keçirir. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 2-ci məqsədi - "Sıfır aclıq" - 2030-cu ilə qədər aclığa son qoymağı nəzərdə tutur.

6. Alternativ qida mənbələrindən istifadə. Dəniz məhsullarının, akvakulturanın inkişafı, bitki əsaslı zülalların, süni ətin istehsalı gələcəkdə ərzaq çatışmazlığını azaltmağa kömək edə bilər.

7. Azərbaycanın rolu. Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirir. Ölkədə "Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinə dair Dövlət Proqramı" həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə - Qarabağda kənd təsərrüfatının bərpası, yeni suvarma sistemlərinin qurulması, taxıl, tərəvəz və meyvə istehsalının artırılması ölkənin ərzaq müstəqilliyini gücləndirir.


DÜNYANIN ƏRZAQ PROBLEMİNİN SƏBƏBLƏRİ
Əsas səbəblərin paylanması (%) • Dərs üçün infografika
Ərzaq israfı
15%
Əhali artımı
28%
Torpaq və su qıtlığı
15%
İqlim dəyişikliyi
22%
Yoxsulluq və müharibə
20%
Əhali artımı 28%
İqlim dəyişikliyi 22%
Yoxsulluq və müharibə 20%
Torpaq və su qıtlığı 15%
Ərzaq israfı 15%
Qeyd: Diaqram dünyada ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən əsas amilləri faizlə göstərir.

Mündəricat

1. Ekologiya elminin inkişaf tarixi……..2
   Azərbaycanda ekologiya elminin tarixi ……..……6

2. Ekologiyanın qanunları
   Limitləşdirici faktorlar , optimum qanunlar …….……11

3. Ekosistem haqqında ümumi məlumat
   Ekosistemin enerjisi ……19

4. Həyat mühiti və ekoloji faktorlar
   Ekoloji amillər və mühit. Abiotik faktorlar ……..…22

5. Orqanizmlərin həyatında suyun rolu
   Su mühitinin xassələri ……..26

6. Populyasiyalar haqqında ümumi məlumat
   Populyasiyanın bioloji strukturu……...29

7. Biosfer. Biosferin quruluşu ……..……35

8. Biosenozlar (Biotik qruplaşmalar)
   Biosenozun növ və ərazi strukturu ……...…40

9. Biosenozda orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi
   Yırtıcı –şikar, parazit sahib əlaqələri ……43

10.Biosferdə canlı maddə
Təbiətdə maddələr dövranı ……...45

11.Bitki örtüyünün qorunması

Bitki örtüyünün ətraf mühitə təsiri və insan həyatında rolu……...51

12.Meşəsizləşdirmə qlobal ekoloji problemdir
Azərbaycanda meşəsizləşdirmə problem …….54

13.Azərbaycanın bitki örtüyü
Meşə örtüyü , düzən və dağ meşələri ……...57

14.Atmosferin quruluşu və tərkibi
Havanın təbii və süni çirklənmə mənbələri ……..60

15.Atmosferin ozon təbəqəsi
Istixana effekti ……..62

16.Dünyada suyun istifadəsi
Hidrosferin əsas xüsusiyyətləri ……66

17.Okean və dənizlərin ekoloji problemləri
Azərbaycanda daxili suların ekoloji problemləri …….71

18.Xəzər dənizinin ekoloji problemləri
Xəzərin neft və neft məhsulları ilə çirkləndirilməsi …….74

19.Torpağın qorunması və səmərəli istifadəsi
Dünyanın torpaq ehtiyatları və istifadəsi ……..78

20.Səhralaşma qlobal ekoloji problemdir
Azərbaycanda səhralaşma problem ……..82

21.Heyvanat aləminin qorunması

Azərbaycanda heyvanat aləminin qorunması ……....84

22.Bəşəriyyətin social problemlərinin ekoloji aspektləri
Urbanizasiyanın ekoloji aspekti ……...89

23.Dünyanın ərzaq problemi ……91